بسمه تعالی

فصل اول

ترانسفورماتورهای سه فاز

ترانسفورماتور تکفاز (یادآوری)

ترانسفورماتور ایده آل:

$$\frac{v_P(t)}{v_S(t)} = \frac{N_P}{N_S} = a$$

نسبت دورهای (نسبت تبدیل) ترانسفورماتور

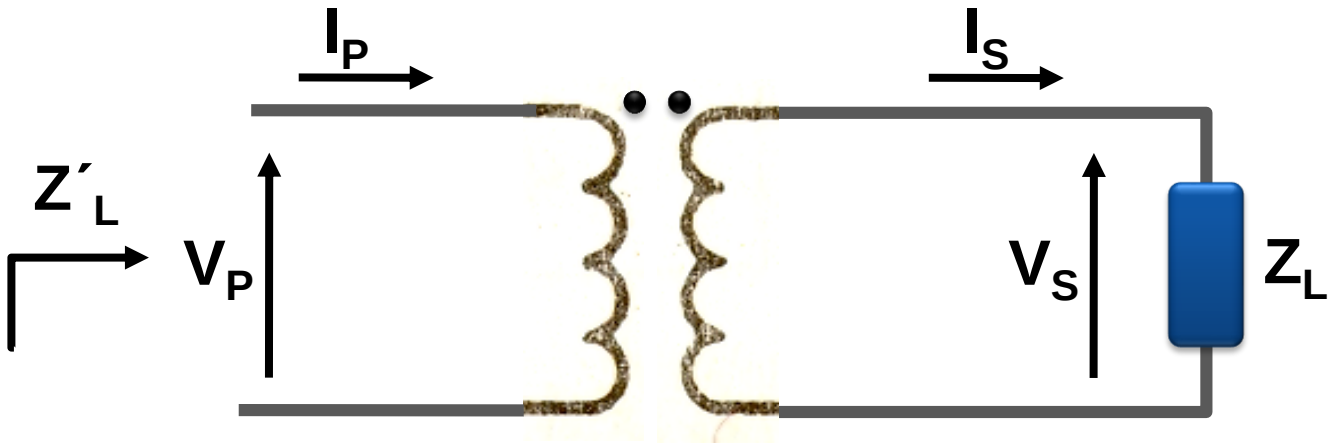
$$\frac{i_P(t)}{i_S(t)} = \frac{1}{a}$$

$$P_{out} = \frac{V_p}{a} a I_p \cos\theta = V_p I_p \cos\theta = P_{in}$$

$$Q_{out} = V_s I_s \sin\theta = V_p I_p \sin\theta = Q_{in}$$

$$S_{in} = V_p I_p = V_s I_s = S_{out}$$

$$Z'_L = a^2 Z_L$$



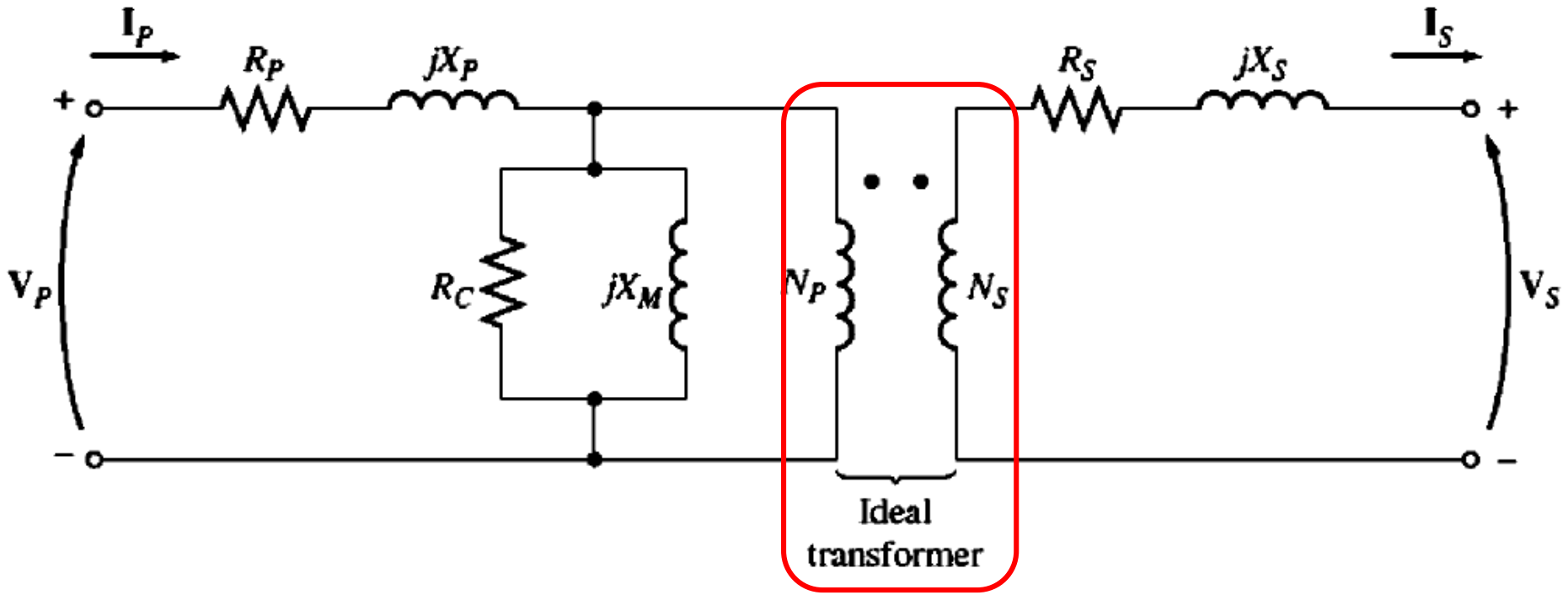
ترانسفورماتور تکفاز (یادآوری)

تفاوت ترانسفورماتور واقعی با ایده آل:

- **سیم پیچی واقعی** ⇦ **مقاومت و تلفات اهمی سیم پیچی ها**
- **هسته واقعی** ⇦
  - ضریب نفوذ مغناطیسی محدود (شار نشتی و مقاومت مغناطیسی)
  - تلفات هسته
  - مشخصه غیر خطی B-H

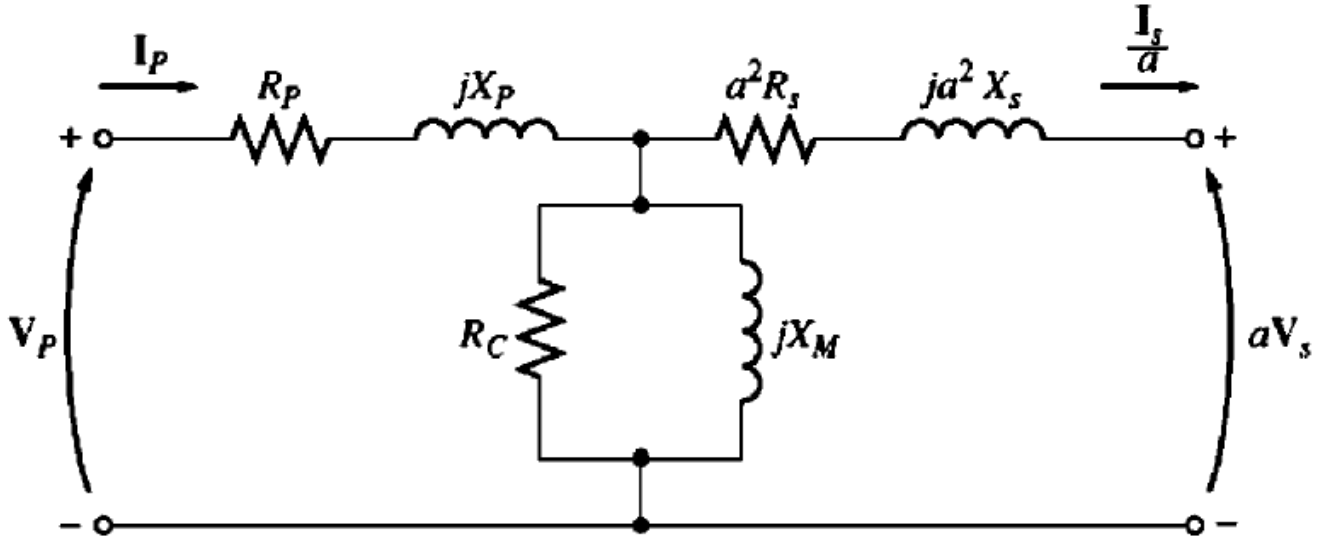
ترانسفورماتور تکفاز (یادآوری)

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی



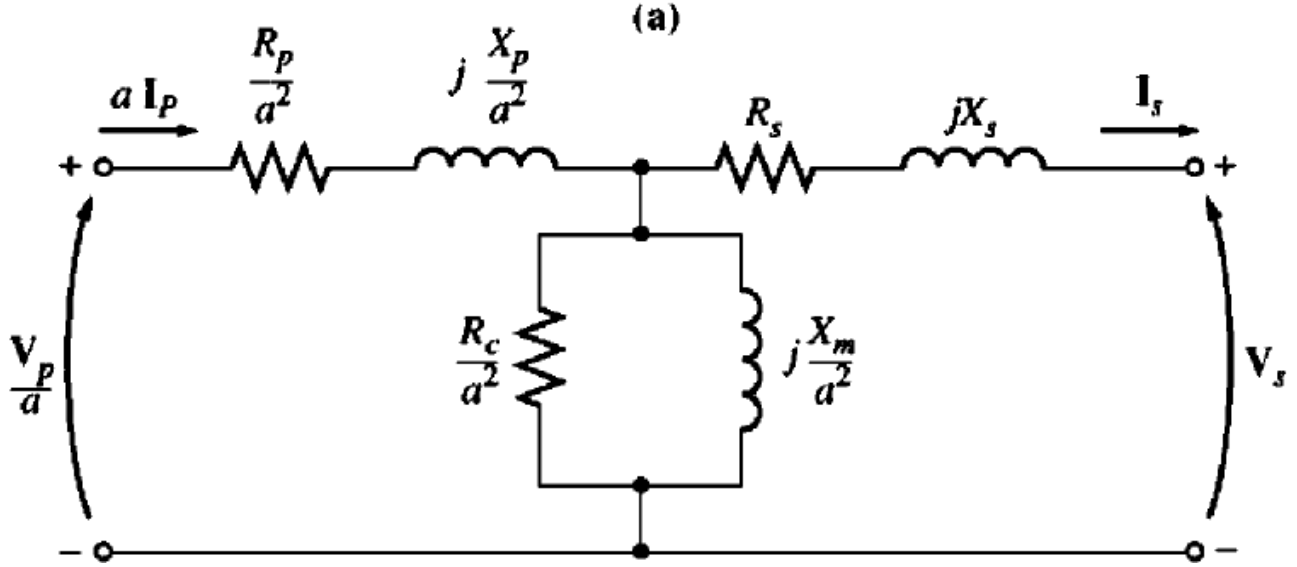
ترانسفورماتور تکفاز (یادآوری)

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی



(a)

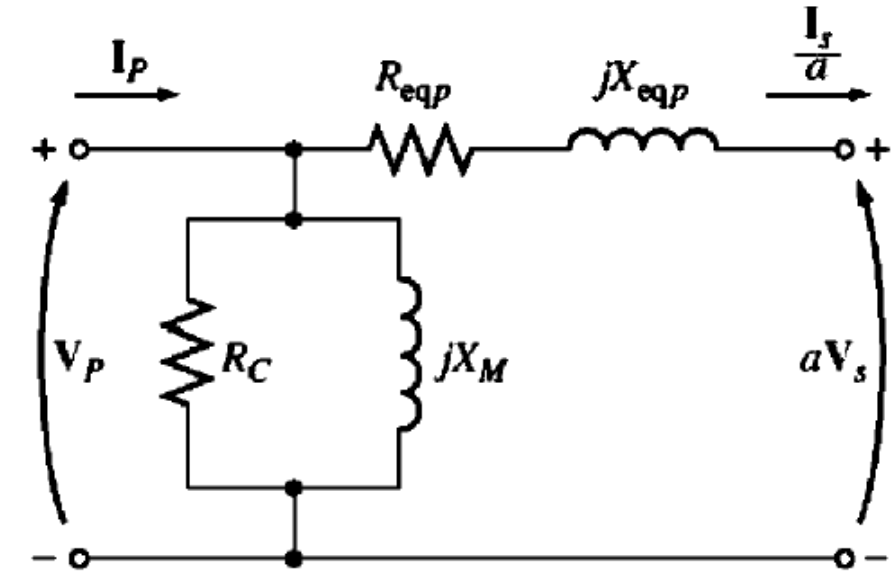
مدل ارجاع شده
به سمت اولیه



مدل ارجاع شده به
سمت ثانویه

ترانسفورماتور تکفاز (یادآوری)

مدار معادل تقریبی ترانسفورماتور واقعی

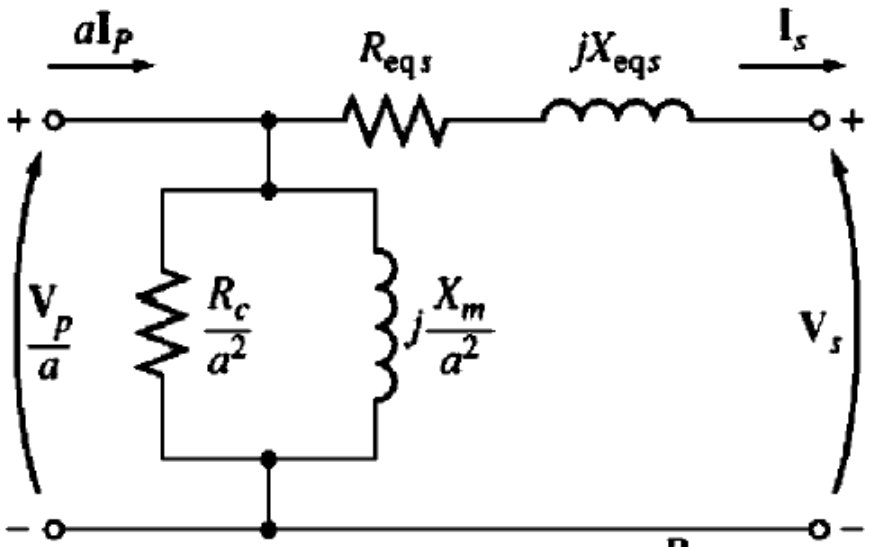


a)

$$R_{eqP} = R_p + a^2 R_s$$

$$X_{eqP} = X_p + a^2 X_s$$

مدل ارجاع شده به سمت اولیه



(b)

$$R_{eqs} = \frac{R_p}{a^2} + R_s$$

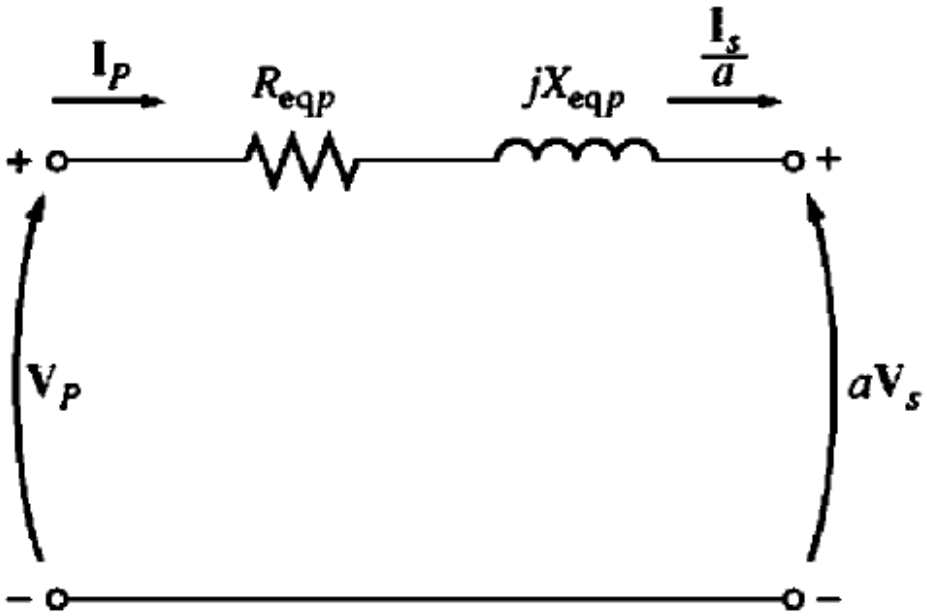
$$X_{eqs} = \frac{X_p}{a^2} + X_s$$

مدل ارجاع شده به سمت ثانویه

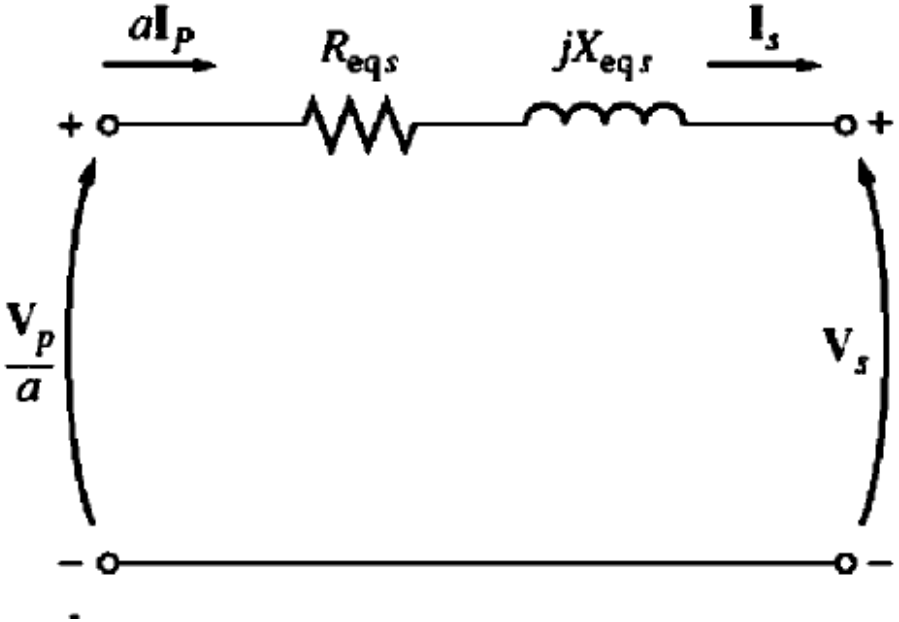
ترانسفورماتور تکفاز (یادآوری)

مدار معادل تقریبی ترانسفورماتور واقعی

* در بعضی از کاربردها می توان شاخه تحریک را کلا حذف کرد، بدون اینکه خطای زیادی ایجاد شود:

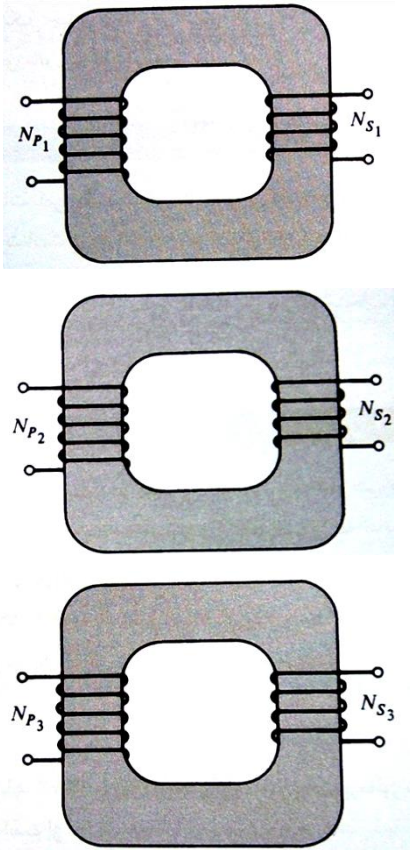


مدل ارجاع شده به سمت اولیه



مدل ارجاع شده به سمت ثانویه

انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان



اولین آرایشی که بعنوان ترانس سه فاز مطرح شده و بکار رفته است ، شامل سه ترانس تکفاز است که در کنار هم بصورت یک مجموعه تحت عنوان گروه ترانس سه فاز یا بانک ترانس سه فاز مورد استفاده قرار گرفته است .

❖ محاسن:

❖ امکان تعویض هر کدام از فازها در صورت بروز نقص در آن فاز (واحد یدکی کوچکتر)

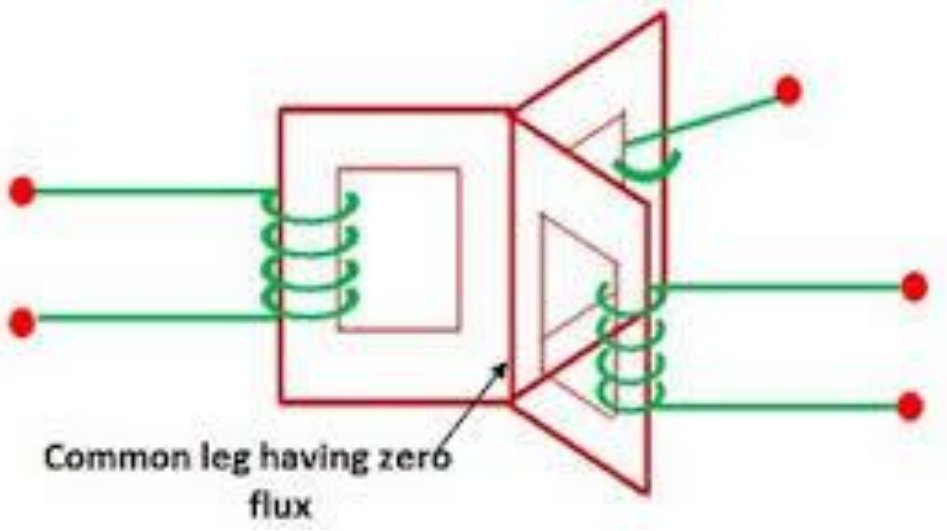
❖ امکان تامین بخشی از بار توسط دو ترانس باقیمانده (اتصال مثلث باز) در صورت نبودن واحد یدکی

❖ حمل و نقل راحت تر

انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان

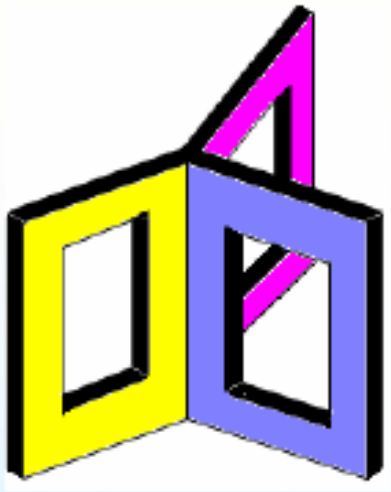
عیب استفاده از سه ترانسفورماتور تکفاز، وزن زیاد هسته و هزینه زیاد است. برای رفع این مشکل می توانیم از یک هسته استفاده کنیم:



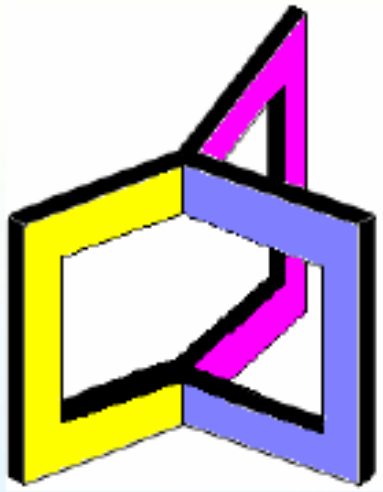


با تشکر از دکتر واحدی، دانشگاه علم و صنعت

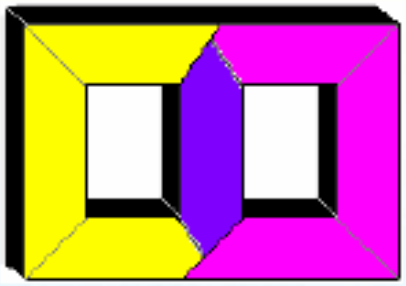
انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان



در کار متعادل شار عبوری از ستون وسط صفر است پس حذف آن بلا مانع می باشد .

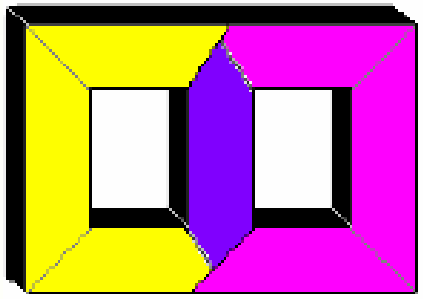


ساخت چنین هسته ای مشکل و حجم مورد نیاز برای قرار دادن ترانس (حجم مخزن)زیاد است .



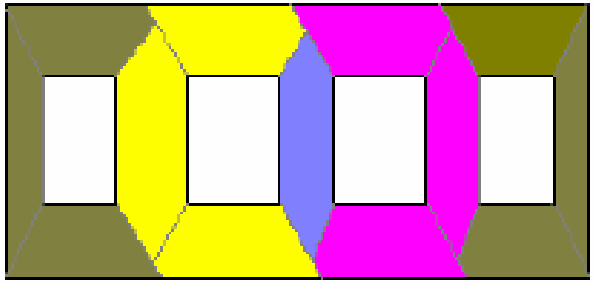
- ✓ سبک تر
- ✓ ارزانتر
- ✓ کوچک تر
- ✓ با بازده اندکی بیشتر

انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان



* این نوع هسته (هسته ستونی) دارای معایب زیر است:
  - ❖ مقاومت مغناطیسی مسیر شار فازهای مختلف یکسان نیست
  - ❖ در کار نامتعادل که جمع شارها صفر نیست، شار منتجه مسیر خود را از دیواره تانک می بندد (این باعث افزایش دمای ترانسفورماتور و کاهش بازده می شود)

* برای رفع مشکل دوم می توان از هسته زرهی استفاده کرد.



انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان



انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان

در توانهای کم معمولا از ورقهای آماده استفاده می شود. ضخامت این ورقها معمولا ۰/۳۵ میلی متر است و از هر طرف ۰/۰۱ میلی متر عایق به ورق اضافه می شود:

EILTU

انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان

چینش ورق ها به صورت لب به لب و یک در میان است:



چینه اول





چینه دوم

در محل اتصال زاویه ۹۰ درجه است.

انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان

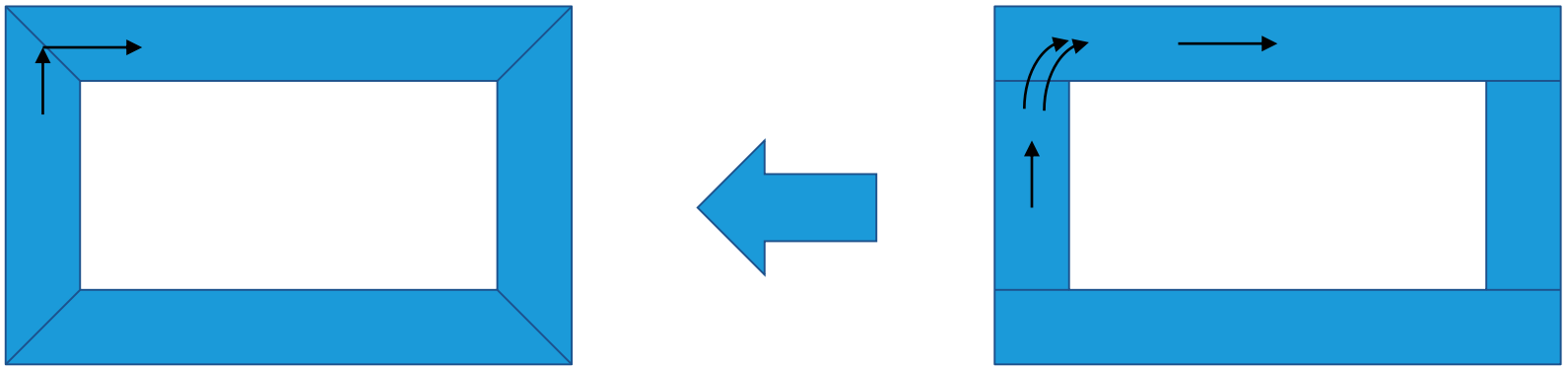
اتصال ورق ها به هم:





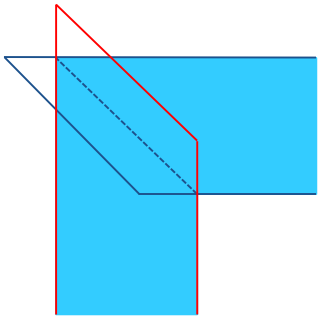
انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان

- با افزایش توان، ورقهای مورد استفاده دیگر آماده نیستند.
- در ترانسفورماتورهای بزرگ برای کاهش جریان بی باری ترانسفورماتور، از ورق های جهت دار استفاده می شود.
- چینش ورقها به نحوی است که شار در راستای نورد از آنها عبور کند. ضمنا برش ورق ها به صورت فارسی ۴۵ درجه است.



انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان

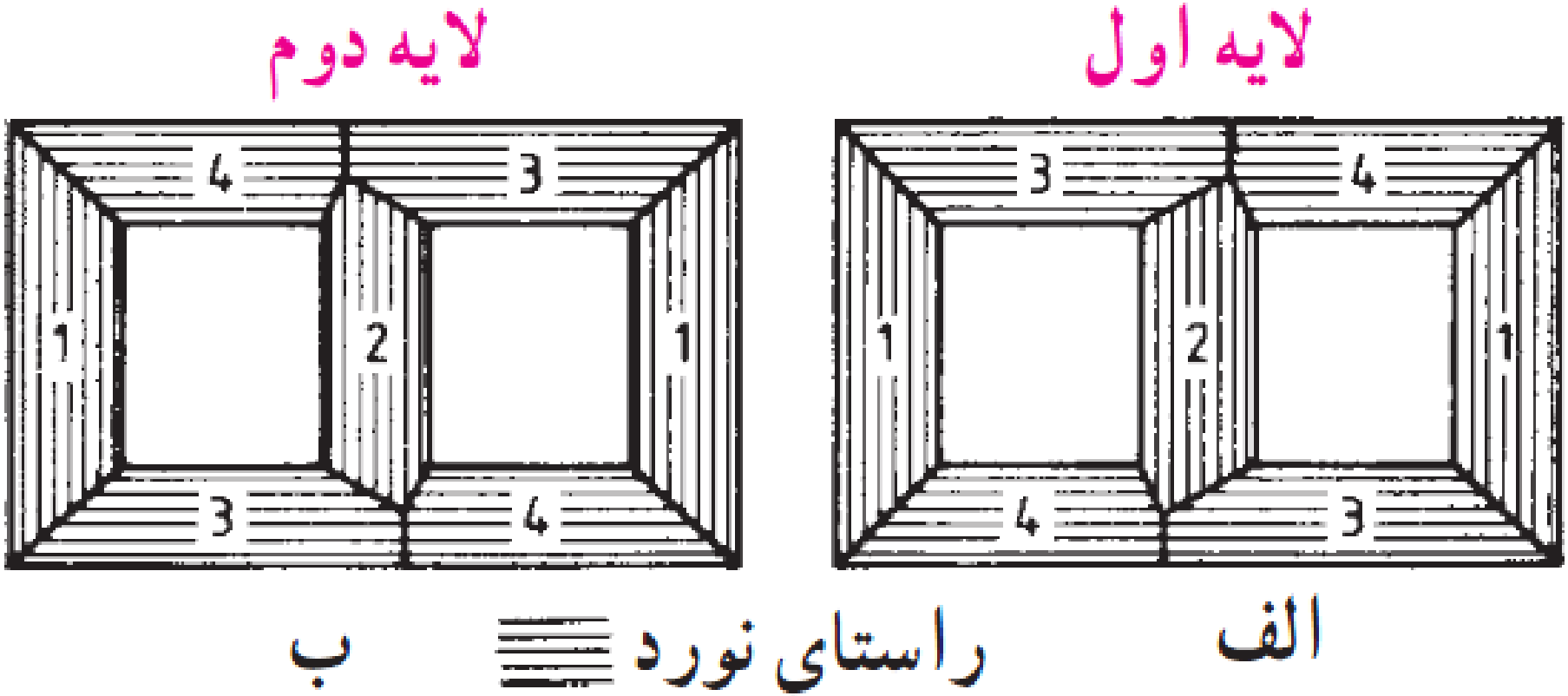
برای اتصال ورق ها به هم:



تیزیها بیرون می آید و برای کار کردن راحت نیست

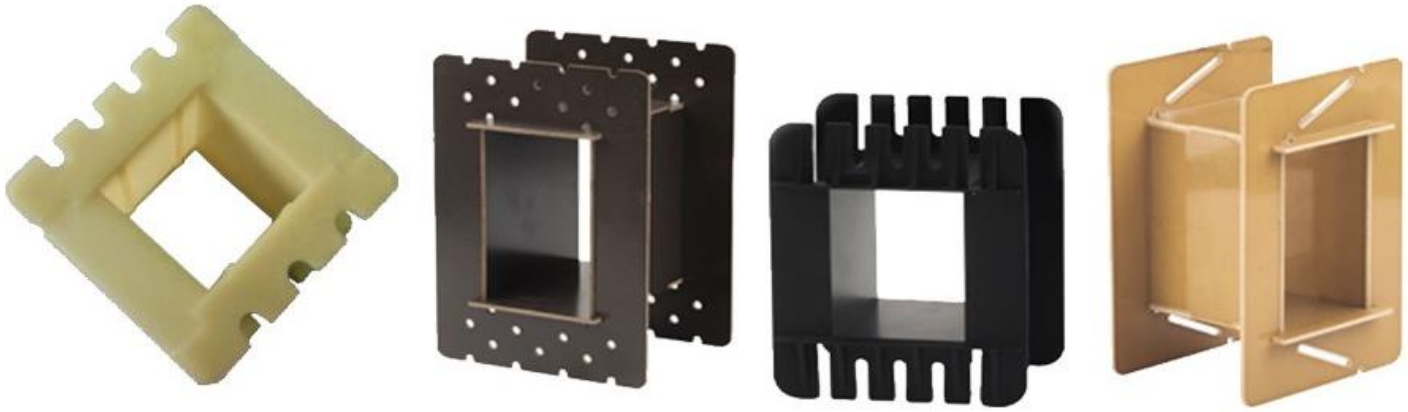
لذا بجای ۴۵ درجه از اتصال فارسی ۵۵-۳۵ درجه در عمل استفاده می شود.

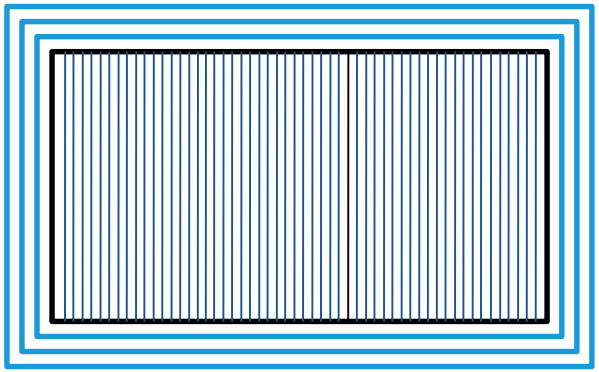
انواع ترانسفورماتورهای سه فاز از نظر ساختمان



سطح مقطع هسته و سیم پیچها

❖ در توانهای کم سیم پیچ ها روی قرقره پیچیده می شوند و شکل سیم پیچ ها مکعب مستطیلی است:





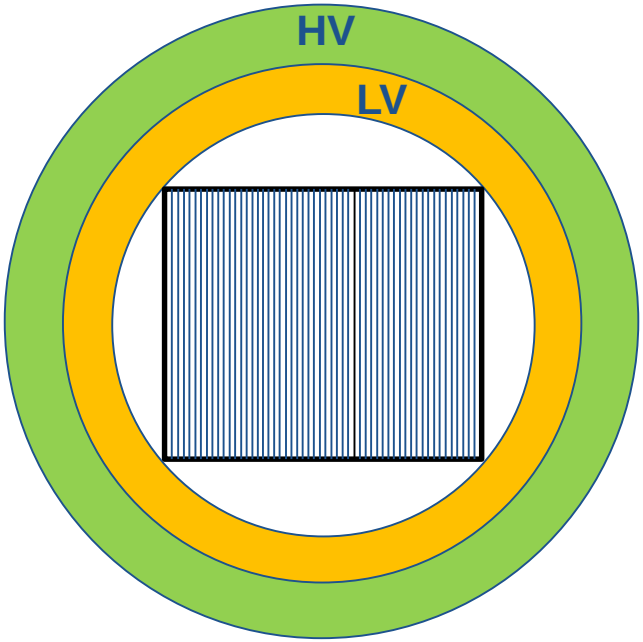
سطح مقطع هسته و سیم پیچها

در توانهای زیاد سیم پیچ ها ۹۰ درجه پیچیده نمی شوند و سیم پیچ استوانه ای ساخته می شود. زیرا:

- هادی ها حالت شمش دارند لذا خم کردن آنها ساده نیست.
- نیروهای اتصال کوتاه در حالت غیر استوانه ای در جهات مختلف متفاوت است و باعث تغییر پارامترهای ترانسفورماتور می شود.

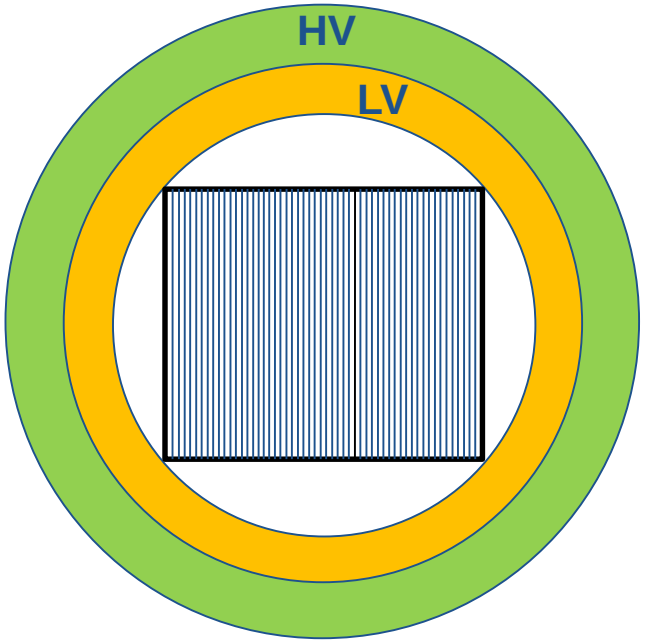


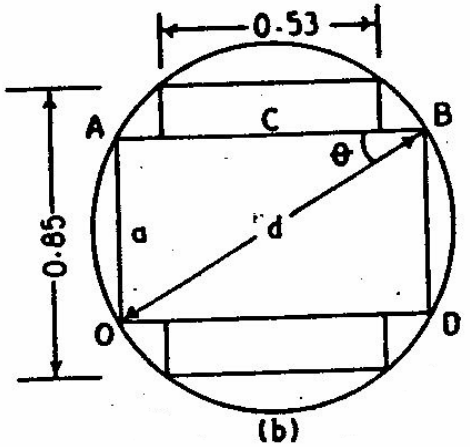
سطح مقطع هسته و سیم پیچها

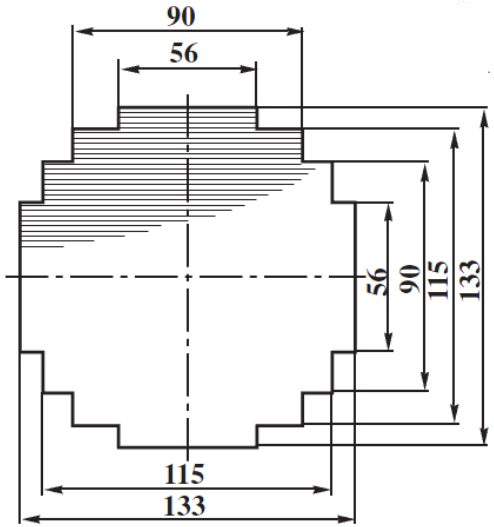


- ترتیب پیچیدن سیم پیچ ها:
  - در ترانسفورماتورهای بزرگ LV زیر (ضخامت عایق) و HV روی آن
  - در ترانسفورماتورهای کوچک برعکس (خنک سازی)
- فضای خالی بین سیم پیچ ها و هسته

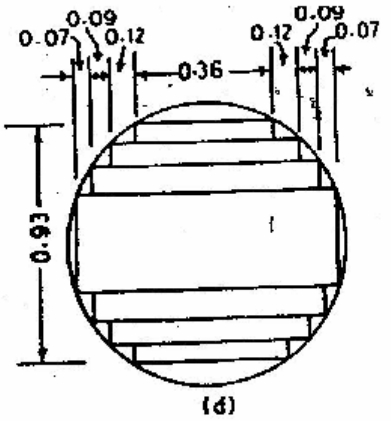
سطح مقطع هسته و سیم پیچها











سایر ضمائم



نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

اولیه و ثانویه هر ترانسفورماتور سه فاز می تواند ستاره یا مثلث متصل شود:

۱: ستاره–ستاره (Y-Y)
۲: ستاره–مثلث (Δ -Y)
۳: مثلث–ستاره (Y- Δ)
۴: مثلث–مثلث (Δ -Δ)
۵: ستاره –زیگزاگ

در تحلیل مسائل ترانسفورماتور سه فاز فقط یکی از ترانسفورماتورهای مجموعه را درنظر می گیریم. امپدانس، تنظیم ولتاژ، بازده و سایر محاسبات دقیقا مشابه ترانسفورماتورهای تکفاز و بر مبنای یک فاز انجام می شود.

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

ویژگیهای اتصال ستاره

۱: ولتاژ سیم پیچی برابر ولتاژ فاز و کمتر از ولتاژ خط و نیاز به عایق بندی کمتر، مناسب برای ولتاژهای خیلی زیاد

۲: وجود مرکز ستاره برای اتصال سیم نول تکفاز، مناسب فشار ضعیف

۳: ناممکن بودن عبور جریان هارمونیک سوم در سه فاز متعادل و نیز مولفه توالی صفر جریان سه فاز سینوسی نامتعادل، در صورت باز بودن مرکز ستاره

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

ویژگیهای اتصال مثلث

۱: ولتاژ سیم پیچی برابر ولتاژ خط و در مقابل جریان سیم پیچی کمتر از جریان خط، مناسب برای سمت جریان زیاد تراسفورماتور

۲: جریان هارمونیک سوم متعادل در داخل مثلث دور می زند؛ بدون اینکه بتواند وارد جریان خط شود.

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

نکته

۱: با مشخصه اشباع هسته، ولتاژ و شار مغناطیسی سینوسی، جریان مغناطیسی غیرسینوسی و دارای مولفه هارمونیک سوم متعادل است که باید حداقل در یکی از دو سوی ترانسفورماتور تامین شود. یعنی حداقل یک اتصال مثلث یا ستاره زمین شده باید داشته باشیم

۲: با توجه به قانون آمپر و صفر بودن جمع آمپر دورهای جریان بار در اولیه و ثانویه، برای تامین جریان توالی صفر بارهای نامتعادل، باید امکان عبور یا گردش این مولفه جریان در هر دو سوی ترانسفورماتور فراهم باشد.

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

با تشکر از د. واحدی

در بعضی اتصالات در ترانسفورماتور سه فاز، بین ولتاژهای خط اولیه و ولتاژهای خط ثانویه اختلاف فازی به وجود می آید. این اختلاف فاز را با مفهومی به نام گروه برداری مورد بررسی قرار می دهیم. این اختلاف فاز متاثر از نوع سربندی است. لذا برای بررسی نوع سربندی قوانینی را با هم تنظیم می کنیم و اتصالات مختلف را با هم می بینیم:

الف) از آنجا که اسامی اولیه و ثانویه بستگی به چگونگی قرارگیری ترانسفورماتور در مدار الکتریکی دارد و ماترانس را مستقل از شبکه بررسی می کنیم لذا ما از این عناوین استفاده نمی کنیم و به جای آنها از عبارات فشار قوی و فشار ضعیف برای نامیدن پیچکها استفاده می کنیم .

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

با تشکر از د. واحدی

ب) حروف بکار رفته برای اسم گذاری کمیات سمت فشار قوی بصورت بزرگ و در طرف فشار ضعیف بصورت کوچک استفاده می شود .مثلا عبارت YNd معرف ترانسی است با اتصال ستاره دارای سر وسط در فشار قوی و اتصال مثلث در فشار ضعیف .

ج) نسبت تبدیل ترانس عبارتست از نسبت ولتاژ خط فشار قوی به ولتاژ خط فشار ضعیف مگر چیز دیگری غیر از آن تصریح شود .

) اسامی ABC و abc کاملا دلخواه به پیچکها نسبت داده می شوند اما برای نشان دادن توالی ، ترتیب آنها در توالی مثبت همیشه به یکی از سه صورت زیر است : ABC . CAB . BCA

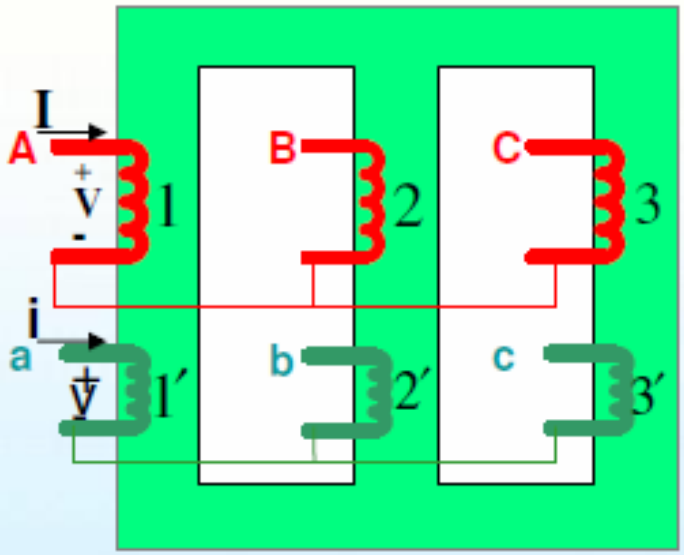
نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

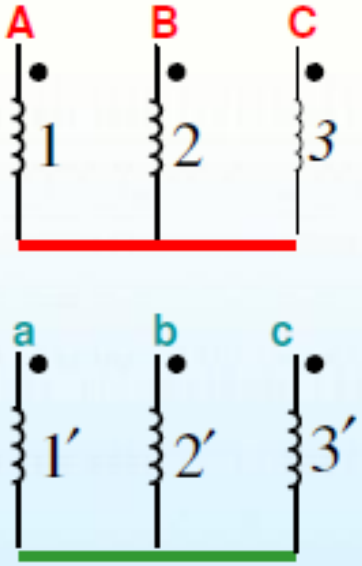
با تشکر از د. واحدی

د) با توجه به شکل قرار گیری پیچکها در یک ترانس واقعی ، بصورت نمادین آنها را به شکل زیر نشان

ی دهیم که در این شکل پیچکهای 1 و $1'$ روی یک هسته قرار دارند و ولتاژ القائی در آنها هم فاز

ی باشد





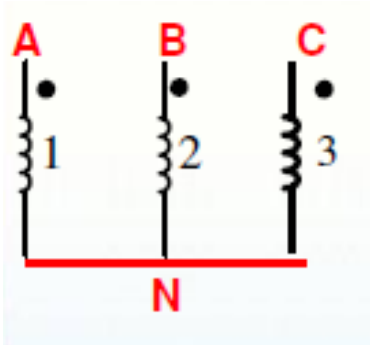
ح) دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار قوی V و I و

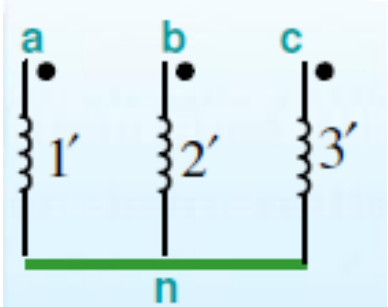
دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار ضعیف v و i می باشد .

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

با تشکر از د. واحدی

۱) اتصال ستاره – ستاره

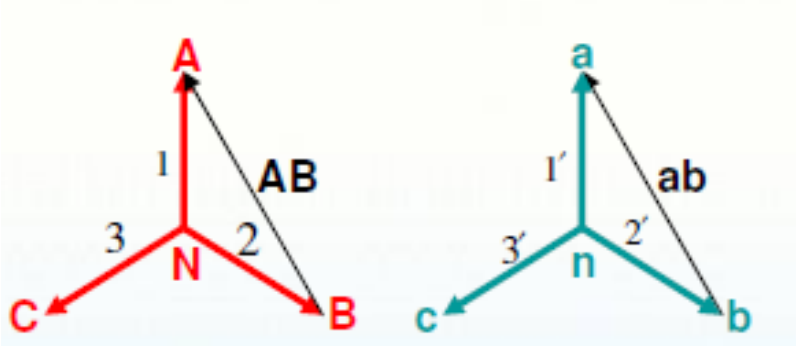




YNyn

$$|V_{AN}| = V$$

$$|v_{an}| = v$$



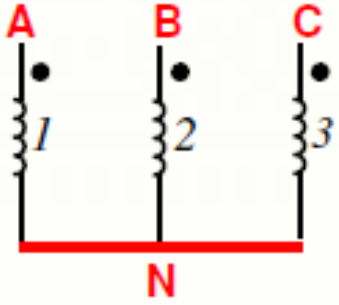
$$\left.\begin{aligned} |\overline{V}_{AB}| &= |\overline{V}_{AN} - \overline{V}_{BN}| = \sqrt{3}V \\ |\overline{V}_{ab}| &= |\overline{V}_{an} - \overline{V}_{bn}| = \sqrt{3}v \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left|\frac{\overline{V}_{AB}}{\overline{v}_{ab}}\right| = \frac{\sqrt{3}V}{\sqrt{3}v} = \frac{V}{v} = K$$

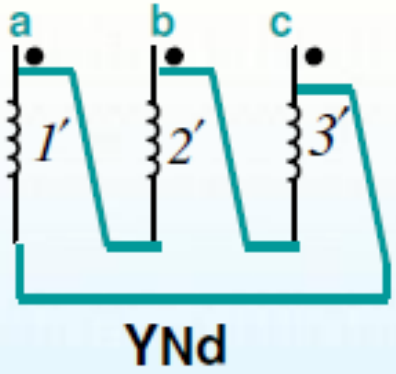
از این اتصال زمانی استفاده می شود که ولتاژ زیاد و جریان کم است

یا به سر وسط نیاز می باشد .

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

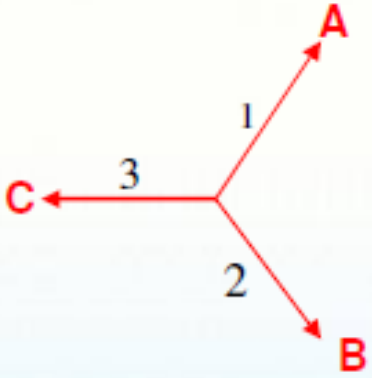
با تشکر از د. واحدی

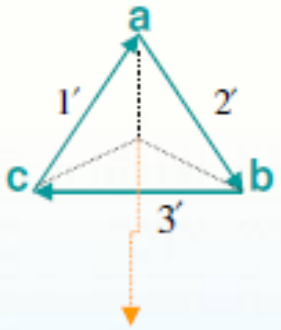




۲) اتصال ستاره مثلث

از این اتصال جائی استفاده می شود که ولتاژ کم و جریان بالا باشد یا بخواهیم هارمونیکهای خاصی را حذف کنیم .





نقطه خنثی مجازی

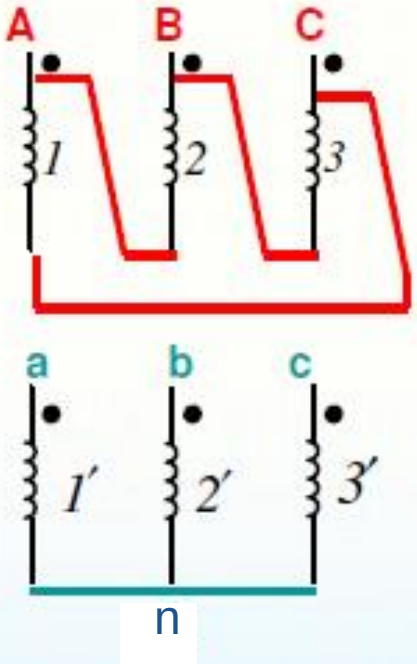
$$\left.\begin{aligned} \left|\overline{V}_{AB}\right| &= \left|\overline{V}_{AN} - \overline{V}_{BN}\right| = \sqrt{3}V \\ \left|\overline{V}_{ab}\right| &= v \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left|\frac{\overline{V}_{AB}}{\overline{V}_{ab}}\right| = \frac{\sqrt{3}V}{v} = \sqrt{3}\frac{V}{v} = \sqrt{3}K$$

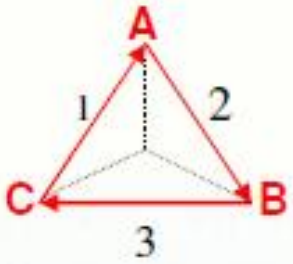
تمرین : برای جریان نسبت تبدیل را بدست آورید .

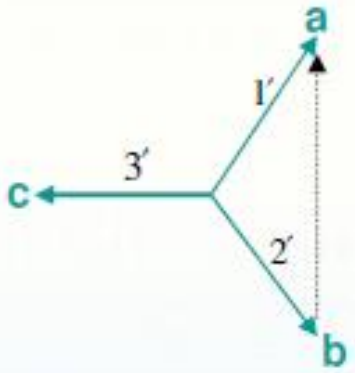
نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

با تشکر از د. واحدی

۳) اتصال مثلث ستاره





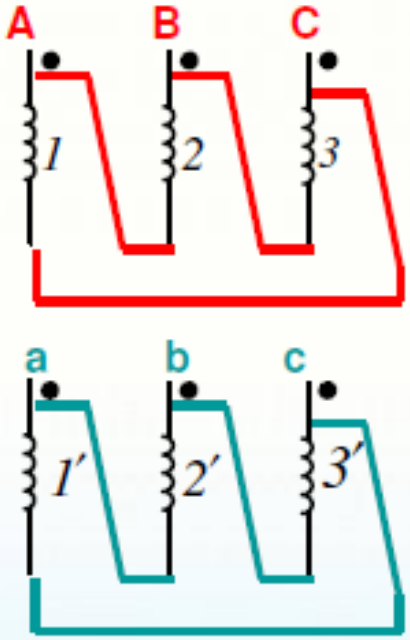


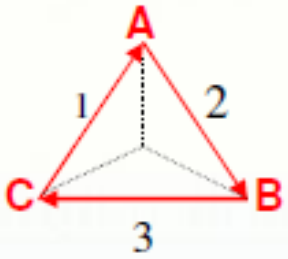
$$\left.\begin{aligned} \left|\overline{V}_{AB}\right| &= V \\ \left|\overline{v}_{ab}\right| &= \left|\overline{v}_{an} - \overline{v}_{bn}\right| = \sqrt{3}v \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left|\frac{\overline{V}_{AB}}{\overline{v}_{ab}}\right| = \frac{V}{\sqrt{3}v} = \frac{1}{\sqrt{3}}\frac{V}{v} = \frac{K}{\sqrt{3}}$$

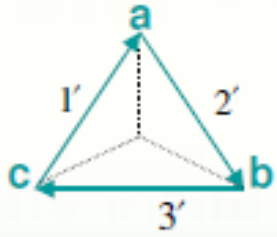
نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

با تشکر از د. واحدی

۴) اتصال مثلث مثلث





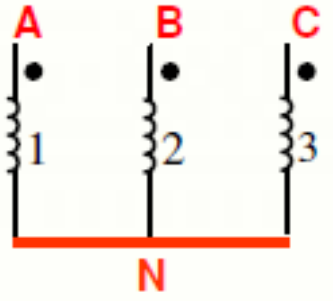


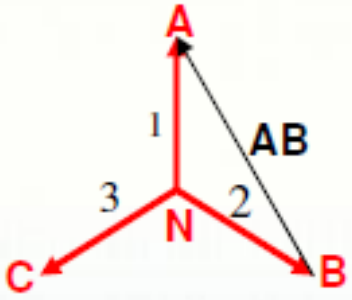
$$\left.\begin{aligned}\left|\overline{V}_{AB}\right| &= V\\ \left|\overline{V}_{ab}\right| &= v\end{aligned}\right\} \Rightarrow \left|\frac{\overline{V}_{AB}}{\overline{V}_{ab}}\right| = \frac{V}{v} = K$$

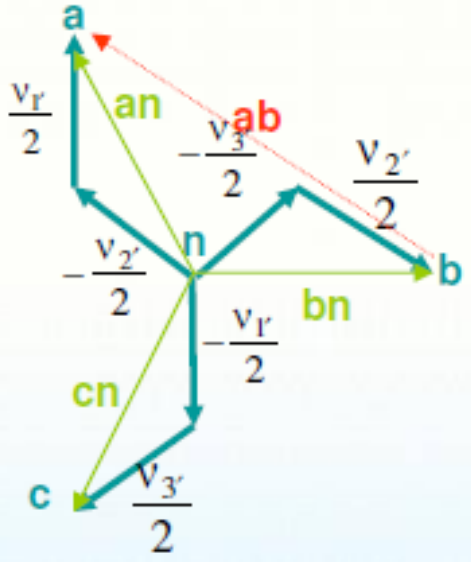
نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

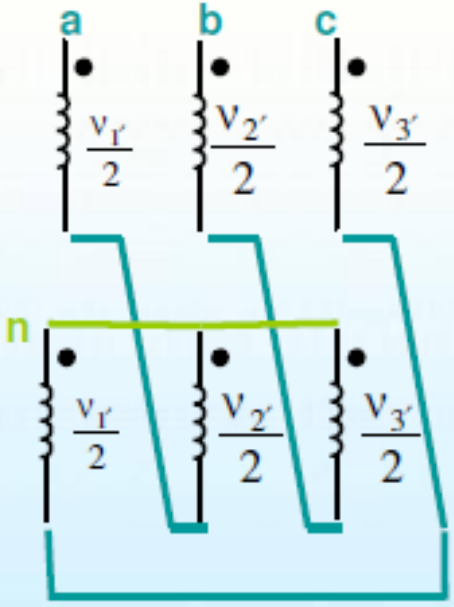
با تشکر از د. واحدی

۵) اتصال ستاره زیگزاگ Inter connected star









$$|v_{an}| = \left|\frac{\bar{v}_{1'}}{2} - \frac{\bar{v}_{2'}}{2}\right| = \sqrt{3}\frac{v}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}v$$

$$|v_{an}| = |v_{bn}| = |v_{cn}| = \frac{\sqrt{3}}{2}v$$

$$|v_{ab}| = |\bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn}| = \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}v\right)$$

$$|V_{AB}| = |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3}V$$

$$\Rightarrow \quad \frac{V_{AB}}{v_{ab}} = \frac{\sqrt{3}V}{3/2 \times v} = \frac{2}{\sqrt{3}}K$$

نحوه اتصال ترانسفورماتورهای سه فاز

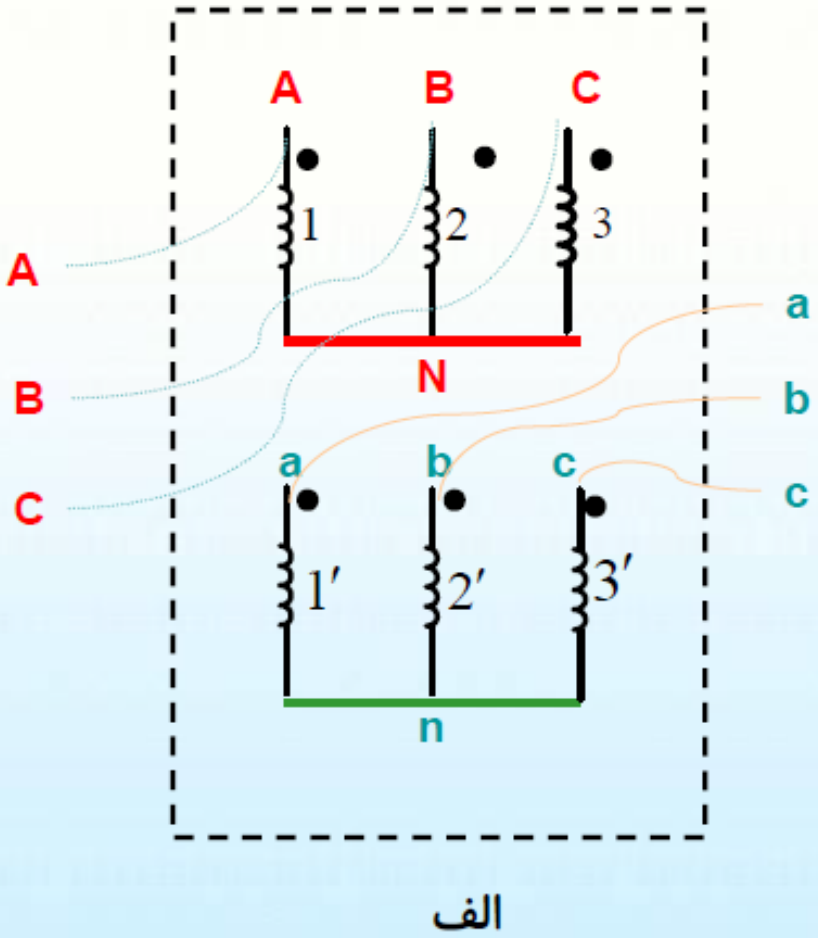
با تشکر از د. واحدی

حسن ترانس با اتصال زیگزاگ آنست که نا متعادلی را کم می کند . با توجه به شکل صفحه قبل اگر جریانی از یک فاز فشار قوی عبور کند بین دو فاز فشار ضعیف تقسیم می شود و به اینصورت نا متعادلی را کمتر می کند .

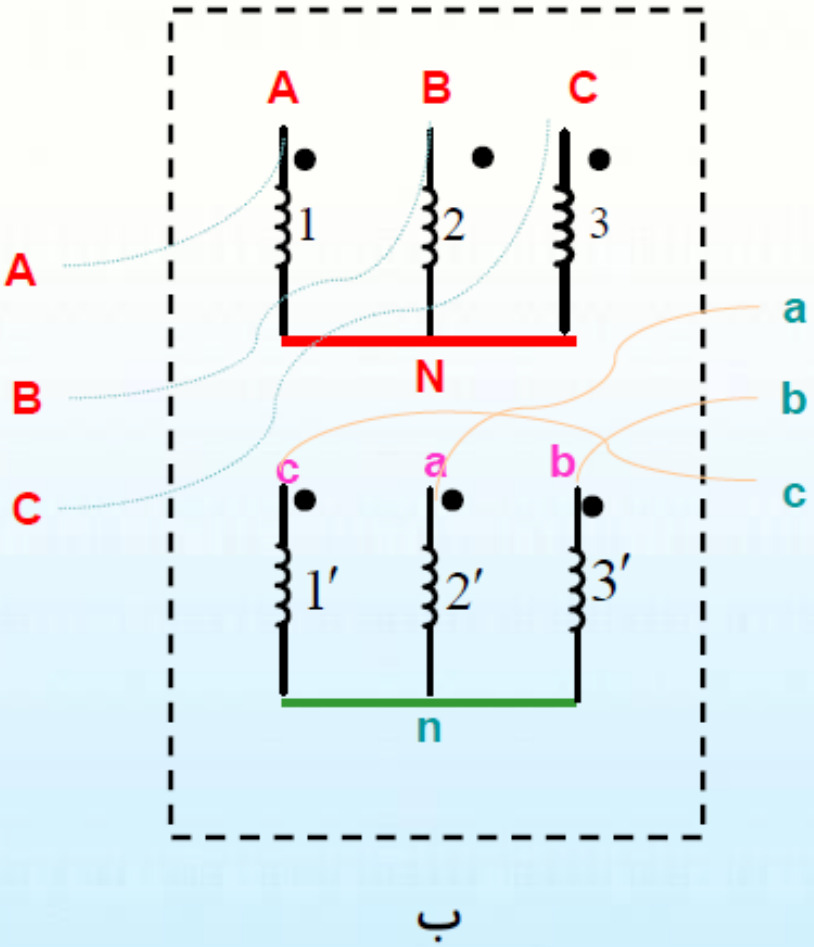
گروه برداری

با تشکر از د. واحدی

به دو شکل شماتیک زیر نگاه کنید . همانگونه که گفتیم می توانیم ترمینالهای خروجی را به دلخواه اسم گذاری کنیم . آیا دو آرایش زیر، ترانسهای مختلفی را نتیجه می دهند ؟



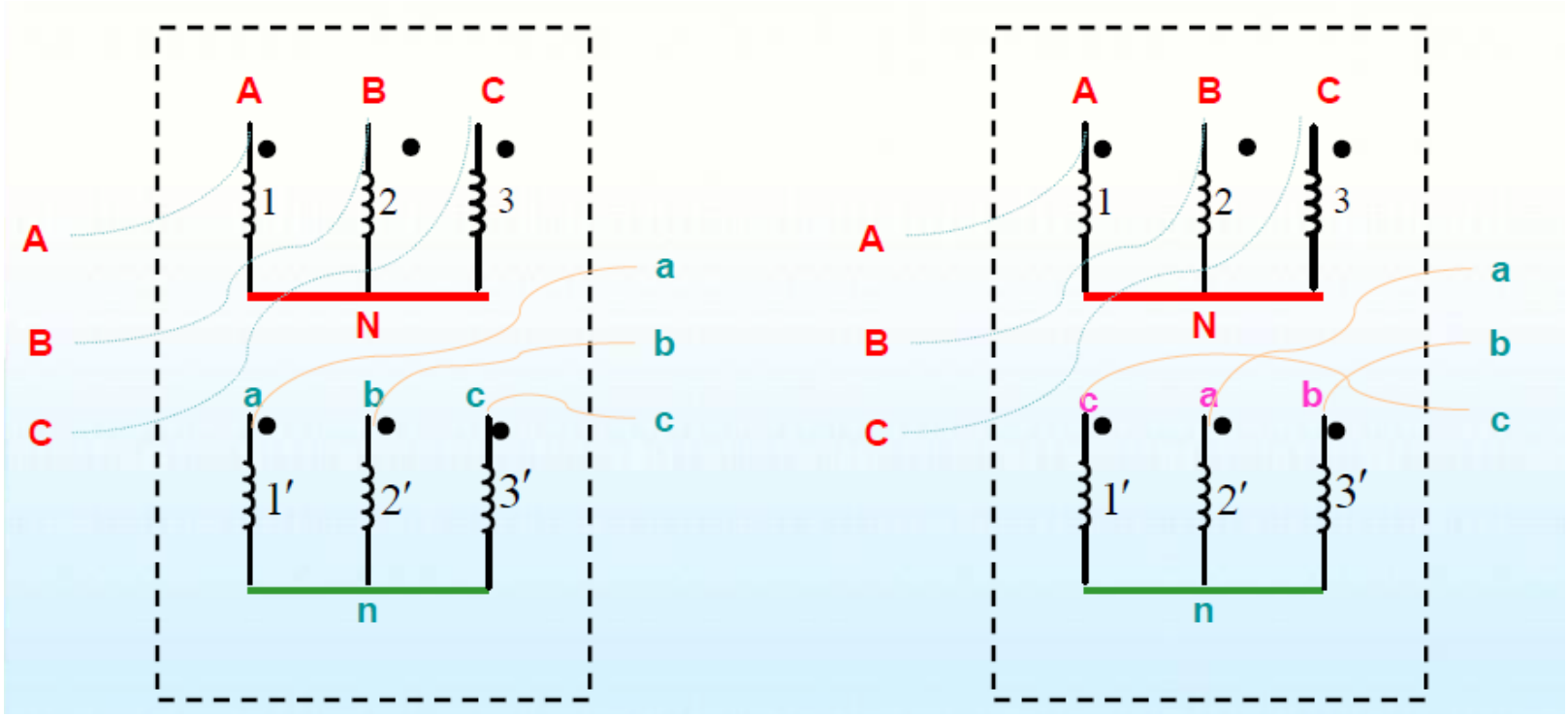
الف

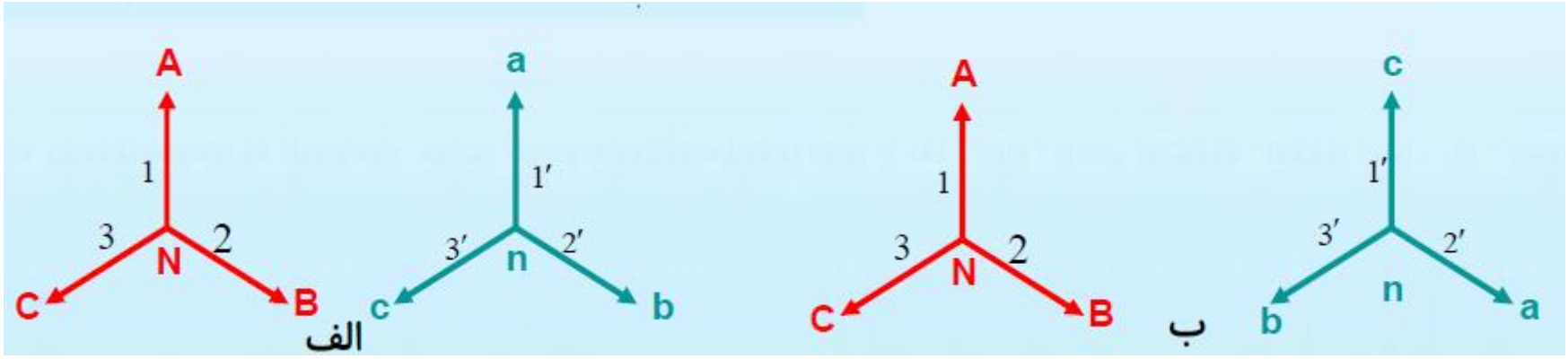


ب

گروه برداری

با تشکر از د. واحدی





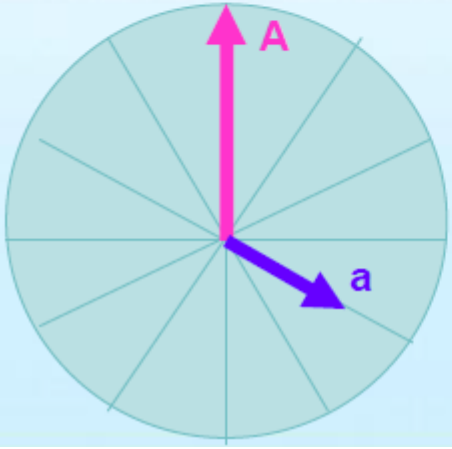
گروه برداری

با تشکر از د. واحدی

برای نشان دادن این تمایز بین دو ترانس فوق از توصیف ویژه ای تحت عنوان گروه برداری یا ساعت ترانس استفاده می شود .

ترانس الف را با گروه برداری Yy0 یا ساعت صفر می نامیم . ترانس (ب) ترانسیست با گروه برداری Yy4 یا ساعت چهار .

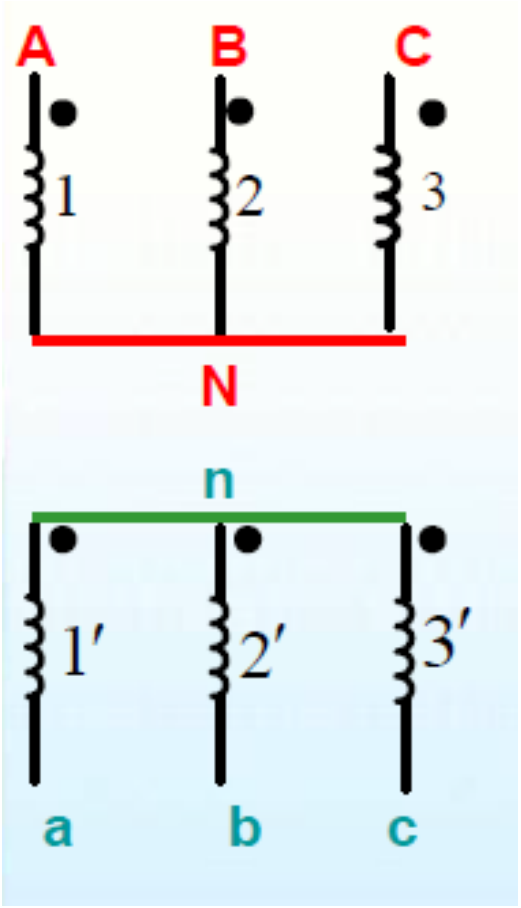
برای یافتن ساعت ترانس یا گروه برداری آن از قاعده زیر استفاده می شود . بردار ولتاژ فشار قوی را عقربه دقیقه شمار فرض کرده و راستای آنرا در امتداد ساعت ۱۲ فرض می کنیم . بردار ولتاژ فشار ضعیف را عقربه ساعت شمار در نظر می گیریم.

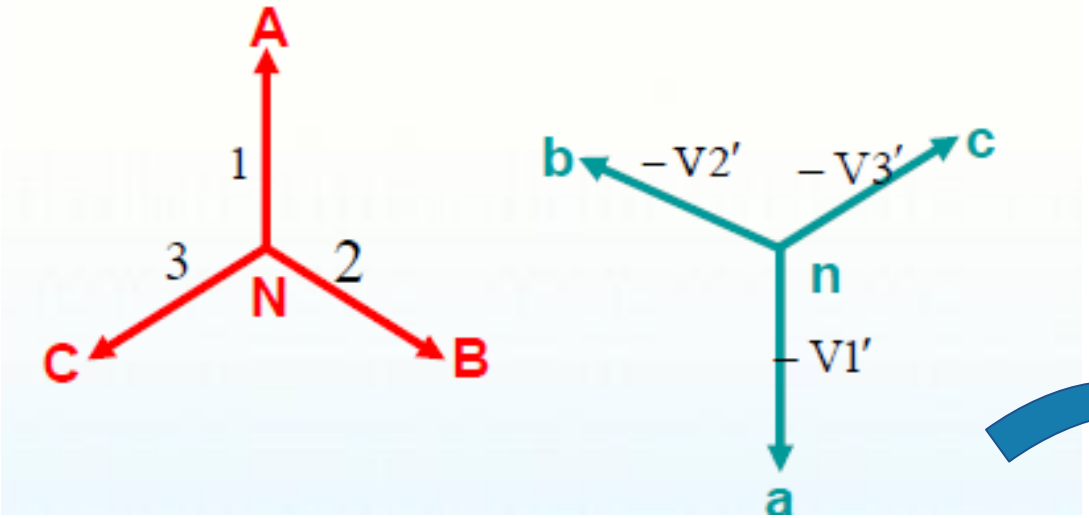


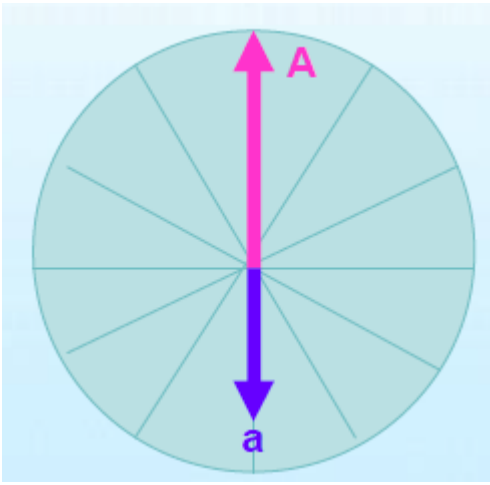
هر ساعت معادل ۳۰ درجه اختلاف فاز بین فازهای هم نام است .

گروه برداری

اثر تغییر پلاریته



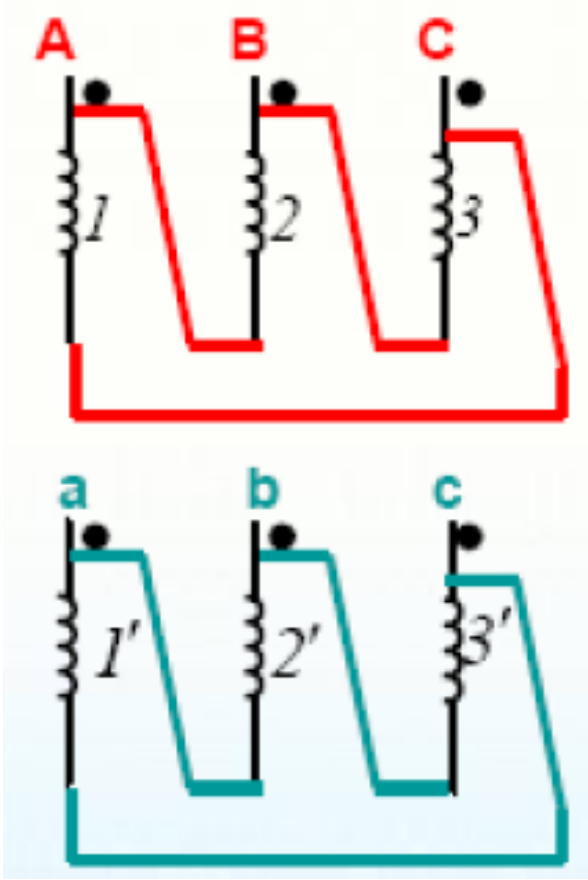


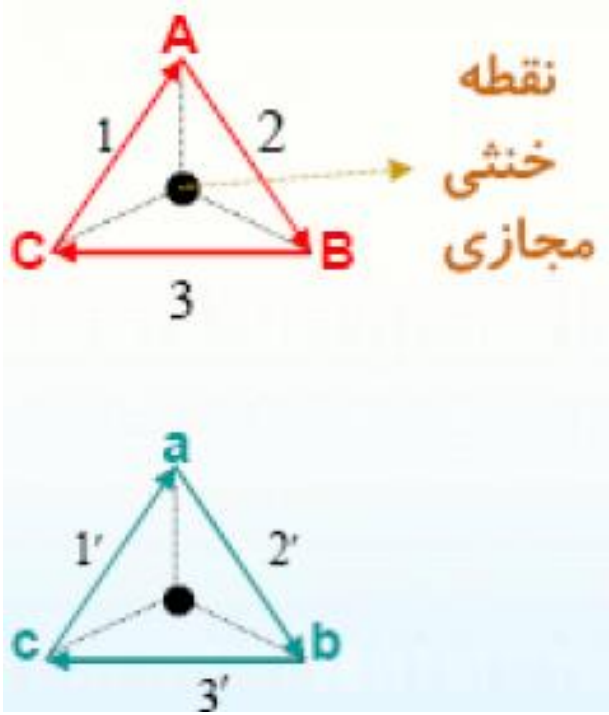


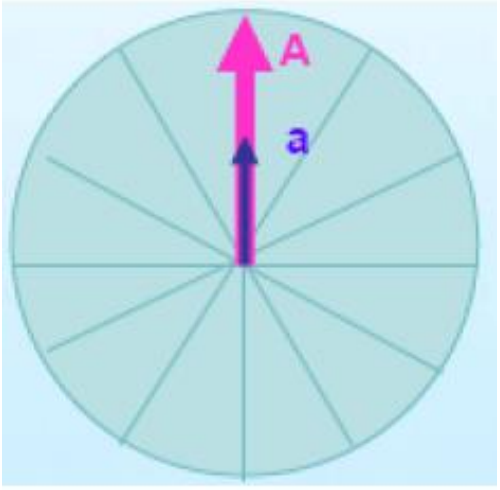
Yy6

گروه برداری

اثر تغییر اسم گذاری



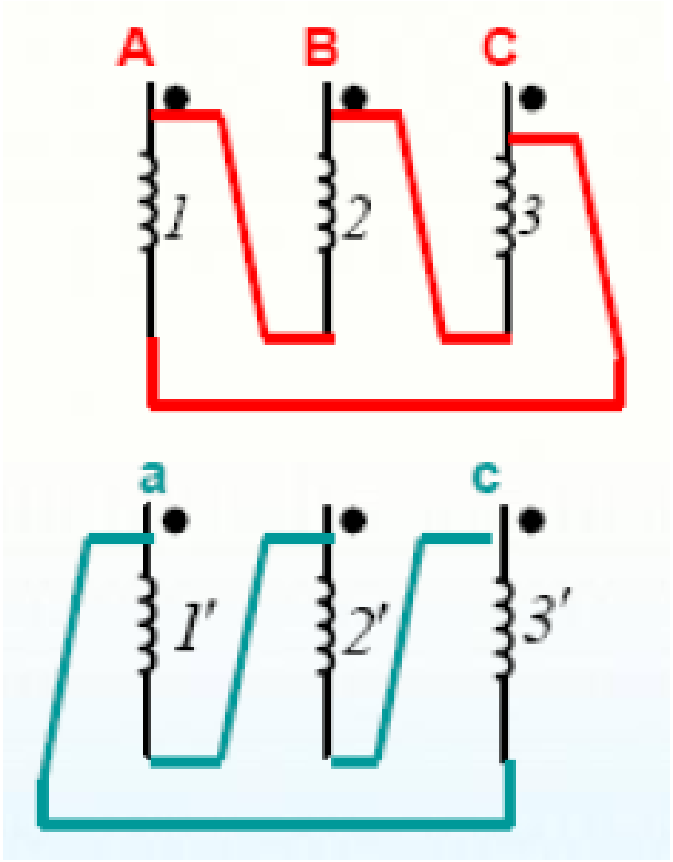


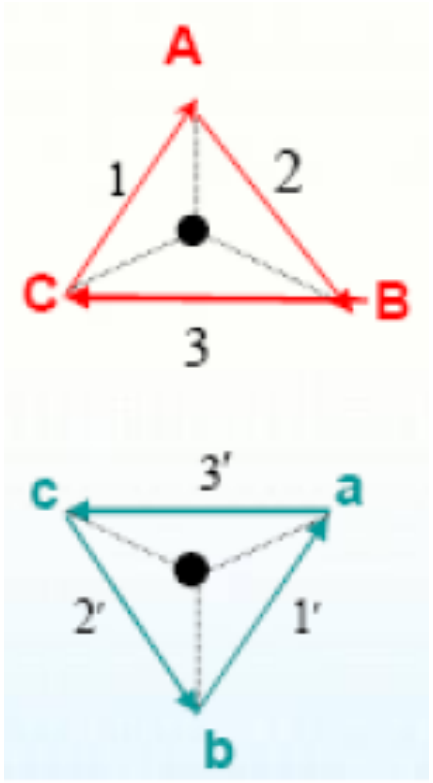


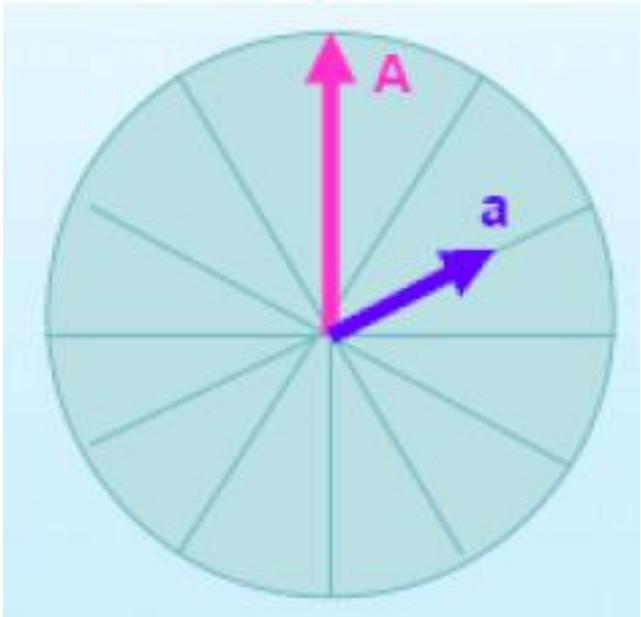
Dd0

گروه برداری

اثر تغییر اسم گذاری







Dd2

گروه برداری

نکات مهم:

۱–گروه برداری همیشه برای کمیتهای سه فاز متعادل بیان می شود.

۲– برای یافتن گروه برداری همیشه باید نقطه صفر (حقیقی/مجازی) را پیدا کنیم و اختلاف زاویه دو خط یا دو فاز هم نام را در جهت ساعتگرد (فشار قوی روی فشار ضعیف) پیدا کنیم. این اختلاف همیشه مضربی از ۳۰ است. لذا هر ۳۰ درجه یک ساعت تعریف می شود.

گروه برداری

نکات مهم:

۳– بردارهای ۱ با ´۱، ۲ با ´۲ و ۳ با ´۳ همیشه به صورت موازی رسم می شوند. چگونگی اتصال سر به ته این بردارها را شکل شماتیک نشان می دهد.

۴– توالی بردارهای ولتاژ ترمینال در اولیه و ثانویه باید یکسان باشد.

گروه برداری

نکات مهم:

- گروه برداری ارائه شده، مطابق استاندار IEC 76-4 است.
- در استاندارد امریکایی (جلد ۲ کتاب بیم باهارا):
  - ✓ دسته یا گروه ۱: اختلاف فاز صفر درجه (عدد ساعت ۰)
  - ✓ دسته یا گروه ۲: اختلاف فاز ۱۸۰ درجه (عدد ساعت ۶)
  - ✓ دسته یا گروه ۳: اختلاف فاز منفی ۳۰ درجه (عدد ساعت ۱)
  - ✓ دسته یا گروه ۴: اختلاف فاز مثبت ۳۰ درجه (عدد ساعت ۱۱)
- در استاندار آلمانی، ۴ گروه A، B، C و D متناظر با ساعت صفر، ۶، ۵ و ۱۱ داریم.

گروه برداری

نکات مهم:

- گروه برداری ترانسفورماتورهای موازی شده باید مشابه باشد.

- در تحلیل تک فاز کارکرد متعادل ترانسفورماتورهای سه فاز، لازم نیست جابجایی فاز بین اولیه و ثانویه که ناشی از گروه برداری است، در نظر گرفته شود.

گروه برداری

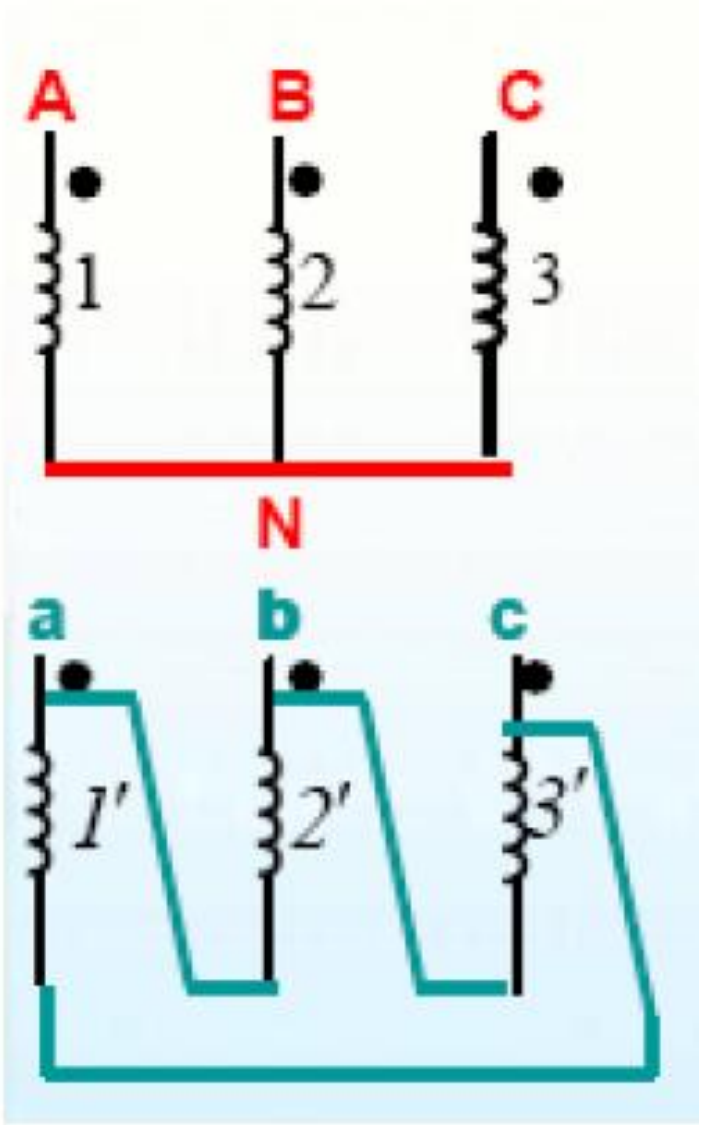
در بحث گروه برداری معمولا با دو نوع مساله مواجه هستیم:

مساله نوع ۱	مساله نوع ۲
• اتصالات ترانسفورماتور داده شده و هدف تعیین گروه برداری است. • جواب منحصر به فرد	• گروه برداری داده شده و هدف تعیین اتصالات و سربندی ترانسفورماتور است. • معمولا بیش از یک جواب

گروه برداری

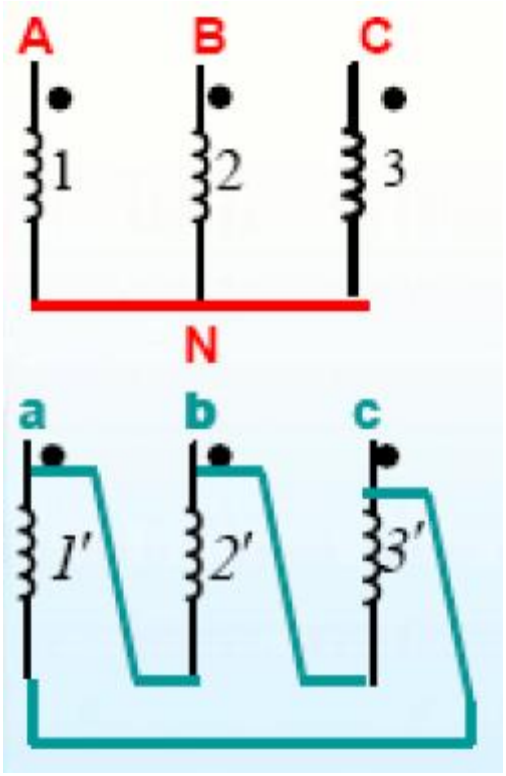
مثال ۱:

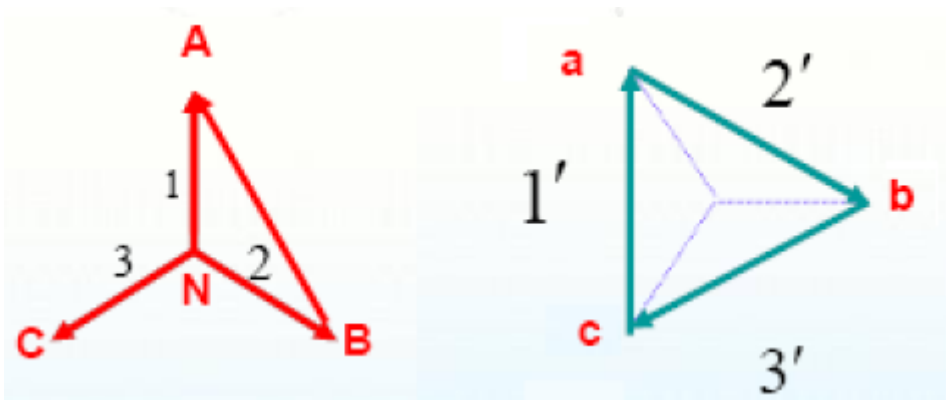
گروه برداری ترانسفورماتور دارای طرح شماتیک مقابل را تعیین کنید.

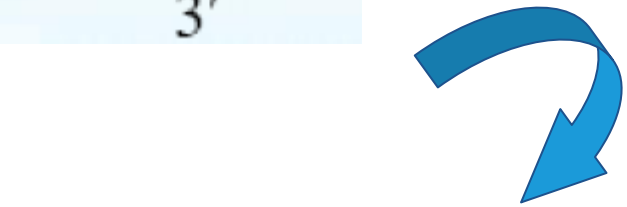


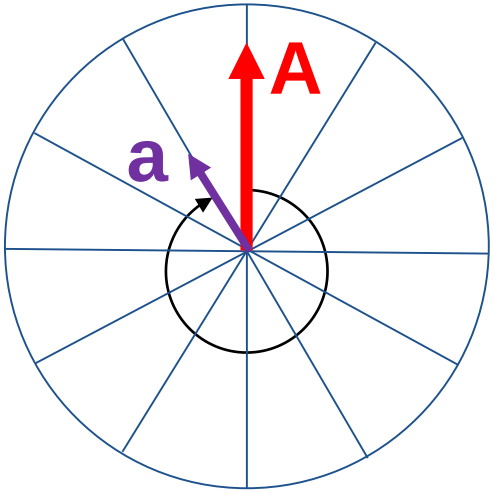
گروه برداری

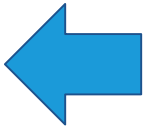
مثال ۱:









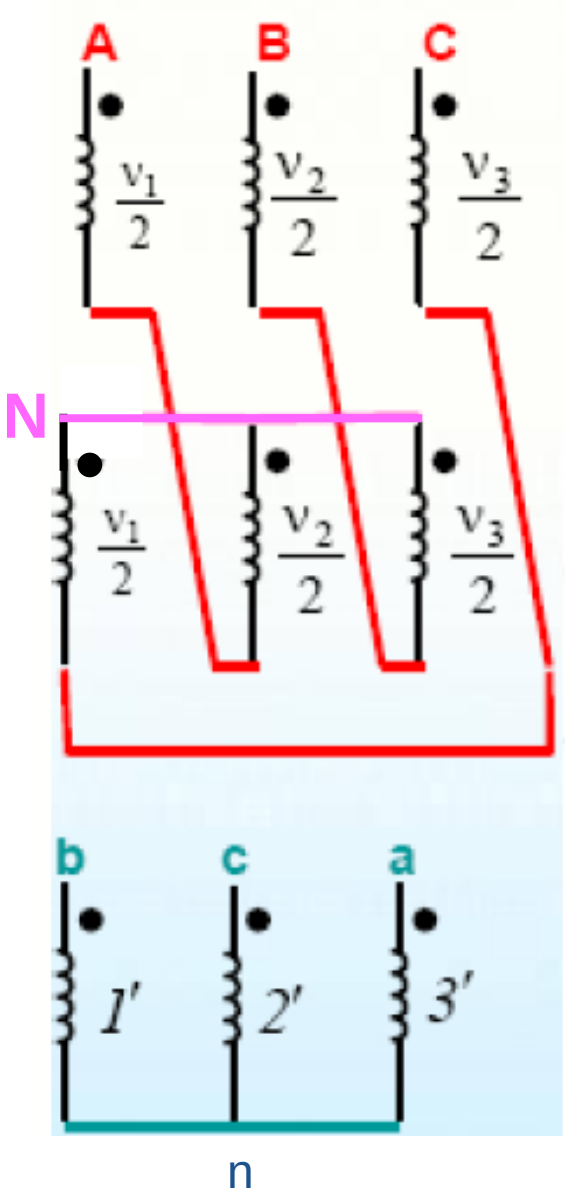


YNd11

گروه برداری

مثال ۲:

گروه برداری ترانسفورماتور دارای طرح شماتیک مقابل را تعیین کنید.

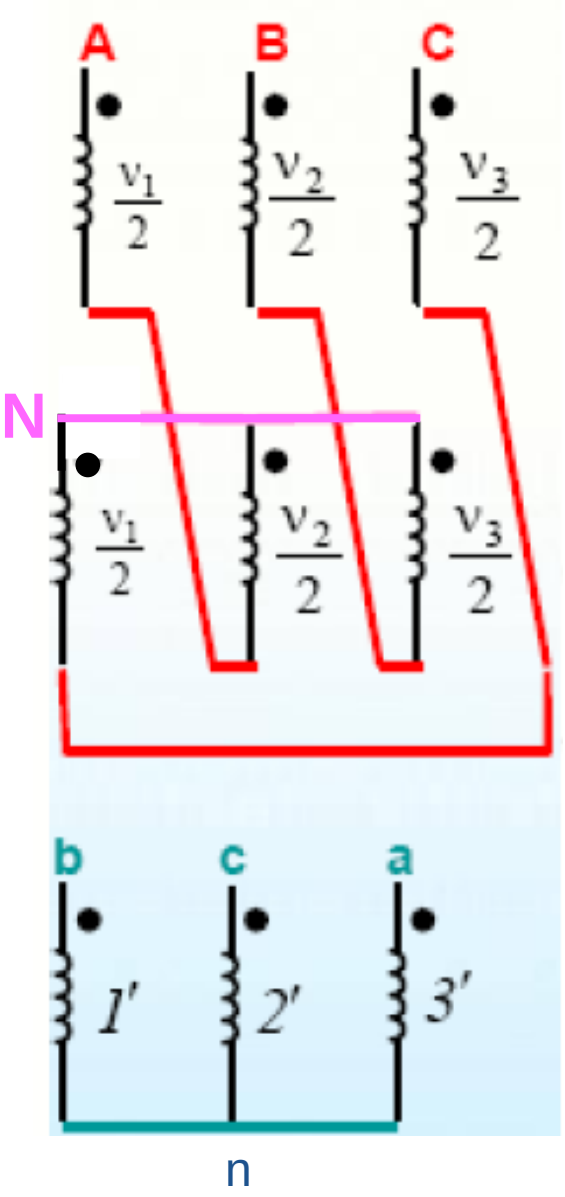


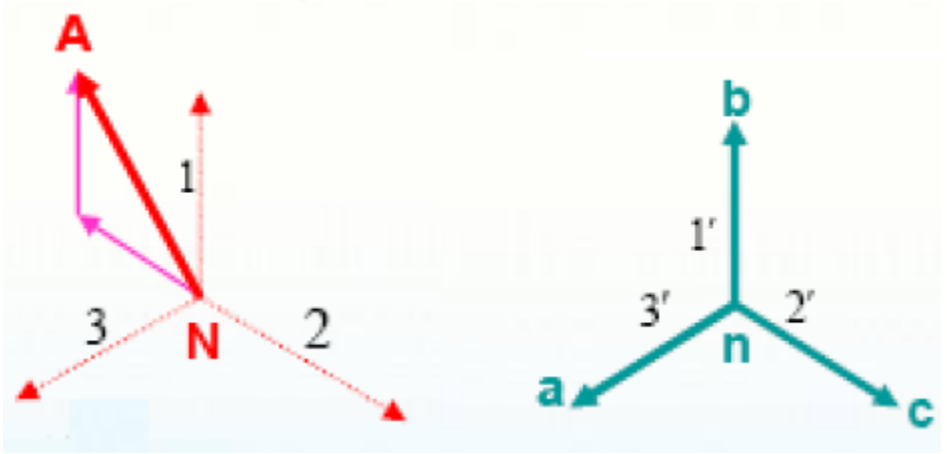
راهنمایی:

ابتدا از بردارهای رسم ثانویه شروع کنید. سپس در اولیه بردار A را نسبت به N بدست آورید.

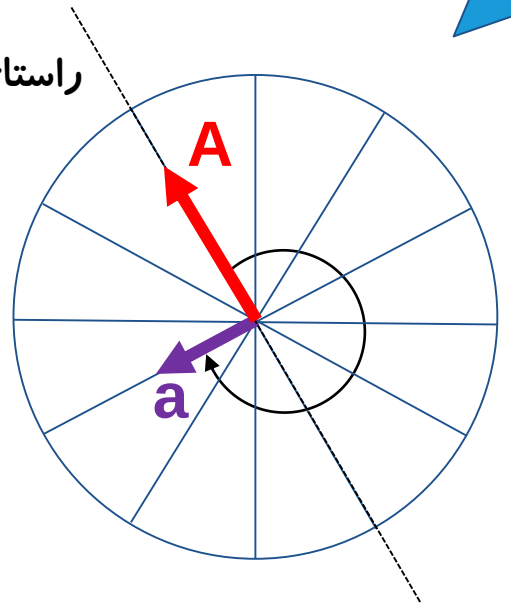
گروه برداری

مثال ۲:





راستای ساعت ۱۲



Zyn9

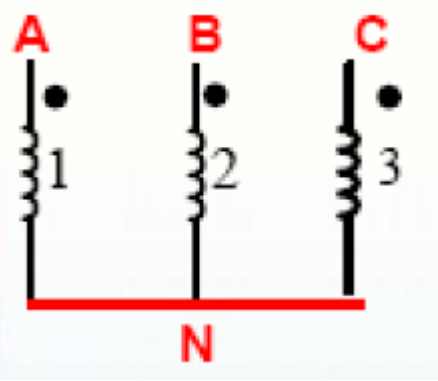
گروه برداری

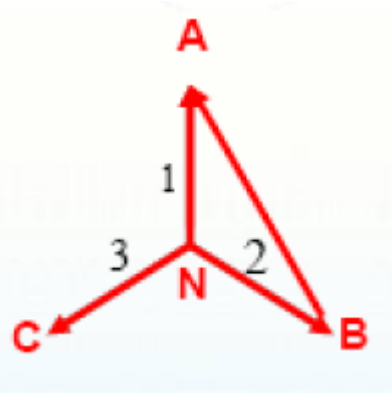
مثال ۳:

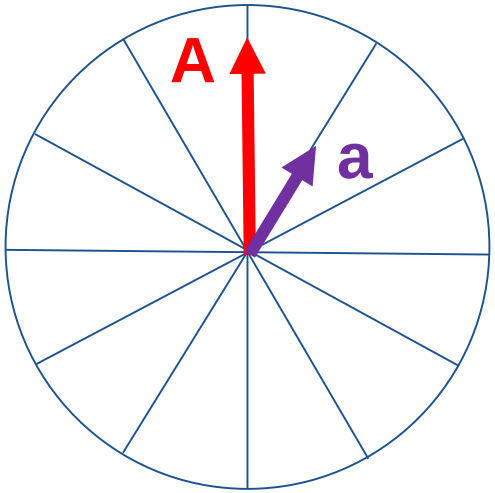
چگونگی بدست آوردن اتصالات و سربندی های ترانسفورماتور را برای گروه دلخواه ۱، بدست آورید.

گروه برداری

مثال ۳: اولیه را به دلخواه Y رسم می کنیم:

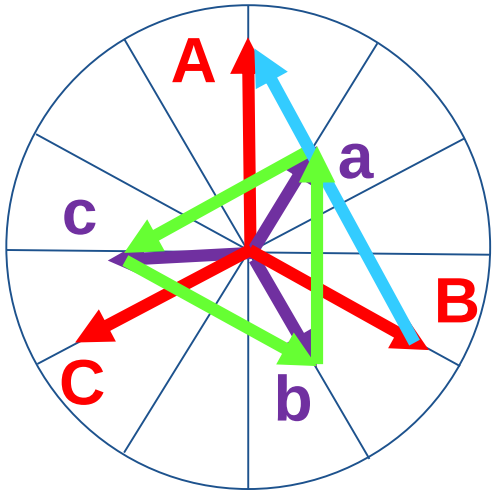


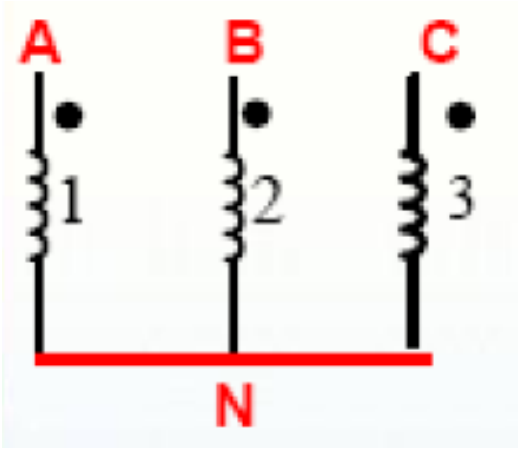


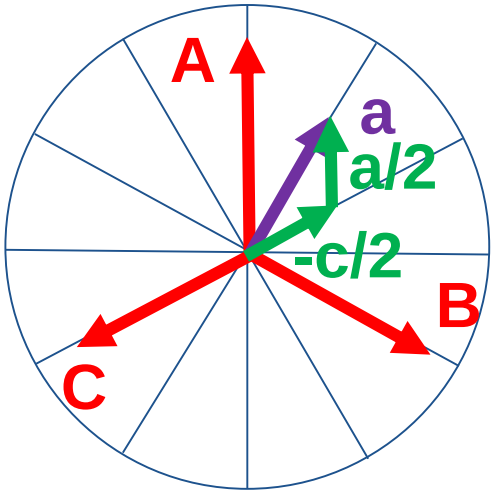


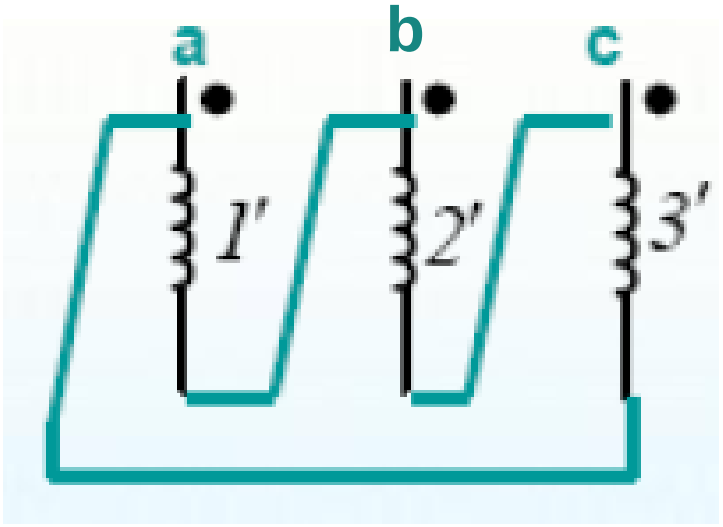
گروه برداری

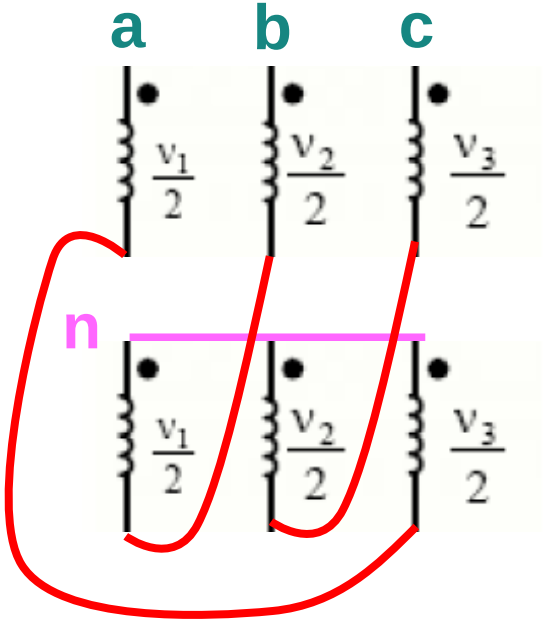
مثال ۳:





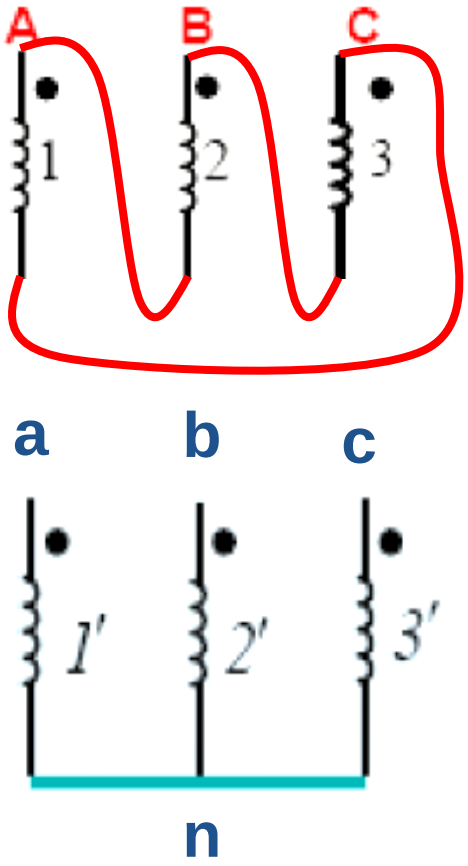


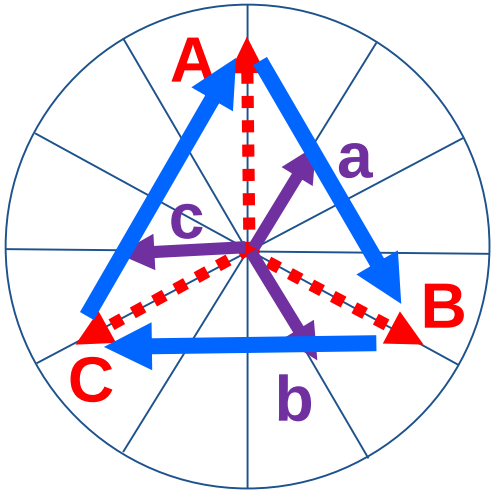




گروه برداری

مثال ۳: حالا فرض کنید اولیه D بوده:





سوال: اگر سربندی مثلث ته به سر بود، آیا باز هم می توانستید مساله را حل کنید؟

گروه برداری

مثال ۴:

چگونگی بدست آوردن اتصالات و سربندی های ترانسفورماتور را برای گروه دلخواه ۱۱، بدست آورید.

Dy(n)11
Y(N)d11
Y(N)z11

سیستم اندازه گیری در – یکی

- در تحلیل مسائل شامل ترانسفورماتور احتمال خطا بسیار زیاد است.

- استفاده از روشی که در آن لازم نباشد سطح ولتاژها به صورت صریح تغییر کند می تواند احتمال خطا را به شدت کاهش دهد.

- این سیستم محاسبه و اندازه گیری سیستم در یکی (pu) نام دارد.

- حسن دیگر سیستم پریونیت این است که برای انواع ماشینهای الکتریکی با هر توان و هر ساختمانی، امپدانسها در گستره کوچکی قرار می گیرند.

- در سیستم پریونیت مقدار کمیتهای الکتریکی را با واحد SI نمی سنجند بلکه هر کمیت را به صورت کسری از یک مقدار مبنا بیان می کنند:

$$\text{کمیت پریونیت} = \frac{\text{کمیت واقعی}}{\text{مقدار مبنای کمیت}}$$

سیستم اندازه گیری در – یکی (تکفاز)

- معمولا دو کمیت **ولتاژ** و **توان ظاهری** به عنوان مبنا انتخاب می شوند و بقیه مقادیر مبنا با روابط الکتریکی معمولی بر حسب این مقادیر محاسبه می شوند:

$$S_b = V_b I_b \Rightarrow I_b = \frac{S_b}{V_b}$$

$$Z_b = \frac{V_b}{I_b} \Rightarrow Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}$$

- یکا کردن مقادیر مختلف، زاویه آنها را عوض نمی کندو پایه ها **عدد حقیقی** هستند.

پس پایه کمیتهای هم جنس یکی است:

$$(R, X, Z)_b = Z_b \qquad (P, Q, S)_b = S_b$$

سیستم اندازه گیری در – یکی (تکفاز)

- ✓مقادیر مبنا در یک نقطه خاص از سیستم قدرت انتخاب می شوند.
- ✓**ترانسفورماتور روی توان مبنا تاثیری ندارد.**
- ✓با گذر از ترانسفورماتور ولتاژ تغییر می کند بنابراین ولتاژ مبنا نیز تغییر می کند.
- ✓چون کمیتهای مبنا با عبور از ترانسفورماتور تغییر می کنند، روند ارجاع کمیت ها به یک سطح مشترک در سیستم پریونیت خود به خود انجام می شود.
- ✓مقادیر یکا شده ولتاژها، جریانها و امپدانسها از دید اولیه و ثانویه برابر است. لذا مدار معادل پریونیت از دید اولیه و ثانویه یکی است و نیازی به ترانس ایده ال در رسم نیست.

سیستم در یکی (تکفاز)

- در یک سیستم قدرت معمولا کمیتهای مبنا به دلخواه انتخاب می شوند. ولی تمام سیستم باید همین مقادیر مبنا را داشته باشد.

- در سیستم هایی که بیش از یک ماشین الکتریکی وجود داشته باشد معمولا کمیات مبنای بزرگترین ماشین به عنوان مبنا انتخاب می شود.

- در تحلیل یک ماشین تنها، معمولا کمیت های نامی همان ماشین به عنوان مبنا فرض می شوند.

- اگر مقادیر نامی هر یک از ترانسفورماتور توزیع یا قدرت مبنا انتخاب شود و سایر کمیت ها بر حسب آنها بیان شود:

  - مقاومت سری ترانسفورماتور حدود ۰/۰۱ پریونیت
  - راکتانس های پراکندگی بین ۰/۰۲ تا ۰/۱ پریونیت
  - راکتانس مغناطیس کننده حدود ۱۰ تا ۴۰ پریونیت
  - مقاومت تلف هسته ۵۰ تا ۲۰۰ پریونیت

سیستم پریونیت (تکفاز)

❖ممکن است لازم شود مبنای کمیتهای پریونیت تغییر کند. در این صورت ابتدا مقدار واقعی این کمیت ها باید محاسبه شود و بعد نتایج را به مقادیر مبنای جدید تقسیم کنیم:

$$(P,Q,S)_{pu\,2} = (P,Q,S)_{pu\,1}\frac{S_{b1}}{S_{b2}}$$

$$(V)_{pu\,2} = (V)_{pu\,1}\frac{V_{b1}}{V_{b2}}$$

$$(R,X,Z)_{pu\,2} = (R,X,Z)_{pu\,1}\left(\frac{V_{b1}}{V_{b2}}\right)^2\frac{S_{b2}}{S_{b1}}$$

سیستم پریونیت (سه فاز)

$$S_{b,3\varphi} = 3 \times S_{b,1\varphi} \qquad S_{pu,3\varphi} = \frac{S_{3\varphi}}{S_{b,3\varphi}} = \frac{3 \times S_{1\varphi}}{3 \times S_{b,1\varphi}} = S_{pu,1\varphi}$$

$$Y: \quad V_{b,\ell\ell} = \sqrt{3} \times V_{b,\ell n} \qquad V_{pu,\ell\ell} = V_{pu,\ell n}$$

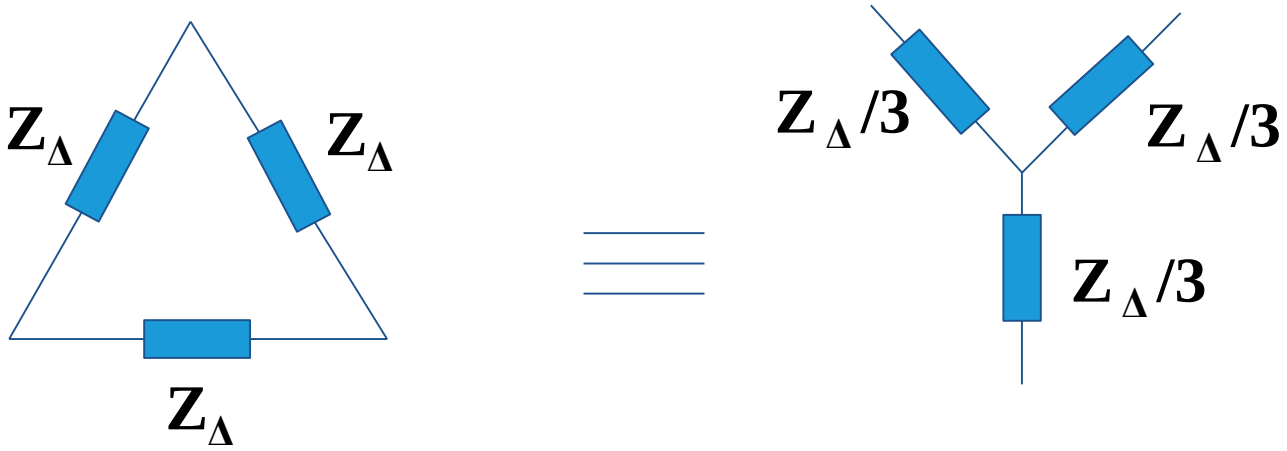
$$\Delta: \quad V_{b,\ell\ell} = V_{b,\ell n} \qquad V_{pu,\ell\ell} = V_{pu,\ell n}$$

$$Z_{b,Y} = \frac{V_{b,\ell n}^2}{S_{b,1\varphi}} = \frac{\left(\frac{V_{b,\ell\ell}}{\sqrt{3}}\right)^2}{\frac{S_{b,3\varphi}}{3}} = \frac{V_{b,\ell\ell}^2}{S_{b,3\varphi}}$$

$$Z_{b,\Delta} = \frac{V_{b,\ell n}^2}{S_{b,1\varphi}} = \frac{V_{b,\ell\ell}^2}{\frac{S_{b,3\varphi}}{3}} = 3 \times \frac{V_{b,\ell\ell}^2}{S_{b,3\varphi}} = 3 \times Z_{b,Y}$$

$$Z_{pu,Y} = Z_{pu,\Delta}$$

سیستم پریونیت (سه فاز)



❖چون مدار معادل برای یک فاز معادل ستاره بکار می رود، مقصود از Z_b بدون آنکه ذکر شود **ستاره** است مگر آنکه صراحتا ذکر شود مثلث.

مثال

A 50 kVA 13800/208 V Δ-Y distribution transformer has a resistance of 1 percent & a reactance of 7 percent per unit

(a) what is transformer's phase impedance referred to H.V. side?

(b) Calculate this transformer's voltage regulation at full load and 0.8 PF lagging using the calculated high-side impedance

(c) Calculate this transformer's voltage regulation under the same conditions, using the per-unit system

حل

Solution

(a) The high-voltage side of this transformer has a base line voltage of 13,800 V and a base apparent power of 50 kVA. Since the primary is Δ-connected, its phase voltage is equal to its line voltage. Therefore, its base impedance is

$$Z_{\text{base}} = \frac{3(V_{\phi,\text{base}})^2}{S_{\text{base}}}$$

$$= \frac{3(13{,}800\ \text{V})^2}{50{,}000\ \text{VA}} = 11{,}426\ \Omega$$

The per-unit impedance of the transformer is

$$Z_{\text{eq}} = 0.01 + j0.07\ \text{pu}$$

so the high-side impedance in ohms is

$$Z_{\text{eq}} = Z_{\text{eq,pu}} Z_{\text{base}}$$

$$= (0.01 + j0.07\ \text{pu})(11{,}426\ \Omega) = 114.2 + j800\ \Omega$$

حل

(b) To calculate the voltage regulation of a three-phase transformer bank, determine the voltage regulation of any single transformer in the bank. The voltages on a single transformer are phase voltages, so

$$\text{VR} = \frac{V_{\phi P} - aV_{\phi S}}{aV_{\phi S}} \times 100\%$$

The rated transformer phase voltage on the primary is 13,800 V, so the rated phase current on the primary is given by

$$I_{\phi} = \frac{S}{3V_{\phi}}$$

The rated apparent power $S = 50$ kVA, so

$$\text{I}_{\phi} = \frac{50{,}000 \text{ VA}}{3(13{,}800 \text{ V})} = 1.208 \text{ A}$$

حل

The rated phase voltage on the secondary of the transformer is 208 V/ $\sqrt{3}$ = 120 V. When referred to the high-voltage side of the transformer, this voltage becomes $V'_{\phi S} = aV_{\phi S}$ = 13,800 V. Assume that the transformer secondary is operating at the rated voltage and current, and find the resulting primary phase voltage:

$$\begin{aligned}
\mathbf{V}_{\phi P} &= a\mathbf{V}_{\phi S} + R_{\text{eq}}\mathbf{I}_{\phi} + jX_{\text{eq}}\mathbf{I}_{\phi} \\
&= 13{,}800\angle 0^\circ \text{ V} + (114.2\ \Omega)(1.208\angle -36.87^\circ \text{ A}) + (j800\ \Omega)(1.208\angle -36.87^\circ \text{ A}) \\
&= 13{,}800 + 138\angle -36.87^\circ + 966.4\angle 53.13^\circ \\
&= 13{,}800 + 110.4 - j82.8 + 579.8 + j773.1 \\
&= 14{,}490 + j690.3 = 14{,}506\angle 2.73^\circ \text{ V}
\end{aligned}$$

Therefore,

$$\text{VR} = \frac{V_{\phi P} - aV_{\phi S}}{aV_{\phi S}} \times 100\%$$

$$= \frac{14{,}506 - 13{,}800}{13{,}800} \times 100\% = 5.1\%$$

حل

(c) In the per-unit system, the output voltage is $1 \angle 0°$, and the current is $1 \angle -36.87°$. Therefore, the input voltage is

$$V_P = 1\angle 0° + (0.01)(1\angle -36.87°) + (j0.07)(1\angle -36.87°)$$
$$= 1 + 0.008 - j0.006 + 0.042 + j0.056$$
$$= 1.05 + j0.05 = 1.051\angle 2.73°$$

The voltage regulation is

$$\text{VR} = \frac{1.051 - 1.0}{1.0} \times 100\% = 5.1\%$$

Of course, the voltage regulation of the transformer bank is the same whether the calculations are done in actual ohms or in the per-unit system.

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ شرایط موازی کردن ترانسفورماتورهای تکفاز:

❖ برابری نسبت تبدیل و ولتاژ و فرکانس نامی

❖اتصال صحیح پلاریته سیم پیچی های موازی شده

❖برابری امپدانس سری Z_{eq}^{pu} بر پایه توان نامی هر ترانسفورماتور (برای تقسیم بار متناسب با توان نامی)

❖برابری نسبت R_{eq} به X_{eq} (شرط غیر لازم ولی مناسب برای کارکرد بهینه)

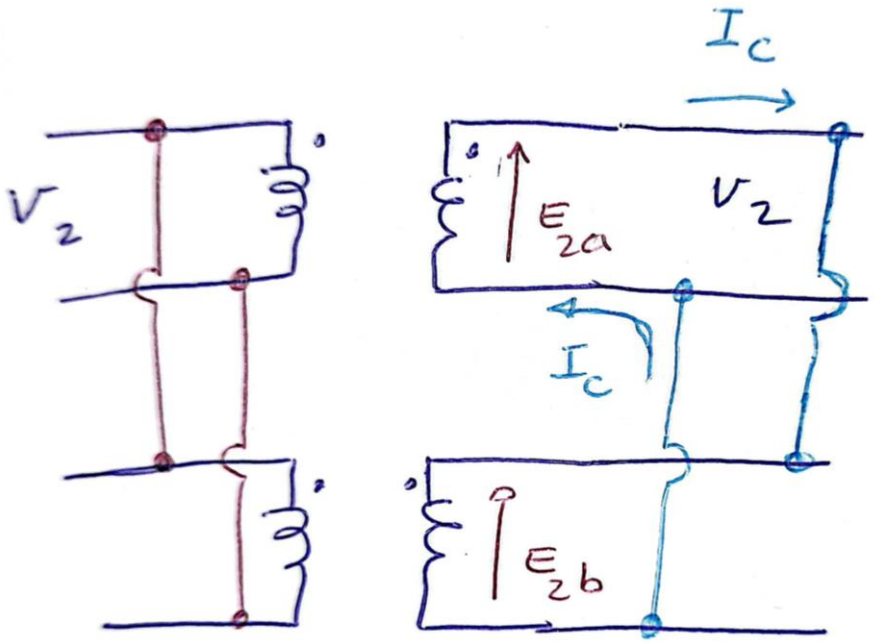
موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ شرایط موازی کردن ترانسفورماتورهای سه فاز:

- ❖ برابری نسبت تبدیل و ولتاژ و فرکانس نامی
- ❖اتصال صحیح پلاریته سیم پیچی های موازی شده
- ❖برابری امپدانس سری Z_{eq}^{pu} بر پایه توان نامی هر ترانسفورماتور (برای تقسیم بار متناسب با توان نامی)
- ❖برابری نسبت R_{eq} به X_{eq} (شرط غیر لازم ولی مناسب برای کارکرد بهینه)
- ❖توالی فاز یکسان
- ❖اختلاف فاز برابر (وابسته به گروه برداری)

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ **اثبات اتصال صحیح پلاریته سیم پیچی های موازی شده**



جریان گردشی بین دو ترانسفورماتور در بی باری:

$$I_c = \frac{E_{2a} - E_{2b}}{Z_{eq,a} - Z_{eq,b}}$$

$$E_{2a} \neq E_{2b}$$

جریان گردشی بزرگی مانند شرایط اتصال کوتاه خواهیم داشت.

موازی کردن ترانسفورماتورها

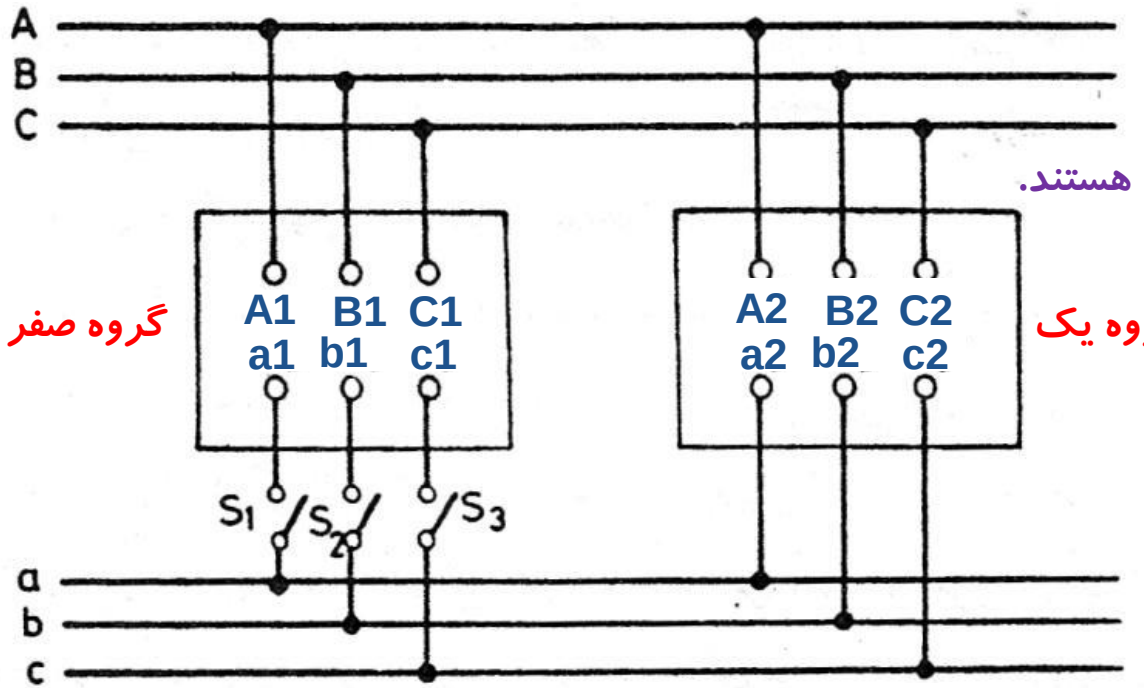
❖ اثبات اختلاف فاز یکسان:

اختلاف فاز بین ولتاژهای خط ثانویه تمام ترانسفورماتورهای موازی شوند، باید صفر باشد. یعنی ترانسفورماتورهایی که موازی می شوند باید گروه برداری یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال Dy0 و Yy0 هر دو گروه یکسانی دارند و می توانند موازی شوند.

اما اگر گروه ها یکسان نباشد چه اتفاقی می افتد؟

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ **اثبات اختلاف فاز یکسان:**

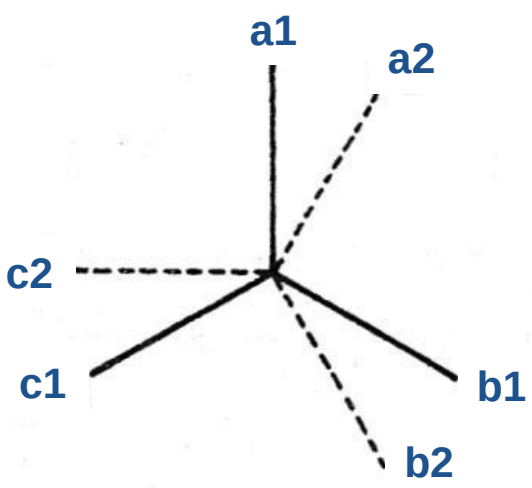


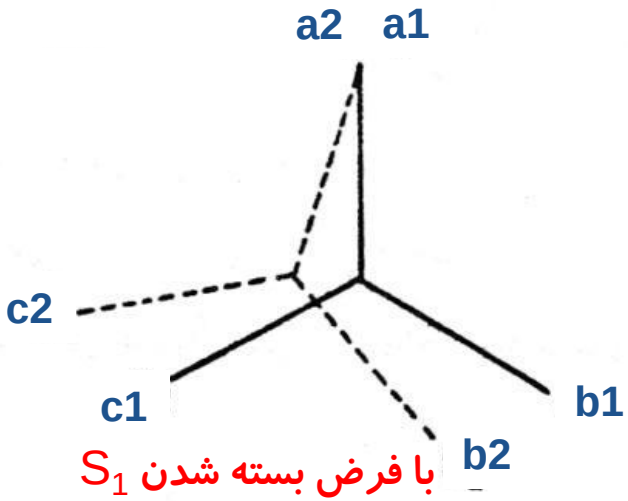
فرض کنید دو ترانس به منبع واحدی متصل هستند.

ولتاژ دو سر کلید S_1: a1a2

ولتاژ دو سر کلید S_2: b1b2

ولتاژ دو سر کلید S_3: c1c2



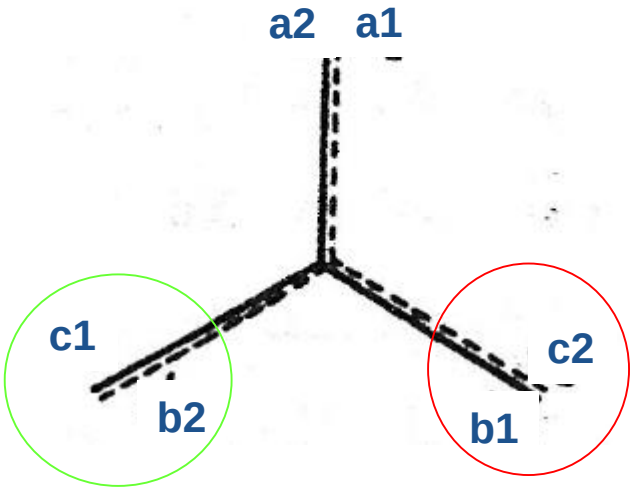


با فرض بسته شدن S_1

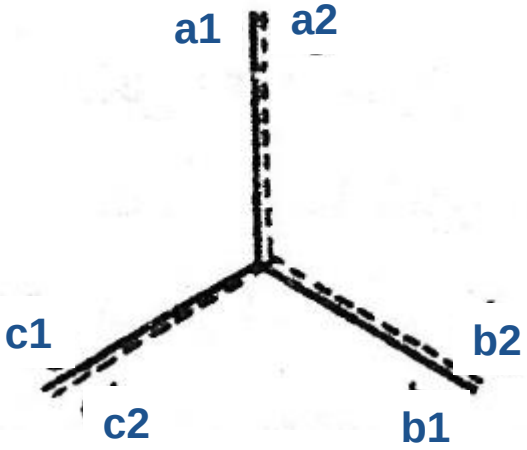
بعد از بسته شدن کلید اول، به دلیل اختلاف فاز بین کلیدهای ۲ و ۳، موازی کردن این ترانسها با عبور جریان گردشی بسیار زیاد از ثانویه آسیب دیدن آنها همراه است.

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ **اثبات توالی فاز یکسان:**



ولتاژ روی کلید فاز اول صفر است ولی در دو فاز دیگر، کلید اتصال ولتاژ خط را تجربه می کند.



ولتاژ روی کلیدها صفر است.

- **اگر توالی فاز یکسان نباشد آیا راهی برای موازی کردن ترانسفورماتورها هست؟**
- **اگر گروه های مساوی نباشند آیا امکان موازی کردن هست؟**

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖در عمل موازی کردن ترانسفورماتورهای با گروه های برداری متناسب را می توان انجام داد. البته ممکن است ترانسفورماتورهایی با گروه برداری ویژه پیدا کرد که موازی کردن آنها ممکن نباشد. این بخاطر اختلاف فازهایی است که در این موراد ایجاد می شود و تامین سیستم سه فاز متعادل را غیر ممکن می کند.

❖ مبنای کار ما این است که اگر به واسطه قرار گرفتن یک ترانسفورماتور در یک مدار اختلاف فاز بین ولتاژ فازهای هم نام این مدار (مثلا R با r، S با s و T با t) مقدار ویژه ای شد، چنان فازهایی از ترانسفورماتور موازی شونده را به این فازهای هم نام وصل کنیم که همان اختلاف فاز را داشته باشند.

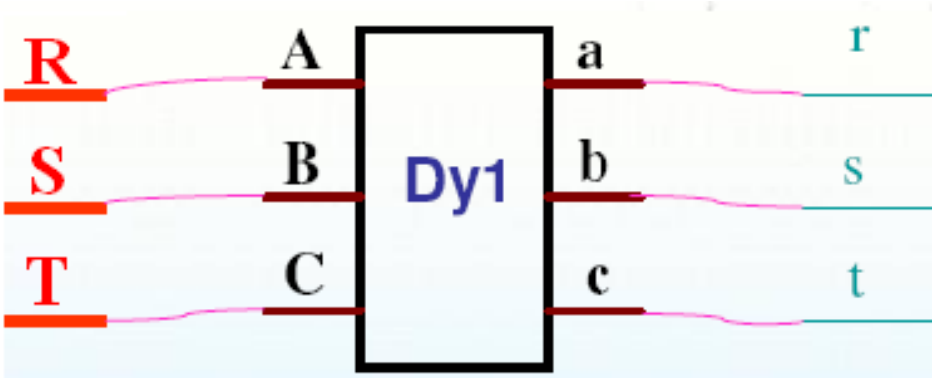
موازی کردن ترانسفورماتورها

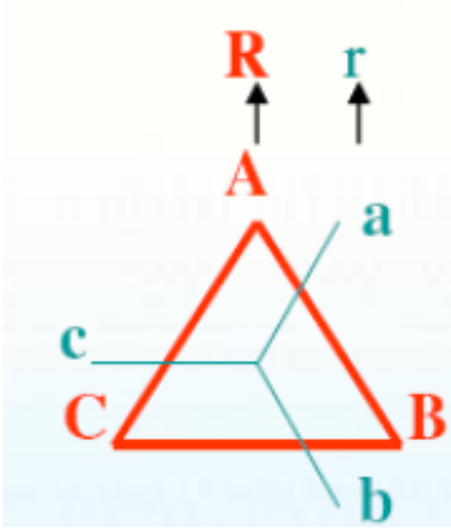
مثال ۵:

❖دو ترانسفورماتور Dy1 و Dy5 را موازی کنید.

❖اتصالات ترانسفورماتور اول به دلخواه رسم می شود.

❖بر اساس گروه برداری اختلاف فاز بین دو فاز هم نام تعیین می شود.

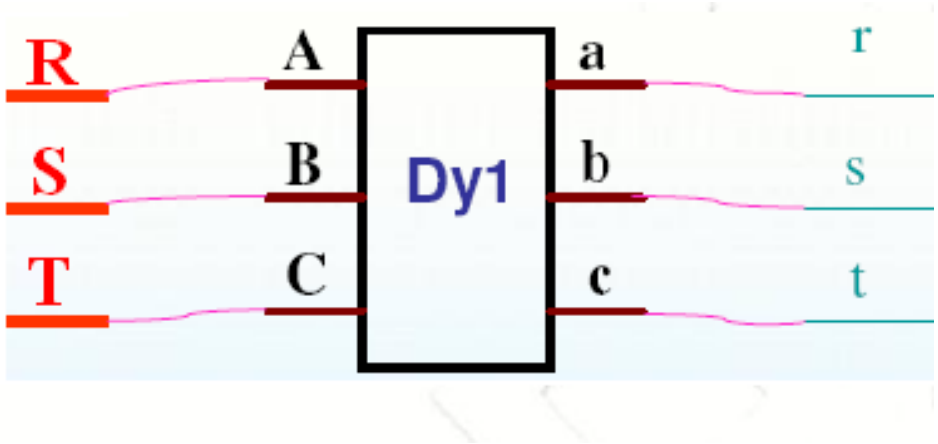


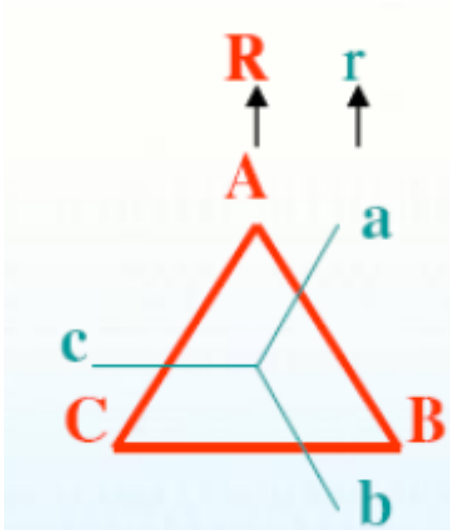


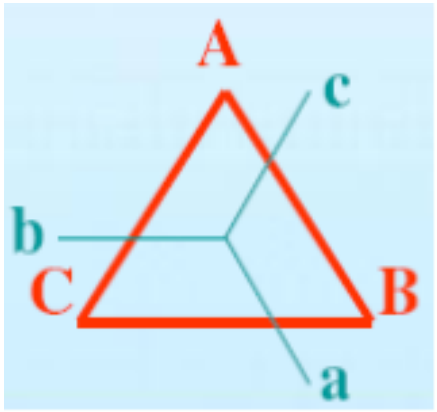
❖دیاگرام گروه برداری ترانسفورماتور دوم رسم می شود و بر این اساس، نوع سربندی مشخص می شود.

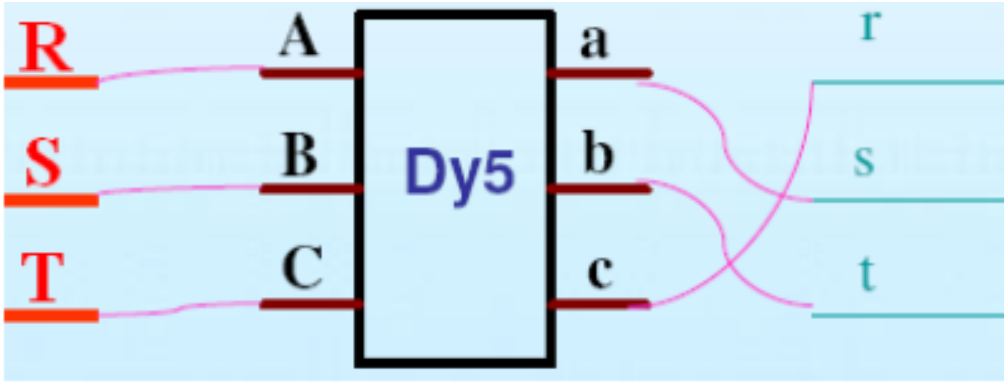
موازی کردن ترانسفورماتورها

مثال ۵:



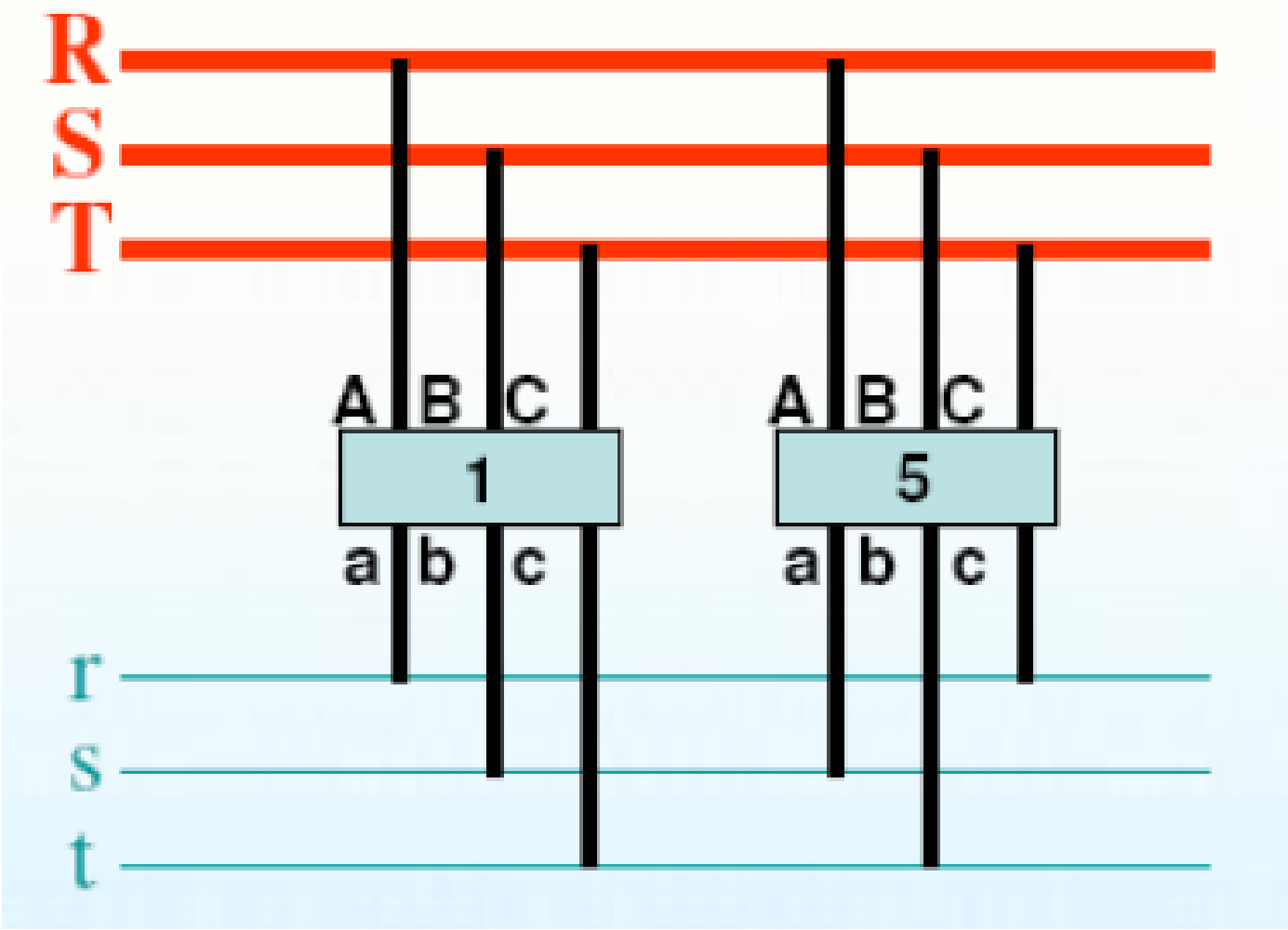






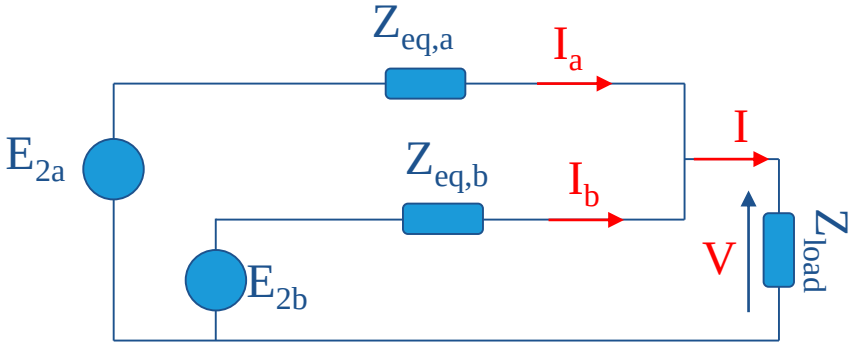
موازی کردن ترانسفورماتورها

مثال ۵: نمایش فنی



موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ **اثبات برابری امپدانس پریونیتها بر پایه توان نامی هر ترانسفورماتور:**



در صورت رعایت شرایط قبل:

$$E_{2a} = E_{2b}$$

$$Z_{eq,a} I_a + V = Z_{eq,b} I_b + V$$

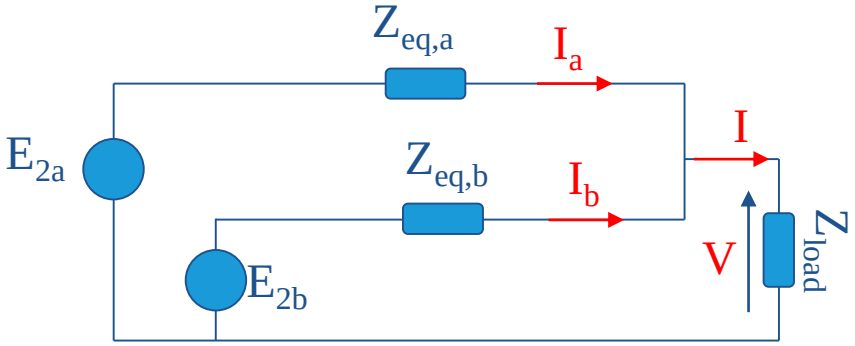
$$Z_{eq,a} I_a = Z_{eq,b} I_b$$

$$\frac{S_{a,VA}}{S_{b,VA}} = \frac{VI_a}{VI_b} = \frac{Z_{eq,b}^{(\Omega)}}{Z_{eq,a}^{(\Omega)}}$$

بار به نسبت عکس امپدانسها در دو ترانسفورماتور تقسیم می شود. لذا ترانسفورماتور با امپدانس کمتر سهم بیشتری از بار را تامین می کند.

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ **اثبات** برابری امپدانس پریونیتها بر پایه توان نامی هر ترانسفورماتور:



$$I = I_a + I_b$$

$$= I_a + \frac{Z_{eq,a}}{Z_{eq,b}} I_a$$

$$V \times \{ I_a = I \left(\frac{Z_{eq,b}}{Z_{eq,a} + Z_{eq,b}} \right) \}$$

$$S_a = S \left(\frac{Z_{eq,b}}{Z_{eq,a} + Z_{eq,b}} \right) \qquad S_b = S \left(\frac{Z_{eq,a}}{Z_{eq,a} + Z_{eq,b}} \right)$$

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ اثبات برابری امپدانس پریونیتها بر پایه توان نامی هر ترانسفورماتور:

بر حسب پریونیت:

$$\frac{S_{a,VA}}{S_{b,VA}} = \frac{Z_{eq,b}^{(\Omega)}}{Z_{eq,a}^{(\Omega)}}$$

$$\frac{S_{a,pu}}{S_{b,pu}} = \frac{\frac{S_{a,VA}}{S_{a,rated}}}{\frac{S_{b,VA}}{S_{b,rated}}} = \frac{S_{a,VA}}{S_{b,VA}} \times \frac{S_{b,rated}}{S_{a,rated}} = \frac{Z_{eq,b}^{(\Omega)}}{Z_{eq,a}^{(\Omega)}} \times \frac{S_{b,rated}}{S_{a,rated}}$$

$$\frac{S_{a,pu}}{S_{b,pu}} = \frac{Z_{eq,b}^{(pu\ on\ S_{b,rated})}}{Z_{eq,a}^{(pu\ on\ S_{a,rated})}}$$

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ اثبات برابری امپدانس پریونیتها بر پایه توان نامی هر ترانسفورماتور:

$$if \quad Z_{eq,b}^{(pu\ on\ S_{b,rated})} = Z_{eq,a}^{(pu\ on\ S_{a,rated})}$$

$$\frac{S_{a,pu}}{S_{b,pu}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{S_{a,VA}}{S_{b,VA}} = \frac{S_{a,rated}}{S_{b,rated}}$$

❖یعنی با مساوی بودن امپدانس پریونیتها، تقسیم بار بر اساس توان نامی ترانسفورماتورها خواهد بود و توان کل قابل تامین، برابر مجموع توانهای نامی دو ترانسفورماتور خواهد بود و هیچ ترانسفورماتوری اضافه بار نمی شود.

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ **اثبات برابری امپدانس پریونیتها بر پایه توان نامی هر ترانسفورماتور:**

$$if \quad Z_{eq,b}^{(pu\ on\ S_{b,rated})} \neq Z_{eq,a}^{(pu\ on\ S_{a,rated})}$$

$$I_a = I\frac{Z_b^{\Omega}}{Z_a^{\Omega}+Z_b^{\Omega}} \qquad I_b = I\frac{Z_a^{\Omega}}{Z_a^{\Omega}+Z_b^{\Omega}}$$

در این حالت نمی توان از ظرفیت کل مجموعه استفاده کرد. حداکثر توان مجاز (KVA) که می توان از دو ترانسفورماتور با شرایط فوق گرفت به صورت زیر است:

$$Z_{eq,b}^{\%} > Z_{eq,a}^{\%} \Rightarrow S_{total} = S_{n,a} + \frac{I_{n,a}Z_{eq,a}}{I_{n,b}Z_{eq,b}}S_{n,b}$$

ترانسفورماتور a در بار نامی

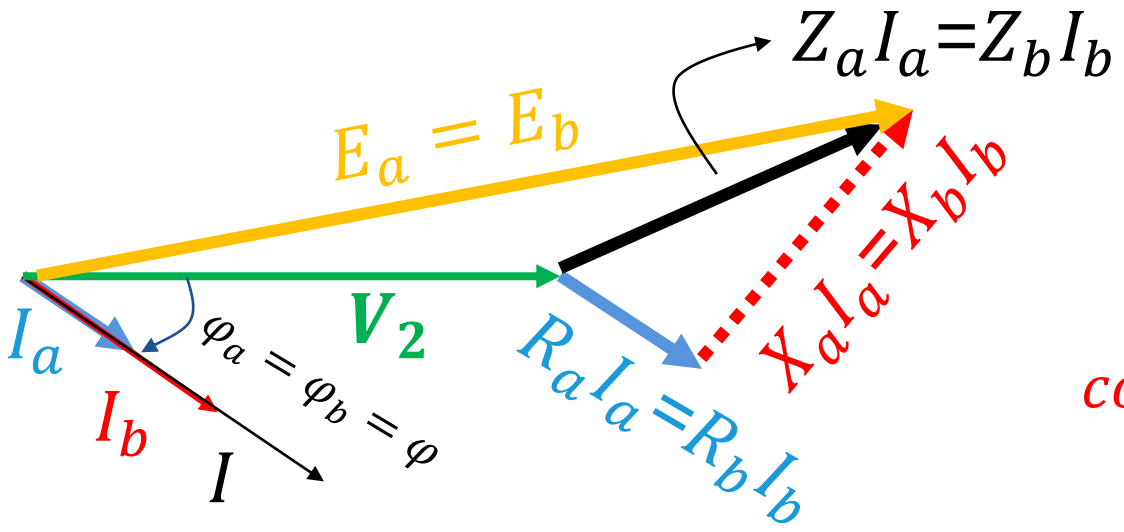
ترانسفورماتور b کمتر از بار نامی

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ اثبات شرط برابری نسبت R_{eq} به X_{eq}:

❖اگر شرط $\frac{R_a}{X_a} = \frac{R_b}{X_b}$ برقرار باشد، یعنی زاویه امپدانس ترانسفورمر a و b یکی است:

$$\varphi_a = \varphi_b = \tan^{-1}\left(\frac{X_a}{R_a}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{X_b}{R_b}\right)$$



$$E_a = E_b$$

$$Z_a I_a = Z_b I_b$$

$$cos\varphi_a = cos\varphi_b = cos\varphi$$

موازی کردن ترانسفورماتورها

❖ اثبات شرط برابری نسبت R_{eq} به X_{eq}:

$$\frac{R_a}{X_a} \neq \frac{R_b}{X_b} \Rightarrow \varphi_a \neq \varphi_b$$

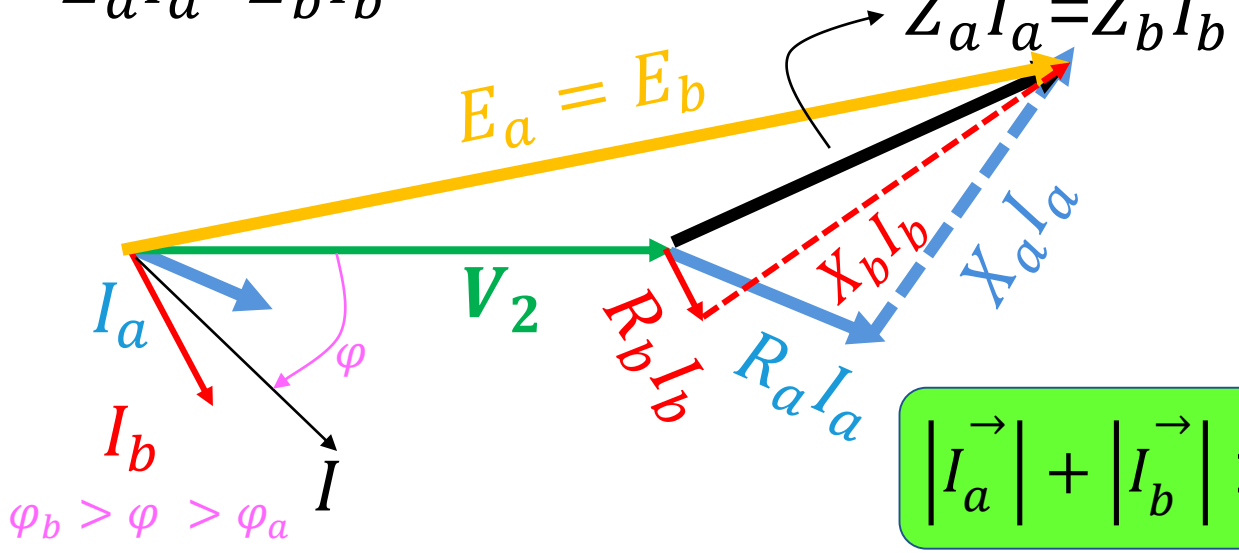
❖یکی از دو ترانسفورماتور در ضریب توان بیشتر از بار و دیگری در ضریب توان کمتر از بار کار می کند. لذا تقسیم توان حقیقی بین دو ترانسفورماتور بر اساس توان نامی نخواهد بود:

$$E_a = E_b$$

$$Z_a I_a = Z_b I_b$$

$$\cos\varphi_a \neq \cos\varphi_b \neq \cos\varphi$$

$$\frac{P_a}{P_b} = \frac{S_a \cos\varphi_a}{S_b \cos\varphi_b}$$



$$\vec{I} = \vec{I_a} + \vec{I_b}$$

$$|\vec{I_a}| + |\vec{I_b}| > |\vec{I}|, |S_a| + |S_b| > |S|$$

موازی کردن ترانسفورماتورها

مثال ۶:

❖ دو ترانسفورماتور سه فاز با ظرفیت نامی ۵۰۰ کیلوولت آمپر و ۴۵۰ کیلوولت آمپر، برای تغذیه یک بار ۱۰۰۰ کیلوولت آمپری در ضریب قدرت ۰.۸ پسفاز با هم موازی شده اند. مقاومت و راکتانس پراکندگی هر فاز در ترانسفورماتور اول به ترتیب ۲/۵٪ و ۶٪ و برای ترانسفورماتور دوم به ترتیب ۱/۶٪ و ۷٪ است. مطلوب است کیلوولت آمپر و ضریب قدرتی که هر ترانسفورماتور در آن کار می کند.

راهنمایی:

امپدانس هر ترانسفورماتور در واحد پایه خودش به درصد بیان شده لذا باید هم مرجع شوند. توان پایه را ۵۰۰ کیلوولت آمپر بگیرید.

موازی کردن ترانسفورماتورها

مثال ۶:

$$Z_{eq,1} = \frac{500}{500} \times (2.5 + j6) = 2.5 + j6 \ \%$$

$$Z_{eq,2} = \frac{500}{450} \times (1.6 + j7) = 1.78 + j7.78 \ \%$$

$$Z_{eq} = Z_{eq,1} + Z_{eq,2} = 4.28 + j13.78 \ \%$$

$$S_1 = S\left(\frac{Z_{eq,2}}{Z_{eq}}\right), \quad S = S_{load} = 1000\angle(-cos^{-1}0.8)$$

$$S_1 = 553.01\angle -35.24 \ \ KVA, \qquad cos\varphi_1 = 0.843 \ lag$$

$$S_2 = 450.45\angle -42.27 \ \ KVA, \qquad cos\varphi_2 = 0.74 \ lag$$

موازی کردن ترانسفورماتورها

مثال ۶:

$$S_1 = 553.01\angle -35.24 \quad KVA, \qquad cos\varphi_1 = 0.843\ lag$$

$$S_2 = 450.45\angle -42.27 \quad KVA, \qquad cos\varphi_2 = 0.74\ lag$$

$$|S_1| + |S_2| > |S|$$

چک کردن بار کامل:

$$553.01 \times 0.843 + 450.45 \times 0.74 = 799.52\ kW \approx 800\ kW$$

موازی کردن ترانسفورماتورها

مثال ۷:

❖ دو ترانسفورماتور سه فاز دارای پارامترهای ارجاع شده به ثانویه به شرح زیر است:

$$r_{eq,1} = 0.004\Omega \quad , X_{eq,1} = 0.018\Omega, \quad S_1 = 500\text{kVA}$$

$$r_{eq,2} = 0.002\Omega \quad , X_{eq,2} = 0.012\Omega, \quad S_2 = 1000\text{kVA}$$

تقسیم بار ۱۵۰۰ kVA با ضریب توان ۰.۸ پسفاز دو ترانسفورماتور را بدست آورید.

موازی کردن ترانسفورماتورها

مثال ۷:

$$Z_{eq,1} = 0.004 + j0.018 = 0.01844\angle 77.47^\circ$$

$$Z_{eq,2} = 0.002 + j0.012 = 0.01216\angle 80.54^\circ$$

$$Z_{eq} = Z_{eq,1} + Z_{eq,2} = 0.03059\angle 78.69^\circ$$

$$S_1 = S\left(\frac{Z_{eq,2}}{Z_{eq}}\right), \quad S = S_{load} = 1500\angle(-cos^{-1}0.8)$$

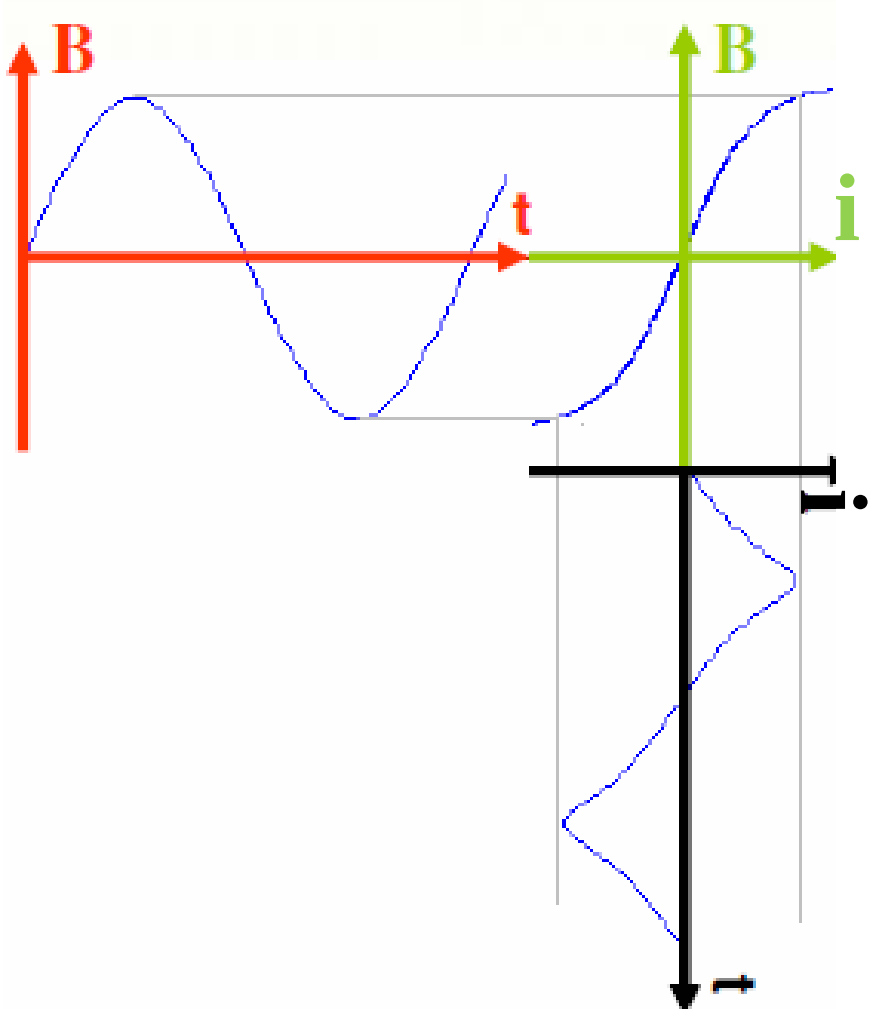
$$S_1 = 596.27\angle -35.05 \quad KVA, P_1 = 488.11\ kW, cos\varphi_1 = 0.8186\ lag$$

$$S_2 = 905.4\angle -36.9 \quad KVA, P_2 = 712.55\ kW, cos\varphi_2 = 0.787\ lag$$

$$P_1 + P_2 = 1200.66\ kW$$

هارمونیکها در ترانسفورماتور سه فاز

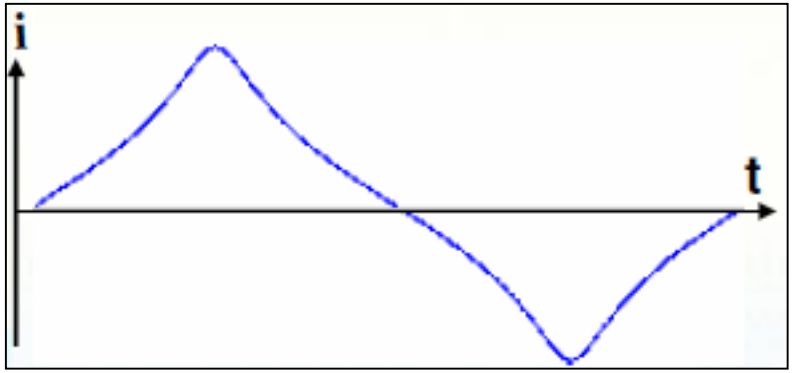
❖عامل ایجاد هارمونیکها در ترانسفورماتورهایی که با ولتاژ سینوسی تغذیه می شوند، مشخصه غیر مغناطیسی هسته است.

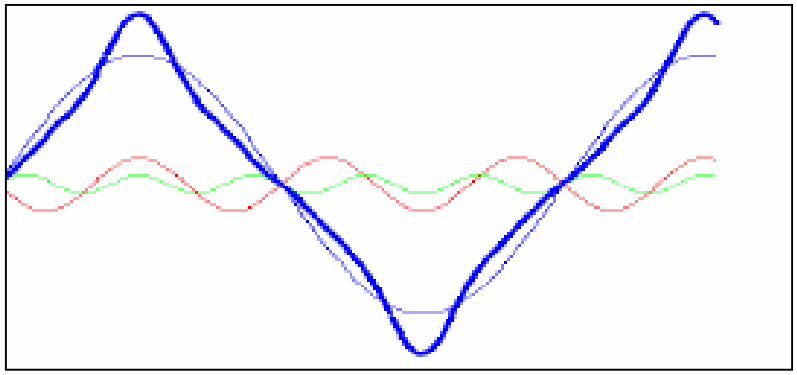


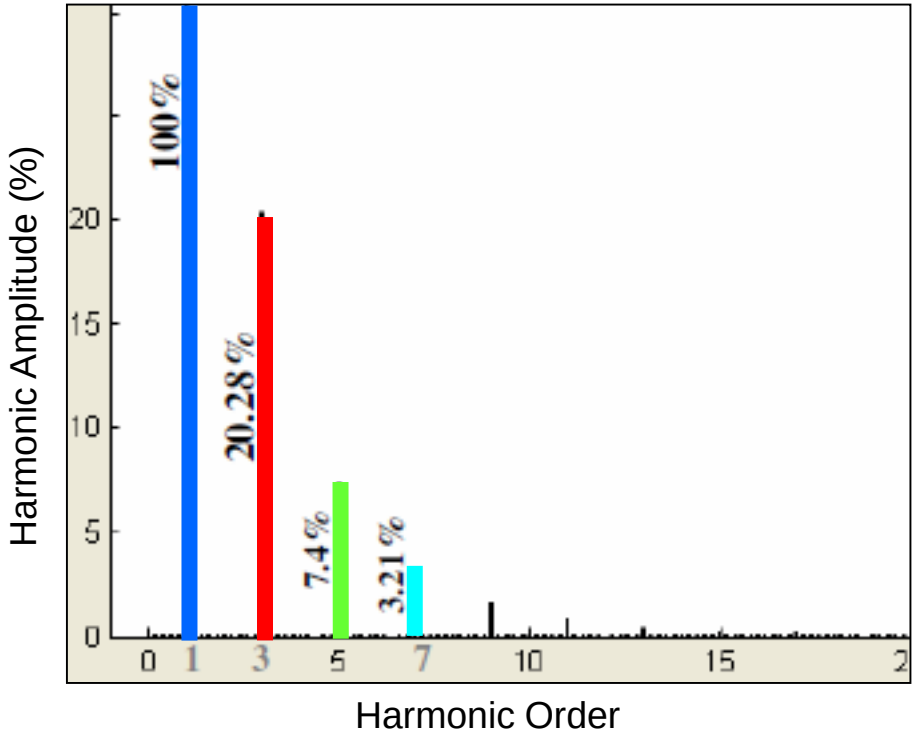
❖ چون ولتاژ با مشتق شار متناسب است اگر ولتاژ سینوسی به ترانسفورماتور اعمال شود، شار هم باید سینوسی باشد. اما مطابق شکل روبرو، برای داشتن شار سینوسی، یک جریان غیرسینوسی لازم است.

هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

❖ اگر سری فوریه جریان مغناطیس کننده را رسم کنیم:







هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

مولفه اول
سه فاز متقارن ،توالی مثبت

$$\left.\begin{aligned} I_{A1} &= I_{m1}\sin(\omega t) \\ I_{B1} &= I_{m1}\sin(\omega t - 120) \\ I_{C1} &= I_{m1}\sin(\omega t + 120) \end{aligned}\right\} \quad I_{A1} + I_{B1} + I_{C1} = 0$$

مولفه سوم
سه موج هم فاز

$$\left.\begin{aligned} I_{A3} &= I_{m3}\sin 3(\omega t) \\ I_{B3} &= I_{m3}\sin 3(\omega t - 120) = I_{m3}\sin(3\omega t - 360) = I_{m3}\sin(3\omega t) \\ I_{C3} &= I_{m3}\sin 3(\omega t + 120) = I_{m3}\sin(3\omega t + 360) = I_{m3}\sin(3\omega t) \end{aligned}\right\} \quad I_{A3} + I_{B3} + I_{C3} = 3I_{m3}\sin(3\omega t)$$

مولفه پنجم
سه فاز متقارن ،توالی منفی

$$\left.\begin{aligned} I_{A5} &= I_{m5}\sin(5\omega t) \\ I_{B5} &= I_{m5}\sin 5(\omega t - 120) = I_{m5}\sin(5\omega t - 600) = I_{m5}\sin(5\omega t - 240) \\ I_{C5} &= I_{m5}\sin 5(\omega t + 120) = I_{m5}\sin(5\omega t + 600) = I_{m5}\sin(5\omega t + 240) \end{aligned}\right\} \quad I_{A5} + I_{B5} + I_{C5} = 0$$

هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

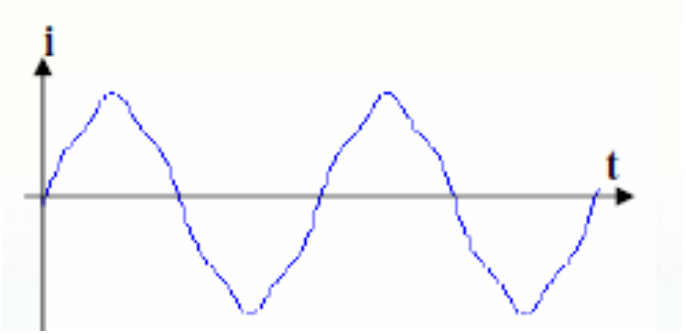
- جمع جریانهای هارمونیک سوم صفر نیستند. در حالی که جمع مولفه های دیگر صفر است. به همین دلیل در مدارهای سه فاز، باید برای برگشت این مولفه تمهیداتی اندیشیده شود (مثل اتصال سر مشترک ستاره به زمین).

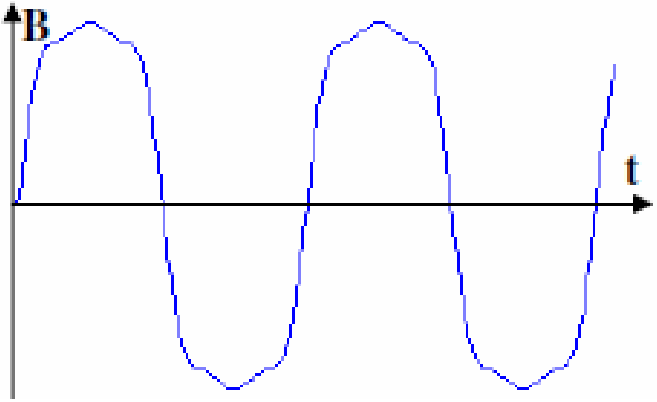
- اگر امکان جاری شدن هارمونیک سوم جریان وجود نداشته باشد، به ناچار این جریان برقرار نمی شود و شار هسته از حالت سینوسی خارج می شود.

هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

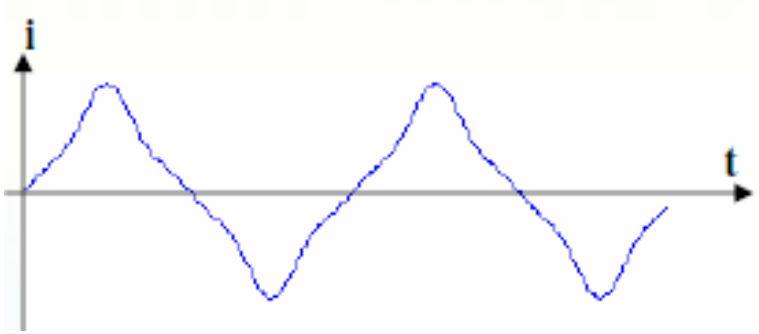
❖با فرض جاری نشدن جریان هارمونیک سوم:

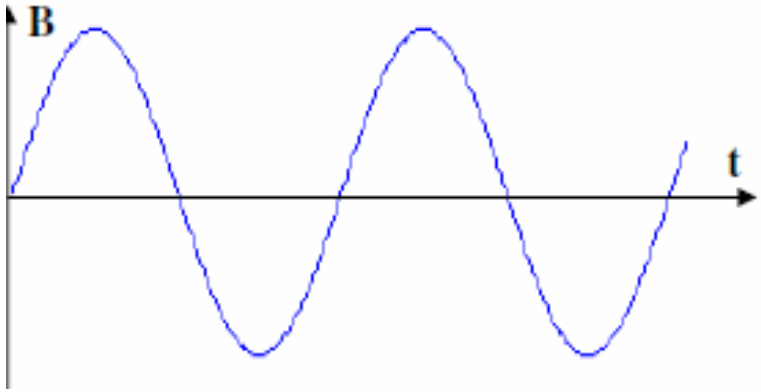
با فرض جاری نشدن هارمونیک سوم جریان





با فرض جاری شدن هارمونیک سوم جریان





هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

❖بنابراین شار هسته، دارای هارمونیک سوم خواهد بود. لذا ولتاژ ناشی از هارمونیک سوم شار را خواهیم داشت:

$$\varphi_1 = \varphi_{m1} \times \sin(\omega t) \Rightarrow E_1 = 4.44 \times f_1 \times N \times \varphi_{m1}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{m3} \times \sin(3\omega t) \Rightarrow E_3 = 4.44 \times f_3 \times N \times \varphi_{m3}$$

$3 \times f_1$ $20\%\ \varphi_{m1}$

❖شار هارمونیک سوم، ۲۰ درصد شار هارمونیک اصلی است ولی ولتاژ هارمونیک سوم، ۶۰ درصد ولتاژ هارمونیک اصلی است!!!

هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

- دامنه ولتاژ هارمونیک سوم در لحظاتی با ولتاژ هارمونیک اصلی جمع می شود و گاهی از آن کم می شود. سیستم عایقی باید حداکثر ولتاژ اعمالی را تحمل کند.
- مقدار موثر ولتاژ برایند:

$$E = \sqrt{(E_1^2 + E_3^2)} = 1.17\ E_1$$

هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

❖به علت همفاز بودن هارمونیک سوم، ولتاژهای فاز دارای هارمونیک سوم هستند ولی ولتاژهای خط فاقد هارمونیک سوم خواهند بود. زیرا هارمونیک سوم دو فاز یکدیگر را خنثی می کنند ($V_{ab}=V_a-V_b$).

بنابراین:

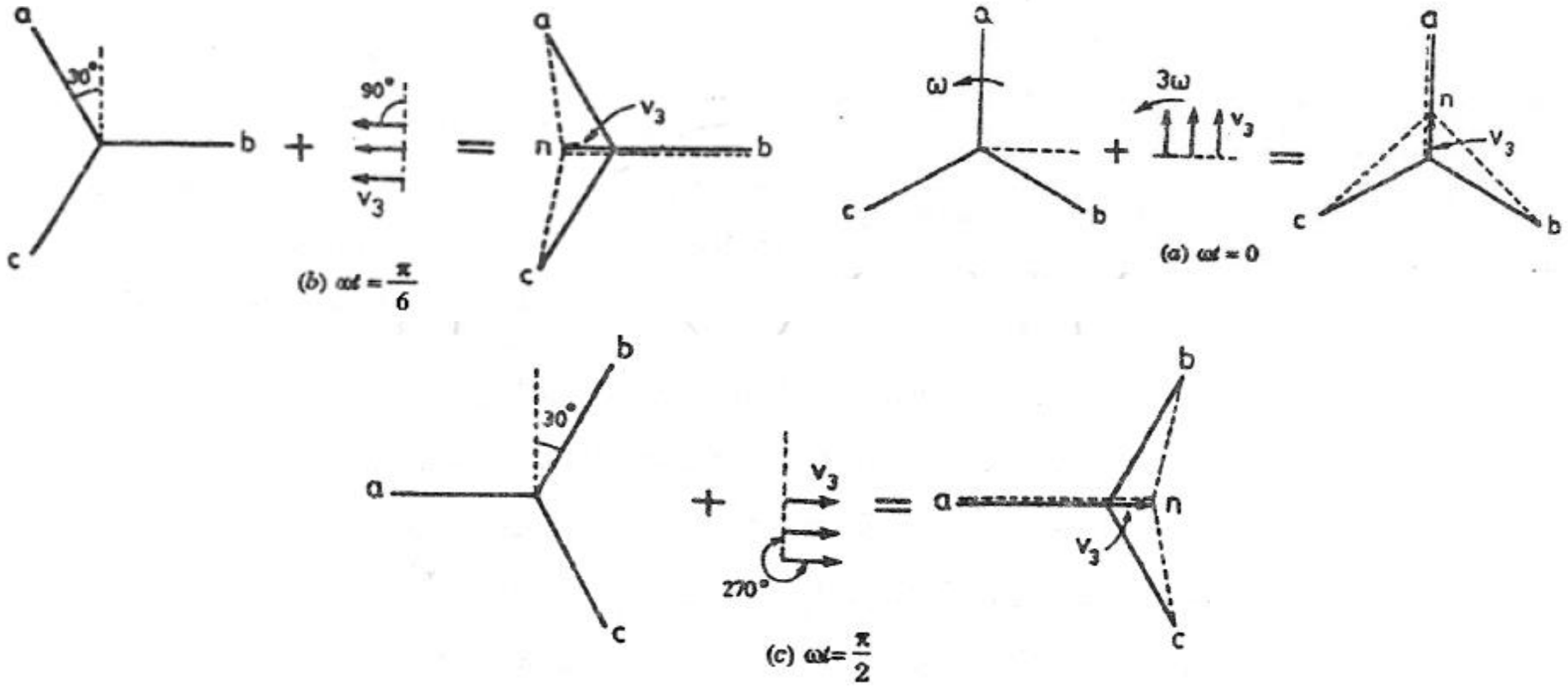
$$E_{\text{ph}} = \sqrt{(E_1^2 + E_3^2 + E_5^2 + E_7^2 + \cdots)}$$

$$E_{\text{line}} = \sqrt{3} \times \sqrt{(E_1^2 + E_5^2 + E_7^2 + \cdots)}$$

❖بنابراین $\sqrt{3}$ برابر بودن ولتاژ خط نسبت به فاز درست نخواهد بود.

هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

❖ مساله مهم دیگر نوسان نقطه خنثی در فرکانس 3f است. چون ترانسفورماتور به شبکه قدرت متصل است راسهای aو b و c نمی توانند تغییر موقعیت بدهند لذا نقطه خنثی در فرکانس 3f تغییر محل می دهد و هر بار یک سیم پیچی متحمل اضافه ولتاژ می شود و احتمال آسیب به عایق هست.

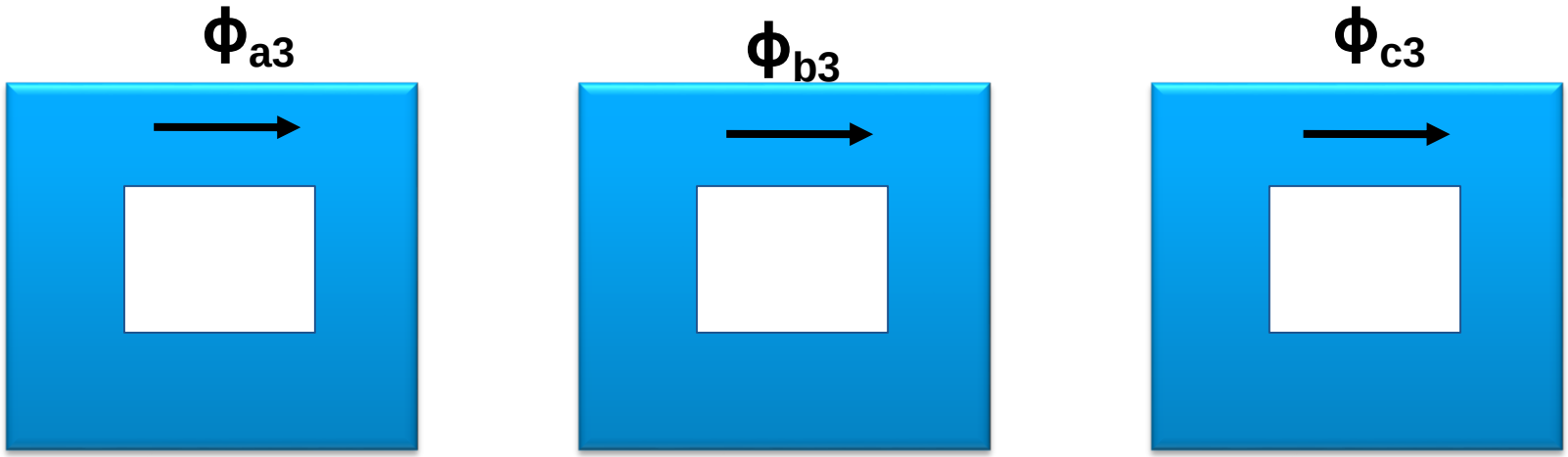


هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

بررسی اثر هارمونیک در ترانسفورماتور هسته مجزا و هسته مشترک:

❖ **در هسته مجزا:**

- ✓ وقتی مولفه سوم جریان را نداشته باشیم مولفه سوم شار را خواهیم داشت که به راحتی جاری می شود(رلوکتانس مسیر آن کوچک است).
- ✓ اندازه ولتاژ هارمونیک سوم بزرگ است
- ✓ مشکل عایقی وجود خواهد داشت و تمام مسائلی که تا حالا صحبت کردیم.

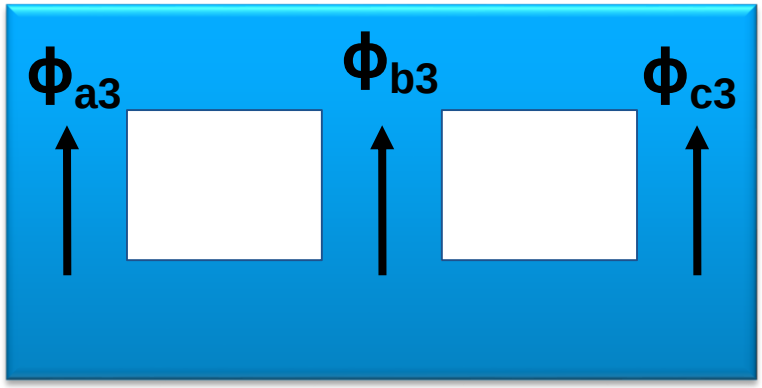


هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

بررسی اثر هارمونیک در ترانسفورماتور هسته مجزا و هسته مشترک:

❖ **در هسته مشترک:**

- ✓ وقتی مولفه سوم جریان را نداشته باشیم مولفه سوم شار را خواهیم داشت که به سختی جاری می شود(رلوکتانس مسیر آن بزرگ است).
- ✓ شار مسیر خود را از بدنه فولادی ترانسفورماتور، پیچهای فولادی، کانالها و ... خود را می بندد و بدنه مورق هم نیست لذا تلفات فوکو زیاد می شود.
- ✓ گاهی بدنه از جنس آلومینیوم تا تلفات فوکو کم یا استفاده از ورقهای ترانسفورماتور روی قسمت داخلی بدنه

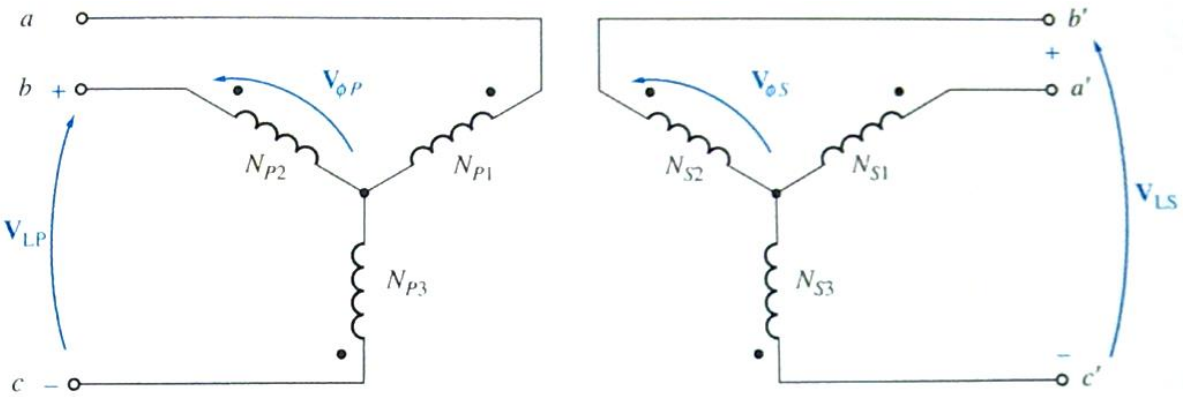


مشکلات اتصال ستاره – ستاره

۱: اگر بارهای مدار ترانسفورماتور نامتعادل باشند، ولتاژ فازهای ترانسفورماتور می توانند به شدت نامتعادل شوند.

۲: هارمونیک سوم ولتاژ می تواند بسیار بزرگ باشد.

- به علت غیر خطی بودن هسته، همیشه در ترانسفورماتور هارمونیک سوم وجود دارد.
- مولفه های هارمونیک سوم هر یک از سه فاز با یکدیگر هم فازند (در هر تناوب فرکانس اصلی، سه تناوب هارمونیک سوم وجود دارد)



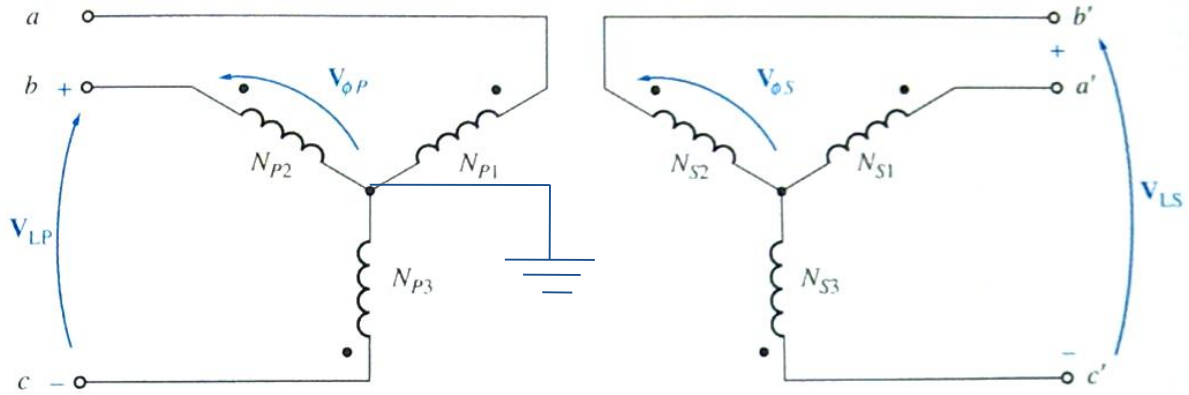
دو روش برای برطرف کردن مشکلات عدم تعادل و هارمونیک سوم:

برطرف کردن مشکلات اتصال ستاره – ستاره

۱: زمین کردن مستقیم گره صفر ترانسفورماتور (خصوصا در اولیه)

این اتصال زمین به مولفه های جمع شونده هارمونیک سوم اجازه می دهد تا بجای تولید ولتاژهای بزرگ، یک جریان هارمونیک سوم از زمین بگذرانند. با این روش یک مسیر برگشت نیز برای هر نوع عدم تعادل جریان بار به وجود می آید.

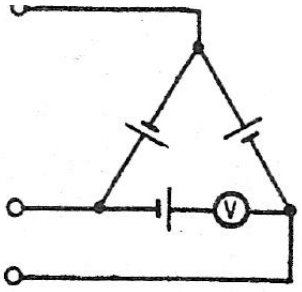
جریان هارمونیک سوم عبور کننده از طریق زمین، معادل سه برابر جریان مغناطیس کننده هارمونیک سوم در سیم پیچی های فاز است. اشکال این روش، تداخل قابل ملاحظه با مدارهای مخابراتی که به موازات خط انتقال کشیده شده اند.

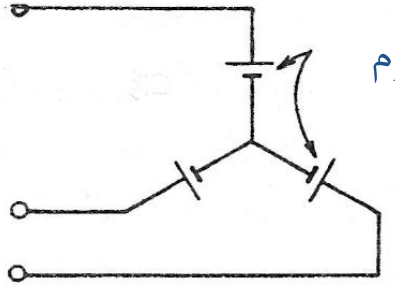


برطرف کردن مشکلات اتصال ستاره – ستاره

۲:افزودن یک سیم پیچی سوم با اتصال مثلث

- ✓ مولفه های هارمونیک سوم ولتاژ در مثلث با هم جمع می شوند و یک جریان گردشی هارمونیک سوم در این سیم پیچی ایجاد می کنند. این جریان مولفه های هارمونیک سوم ولتاژ را فرو می نشاند
- ✓ لازم نیست سرهای سیم پیچی سوم از جعبه ترانس بیرون آورده شود. اما اغلب برای تامین روشنایی و تغذیه دستگاههای جانبی پست فشار قوی از آن استفاده می شود.
- ✓ توان سیم پیچی های سوم معمولا یک سوم سیم پیچی های اصلی است.
- ✓ عبور جریان دائمی از سیم پیچی های مثلث سبب تلفات مس زیاد می شود.





emf هارمونیک سوم

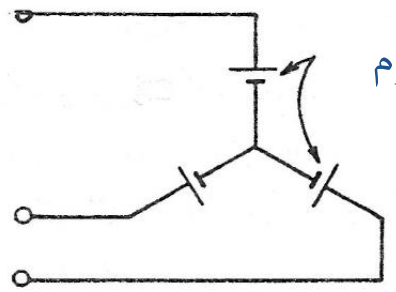
هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز

✓ فرض کنیم اولیه ستاره بدون سیم چهارم و دارای سیم پیچ ثالثیه مثلث باشد:

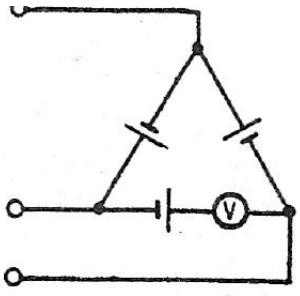
شار و ولتاژ دارای هارمونیک سوم می شوند

جهت جریان چرخشی به صورتی است که عامل بوجود آورنده خود (شار مزاحم هارمونیک سوم) را حذف کند.

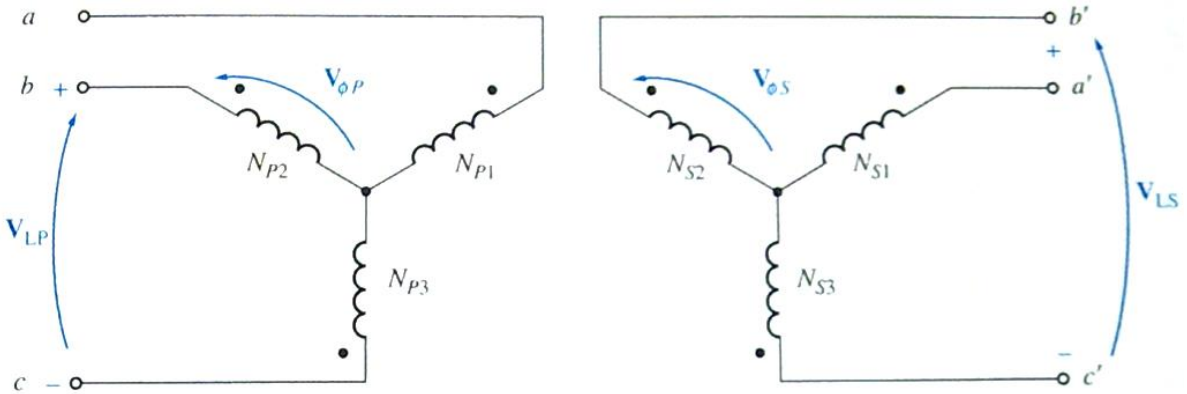
ولتاژهای همفاز مولفه سوم در ثانویه جریان چرخشی تولید می کنند



emf هارمونیک سوم



هارمونیکها و اثر آنها در ترانسفورماتورهای سه فاز



در عمل از ترانسفورماتور Y-Y استفاده نمی شود. در صورت استفاده باید یکی از روشهای ذکر شده برای اصلاح مشکل جریانهای نامتعادل و هارمونیک سوم در آن استفاده شود.

اتصالات خاص در ترانسفورماتورها

- گاهی بجای استفاده از سه ترانسفورماتور تکفاز برای ایجاد توان سه فاز فقط از دو ترانسفورماتور استفاده می شود.

- در محلهایی که سه خط توان در دسترس نیست. مثل مناطق روستایی دورافتاده که میزان تقاضا آنقدر نیست که هزینه کشیدن خط سوم توجیه اقتصادی داشته باشد.

- در تمام روشهایی که برای تولید توان سه فاز از خط دوفاز استفاده می شود، توانایی ترانسفورماتور از لحاظ توان کاهش می یابد.

- بعضی از اتصالات مهم در ترانسفورماتورها:

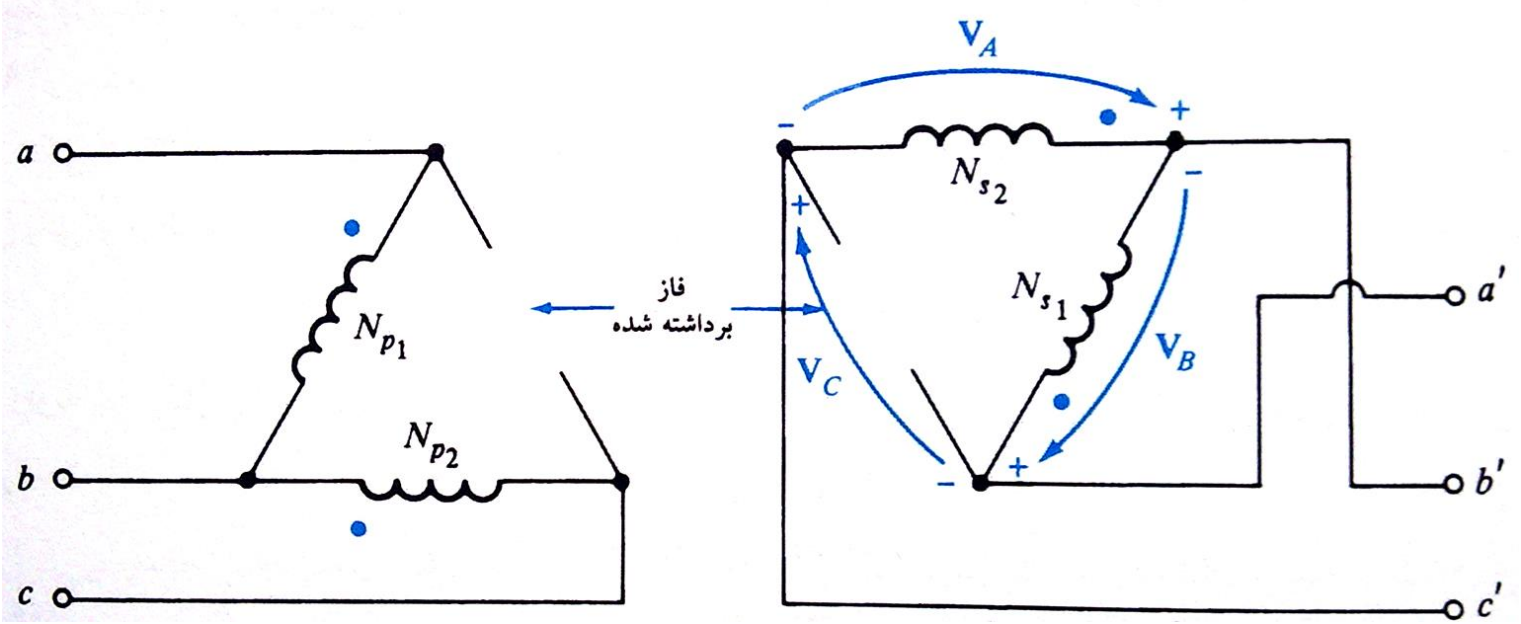
  - اتصال مثلث باز (اتصال V-V)
  - اتصال اسکات T

اتصال مثلث باز (اتصال ۷-۷)

در ترانسفورماتوری که **مثلث – مثلث** بسته شده:

- در صورت بروز خطا در یک فاز
- در صورت نیاز به تعمیردر یک فاز
- در صورت عدم نیاز به استفاده از سه ترانس تکفاز

از اتصال **مثلث باز** استفاده می شود.

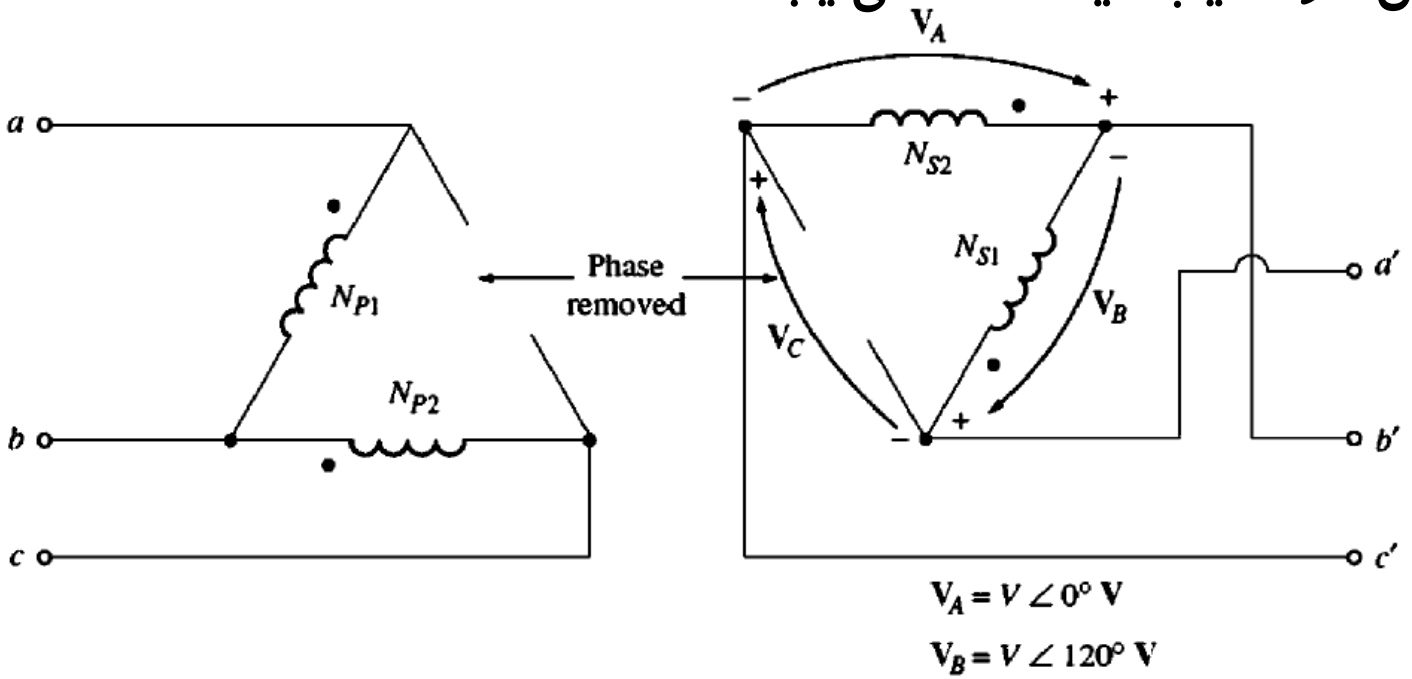


اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

اگر ولتاژهای باقیمانده V_A و V_B باشند، ولتاژ دو سر فاصله خالی متعلق به سیم پیچی سوم:

$$V_C = -V_A - V_B = -V\angle 0^\circ - V\angle -120^\circ = V\angle 120^\circ$$

این دقیقا همان ولتاژی است که در صورت وجود ترانسفورماتور سوم باید وجود می داشت. فاز C را گاهی فاز شبح می نامند. بنابراین اتصال مثلث باز، شکل گرفتن یک ترانسفورماتور سه فاز با دو ترانسفورماتور تنها را ممکن می سازد و انتقال مقداری توان حتی با برداشتن فاز آسیب دیده ادامه می یابد.

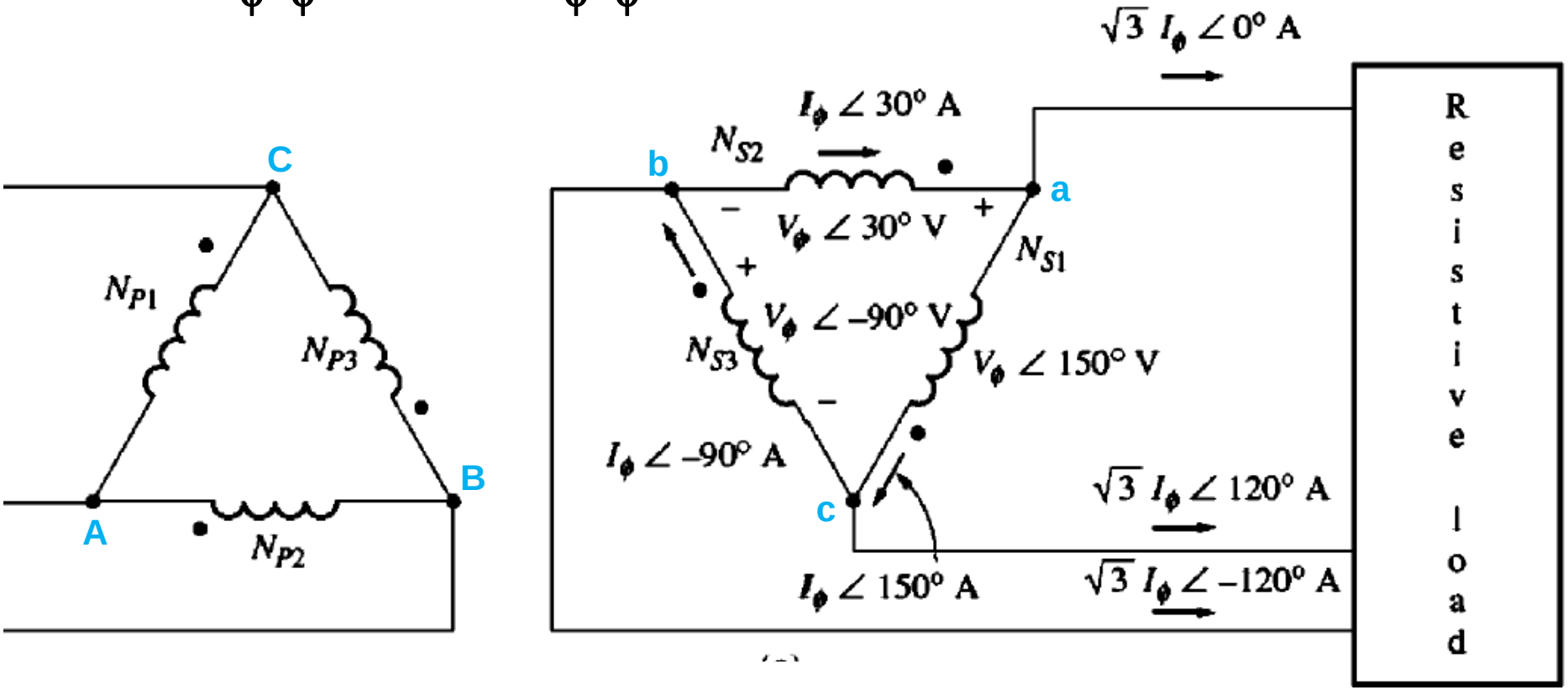


اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

با برداشتن یکی از سه ترانسفورماتور، این مجموعه چه توانی را می تواند فراهم کند؟

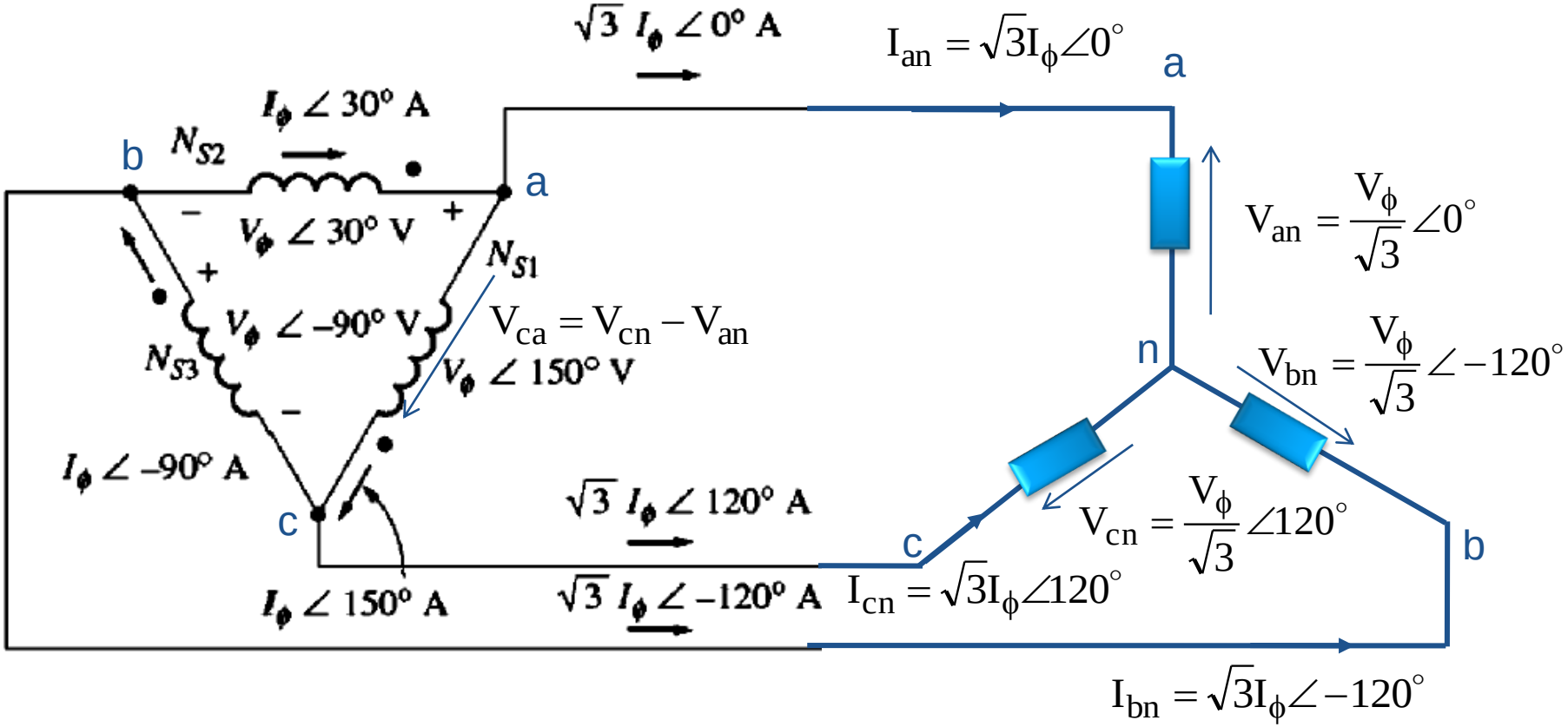
در اتصال مثلث – مثلث با فرض بار اهمی خالص حداکثر توانی که به بار منتقل می شود:

$$P = 3V_\phi I_\phi \cos\theta = 3V_\phi I_\phi$$



اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

دامنه ولتاژ فاز ترانس: V_φ
دامنه جریان فاز ترانس: I_φ



$$P_{3\phi} = 3V_\phi I_\phi \cos 0^\circ = 3V_\phi I_\phi$$

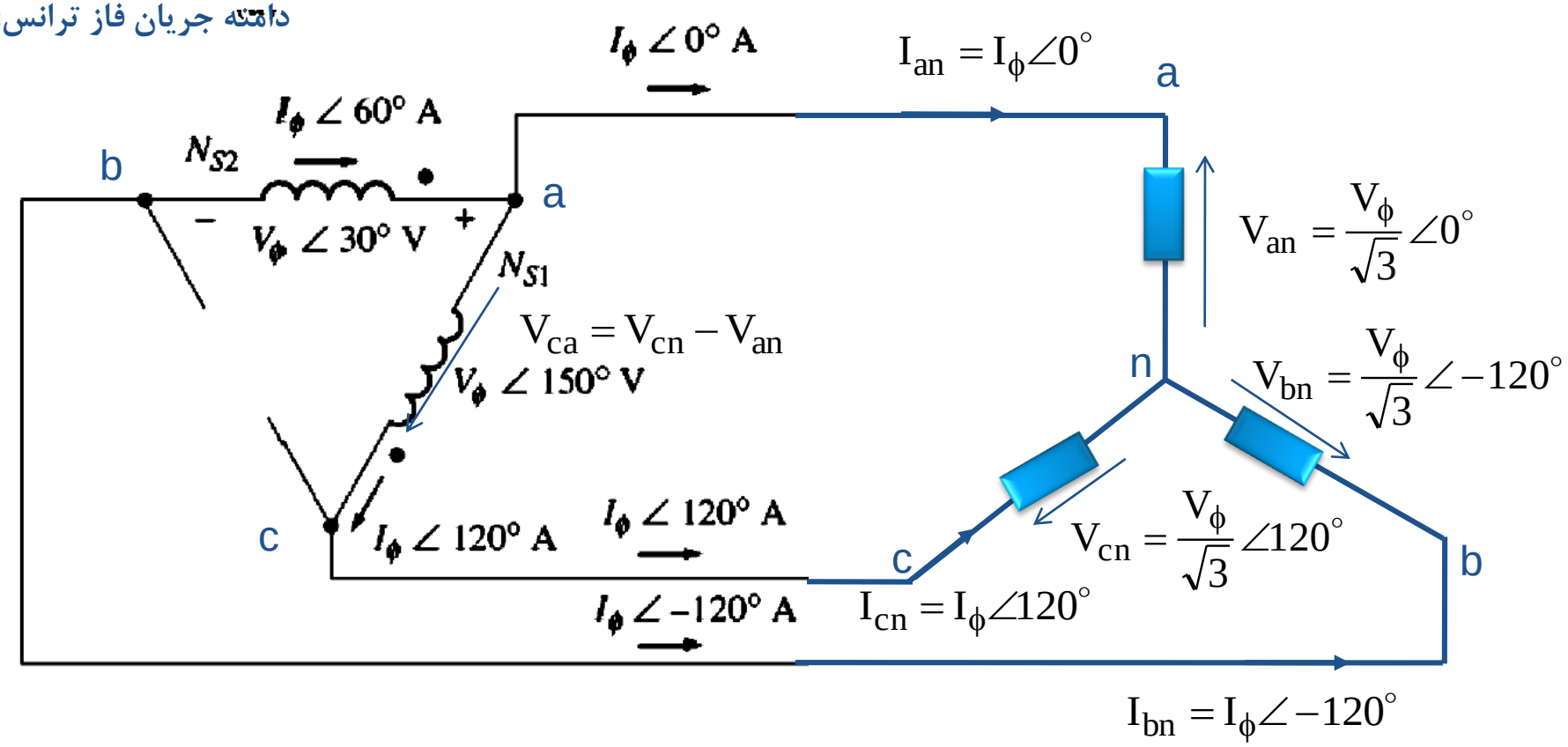
اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

با برداشتن یکی از سه ترانسفورماتور، این مجموعه چه توانی را می تواند فراهم کند؟

در اتصال مثلث باز با فرض بار اهمی خالص، برای محاسبه حداکثر توانی که به بار منتقل می شود؛ باید زاویه ولتاژها و جریانها در هر فاز مشخص شود:

دامنه ولتاژ فاز ترانس: V_ϕ

دامنه جریان فاز ترانس: I_ϕ

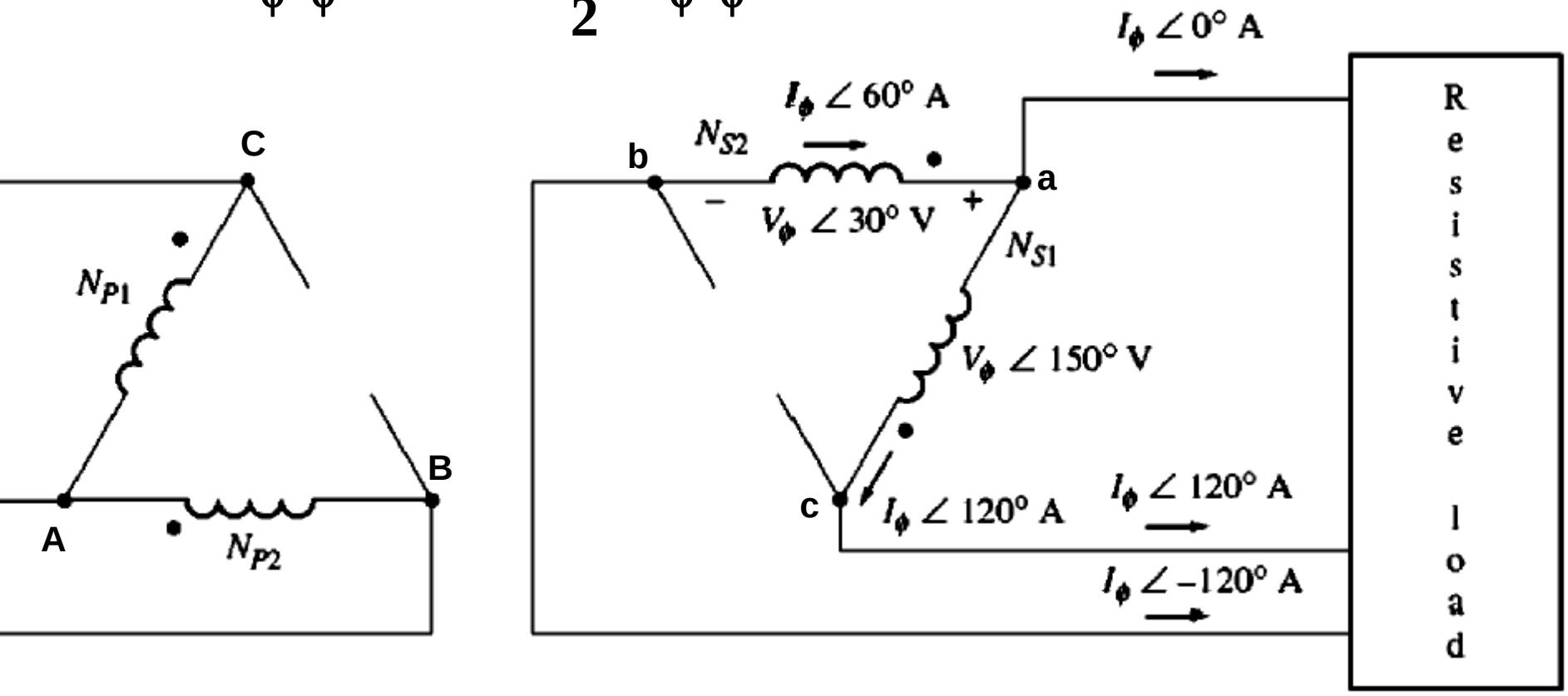


اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

برای ترانس ۱:

$$P_1 = V_\phi I_\phi \cos(150 - 120)$$

$$= V_\phi I_\phi \cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_\phi I_\phi$$

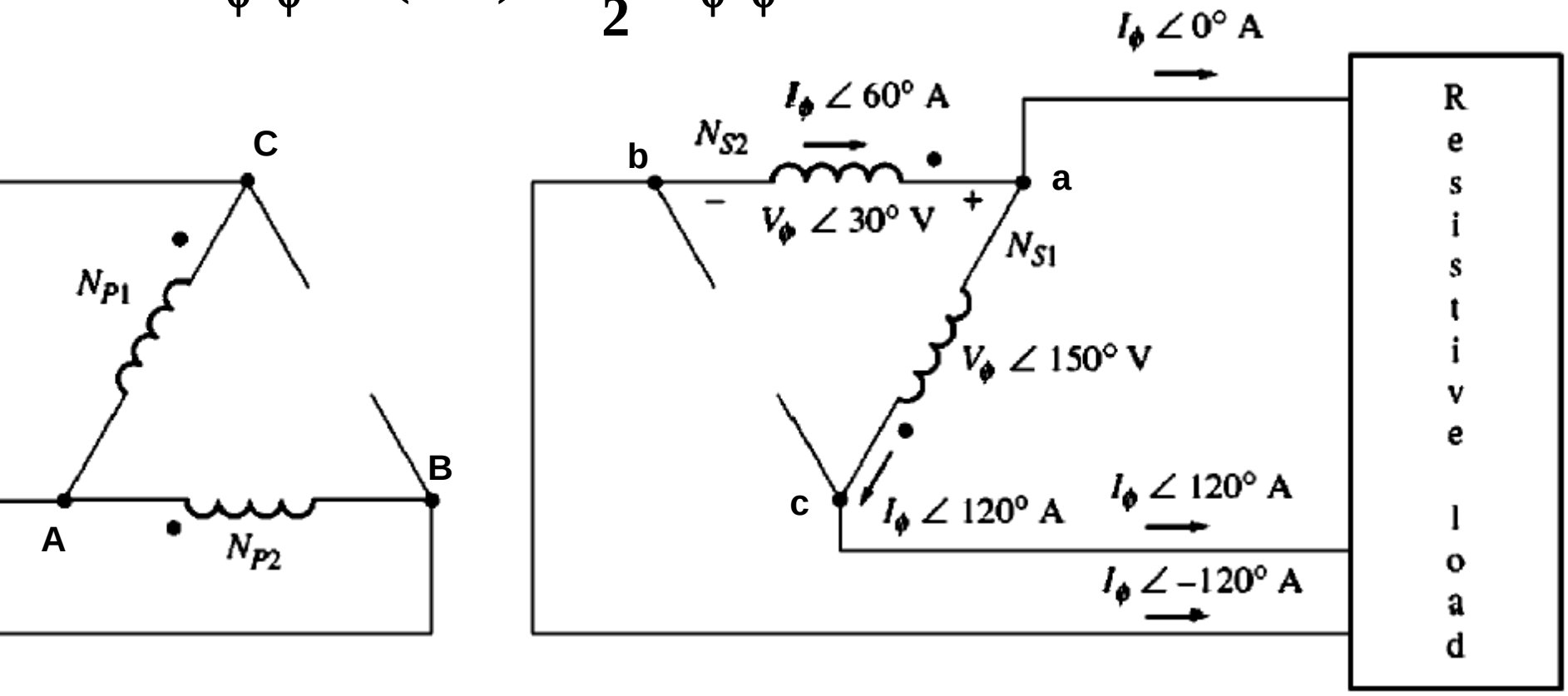


اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

برای ترانس ۲:

$$P_2 = V_\phi I_\phi \cos(30-60)$$

$$= V_\phi I_\phi \cos(-30) = \frac{\sqrt{3}}{2} V_\phi I_\phi$$



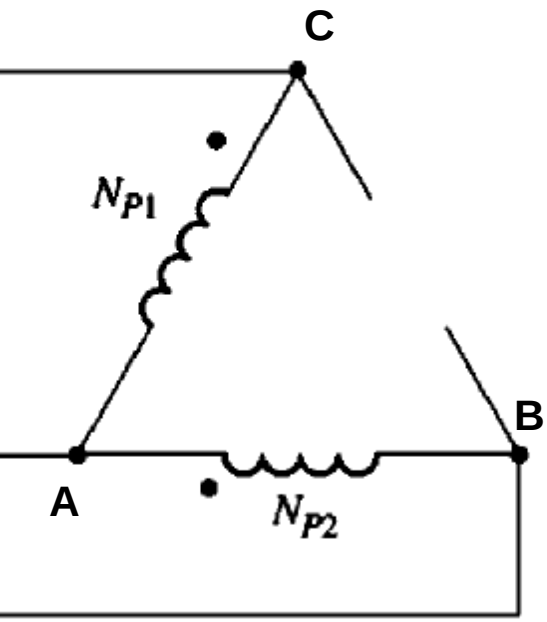
اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

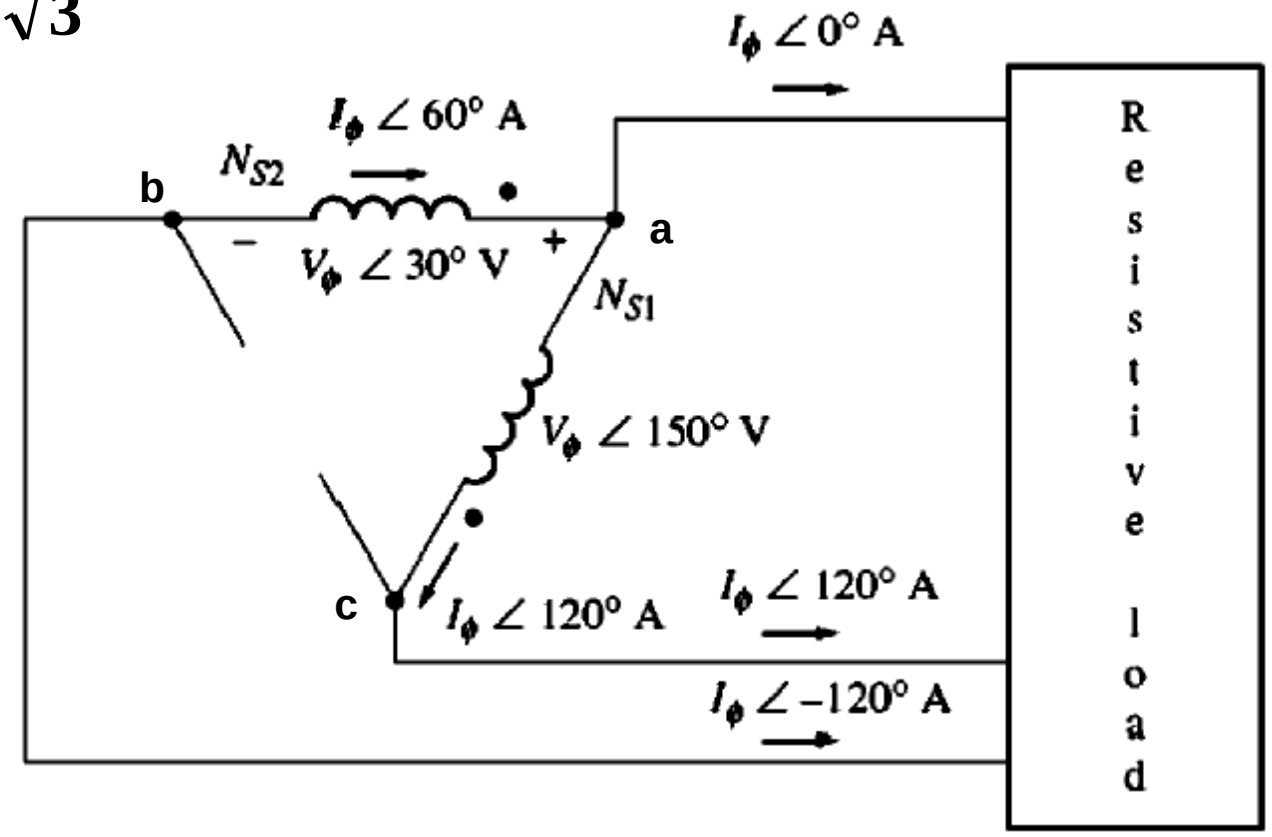
حداکثر توان در اتصال مثلث باز:

$$P_{Vv} = P_1 + P_2 = \sqrt{3} V_\phi I_\phi$$

$$\frac{P_{Vv}}{P_{Dd}} = \frac{\sqrt{3} V_\phi I_\phi}{3 V_\phi I_\phi} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577$$

چه بر سر بقیه توان نامی آمده؟

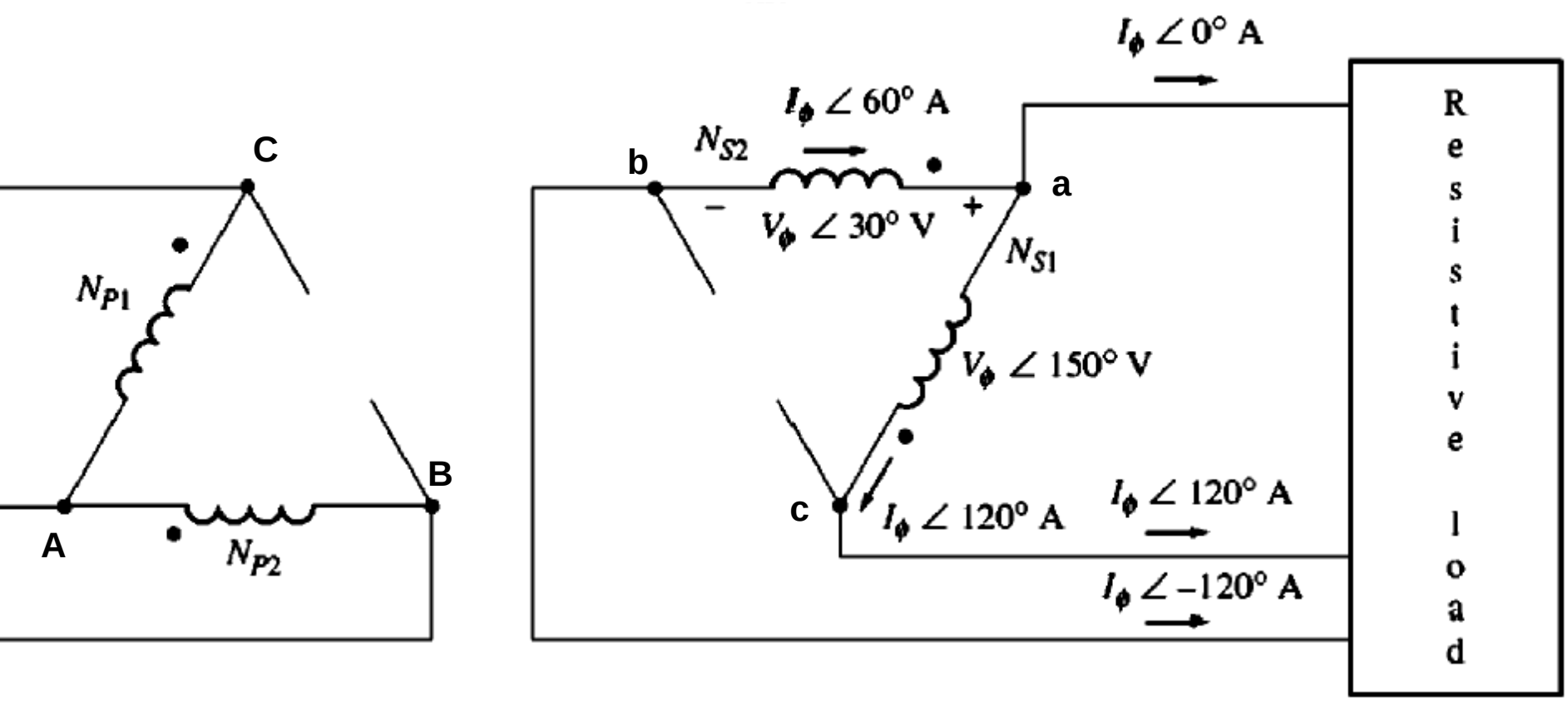




اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

توان راکتیو در اتصال مثلث باز برای ترانسفورماتور اول:

$$Q_1 = V_\phi I_\phi \sin(150 - 120) = 0.5 V_\phi I_\phi$$

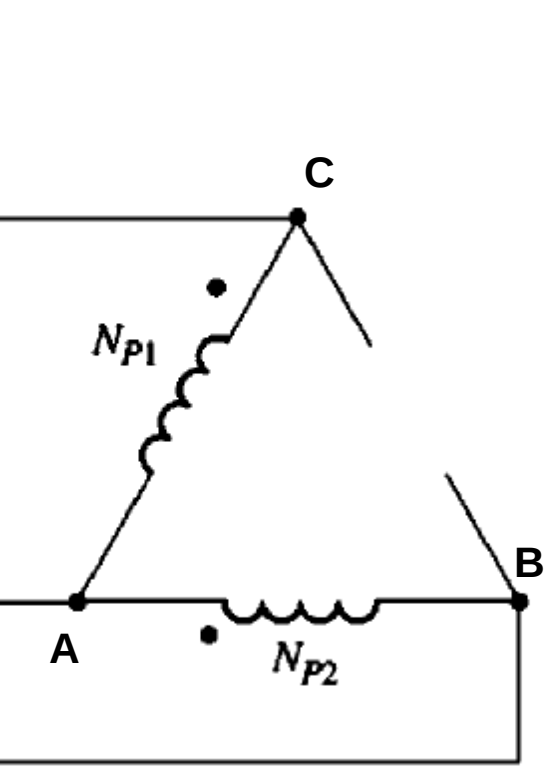


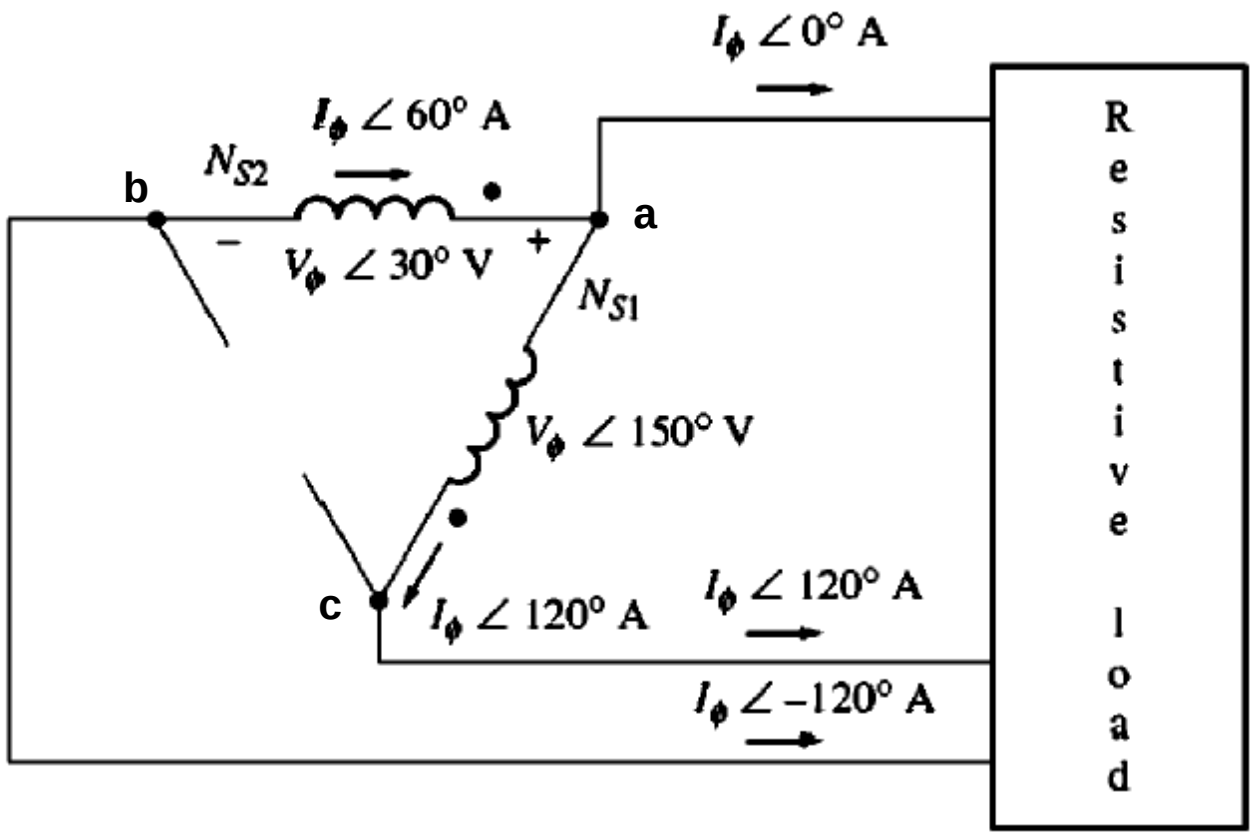
اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

توان راکتیو در اتصال مثلث باز برای ترانسفورماتور دوم:

$$Q_2 = V_\phi I_\phi \sin(30-60) = -0.5 V_\phi I_\phi$$

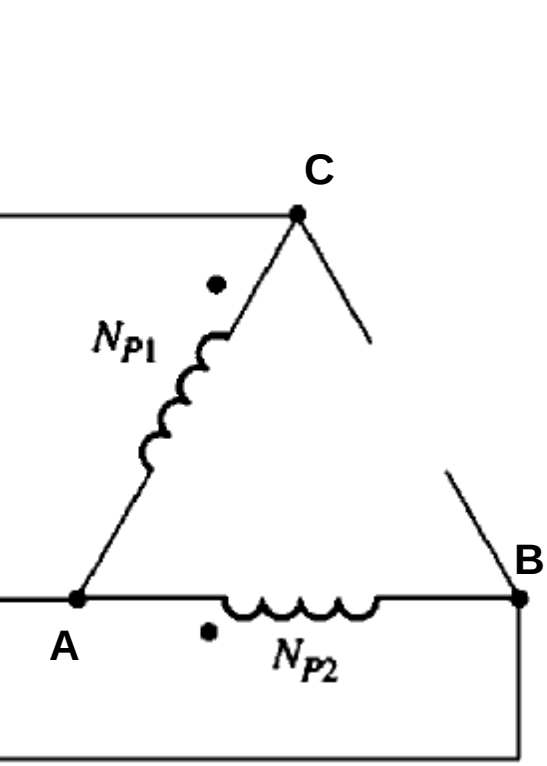
توان راکتیوی که در یک ترانسفورماتور مصرف می شود در دیگری تولید می شود.

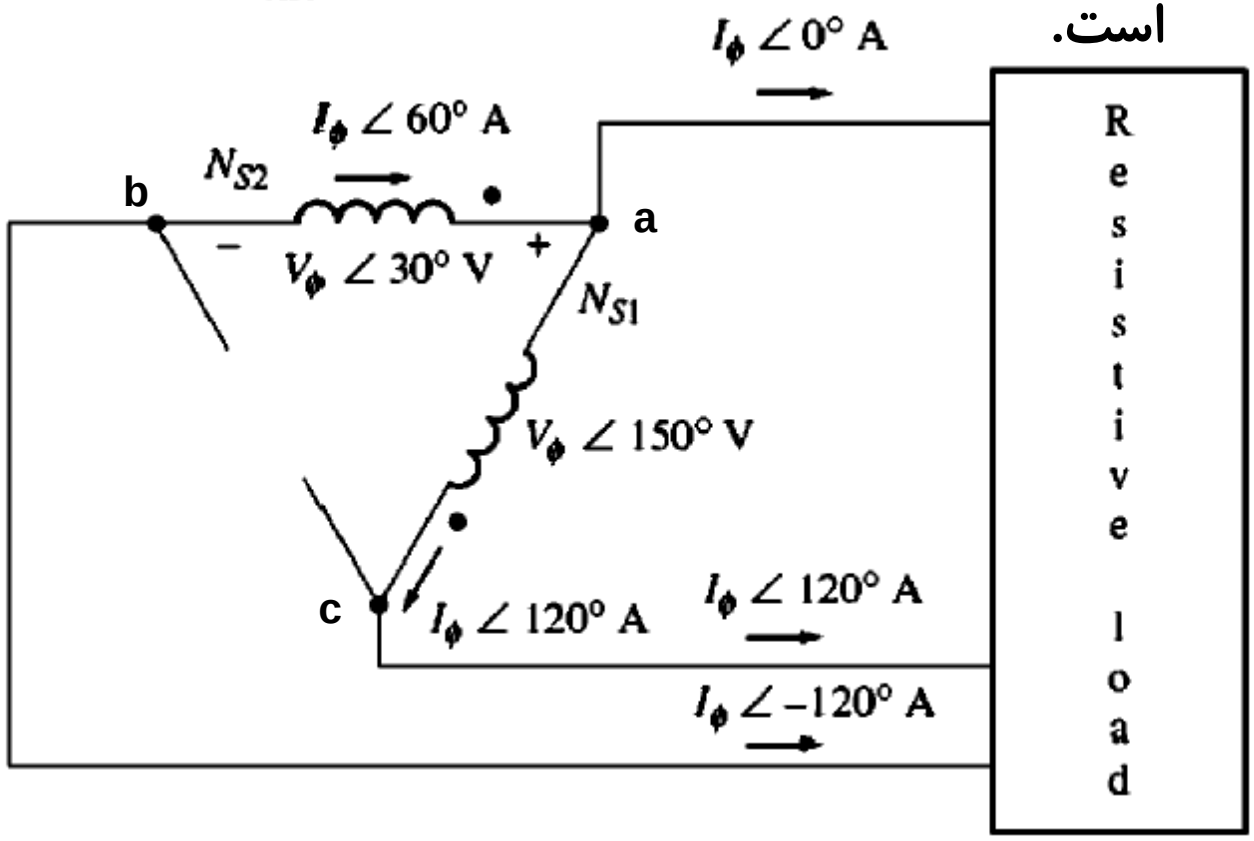




اتصال مثلث باز (اتصال ۷-۷)

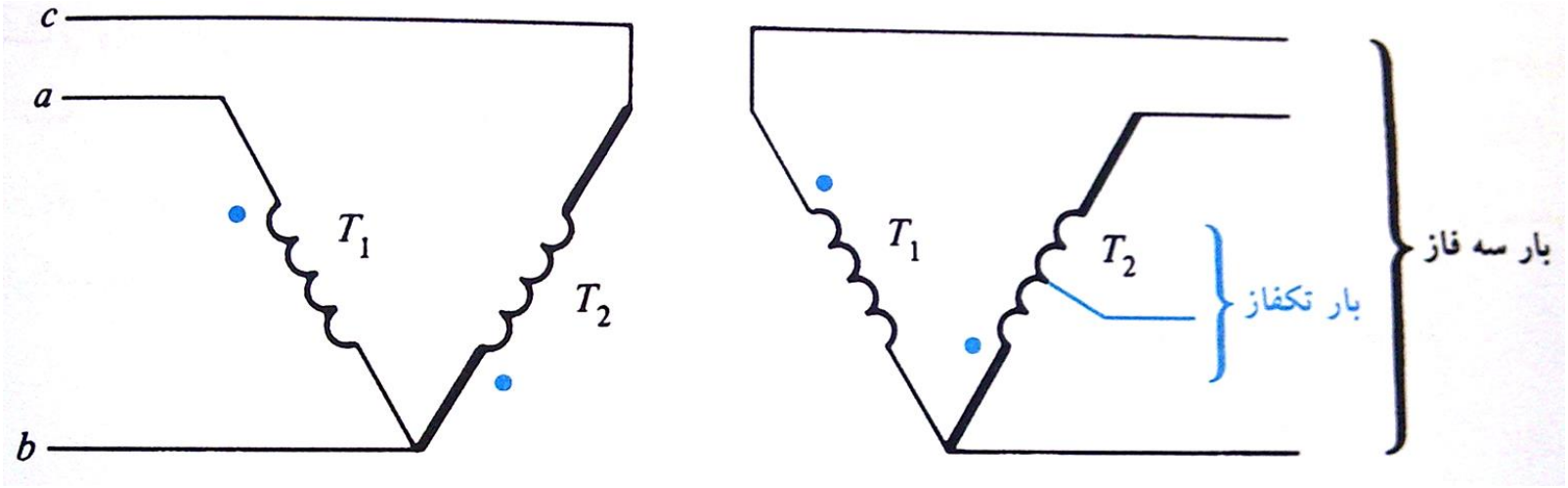
- توان راکتیوی که در یک ترانسفورماتور مصرف می شود در دیگری تولید می شود.
- جابجایی توان راکتیو بین سیم پیچیها باعث می شود توان خروجی به جای ۶۶/۷٪ توان نامی مجموعه اصلی به ۵۷/۷٪ محدود شود.
- توان نامی ترانسفورماتور مثلث باز ۸۶/۶٪ توان نامی دو ترانسفورماتور باقیمانده است.





اتصال مثلث باز (اتصال V-V)

- اتصال مثلث باز گاهی برای تامین یک توان سه فاز کوچک، همراه با یک بار تکفاز بزرگ بکار می رود. در این حالت ترانسفورماتور T_2 بسیار بزرگتر از ترانسفورماتور T_1 است.
- آرایش V-V بسیار در معرض عدم تعادل است. در واقع این ترانسفورماتور می تواند متعادل کار کند ولی با کوچکترین مشکلی که برایش پیش بیاید، نامتعادل می شود.

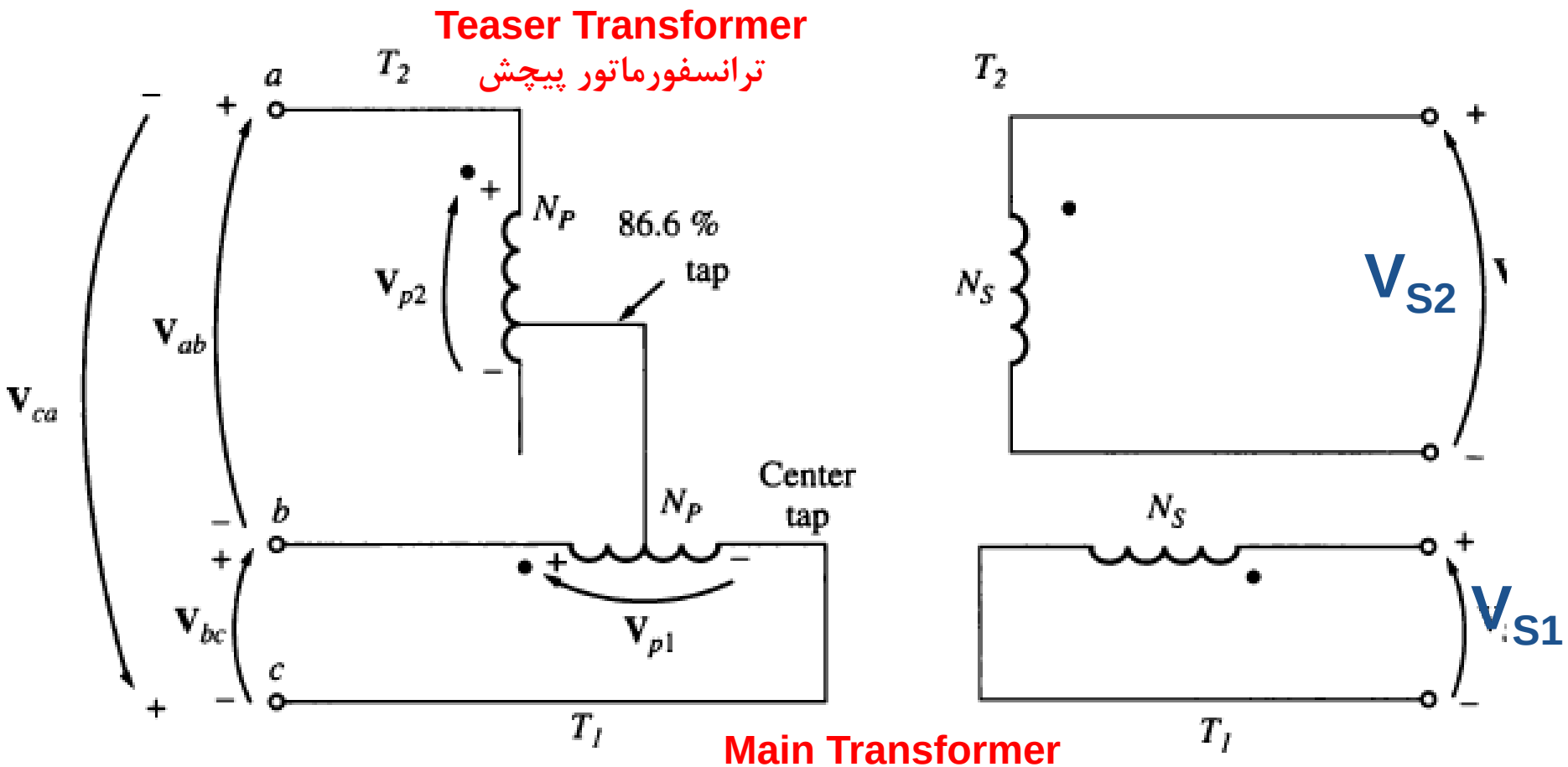


ترانسفورماتور اسکات T

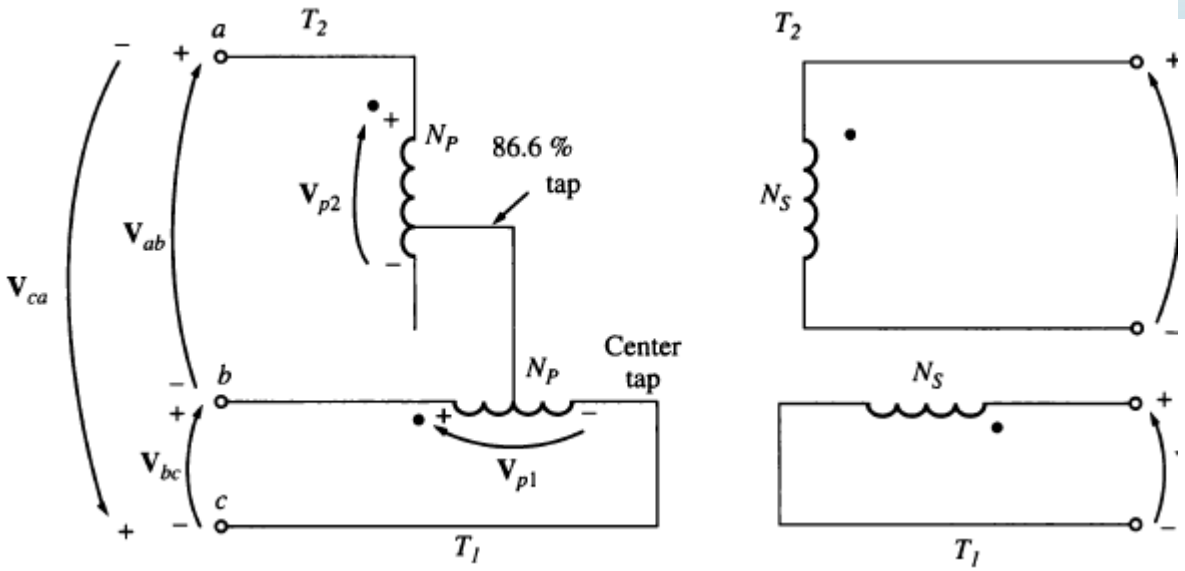
- ترانسفورماتور تبدیل سه فاز به دوفاز در برخی کاربردها مثل کوره های القایی که تغذیه دو فاز دارند یا در خروجی سینکرو به R2D و یا تغذیه سروموتورهای دو فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
- آقای چارلز اف. اسکات در طرح آبشار نیاگارا، این اتصال را برای تبدیل سه فاز به دوفاز پیشنهاد دادند و به افتخار ایشان، این اتصال اتصال اسکات نام گرفت.
- ترانسفوزماتوز اسکات از دو ترانسفورماتور تکفاز مشابه (با مقادیر نامی یکسان) تشکیل شده است. هر دو ترانسفورماتور، روی سیم پیچی اولیه دارای تپ (سرک) هستند. در ترانسفورماتور اول تپ روی ۵۰٪ و در دومی روی ۸۶/۶٪ تنظیم شده است.

ترانسفورماتور اسکات T

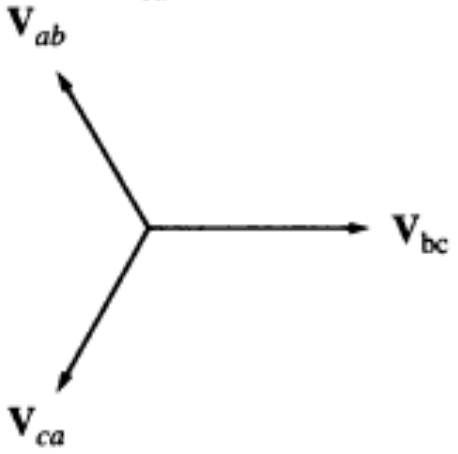
❖ اتصال دو ترانسفورماتور به صورت زیر است:



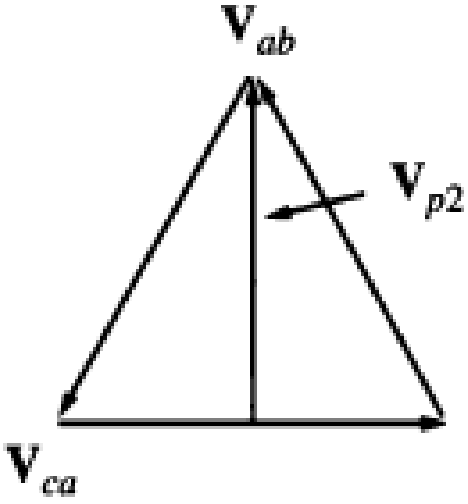
ترانسفورماتور اسکات T



$$\mathbf{V}_{ab} = V \angle 120°$$
$$\mathbf{V}_{bc} = V \angle 0°$$
$$\mathbf{V}_{ca} = V \angle -120°$$



ولتاژهای اعمالی به اولیه سه فاز متعادل

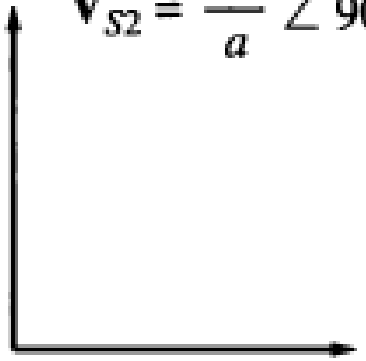


$$\mathbf{V}_{bc} = \mathbf{V}_{p1} = V \angle 0°$$

ولتاژهای اولیه

$$\mathbf{V}_{S2} = \frac{V}{a} \angle 90°$$

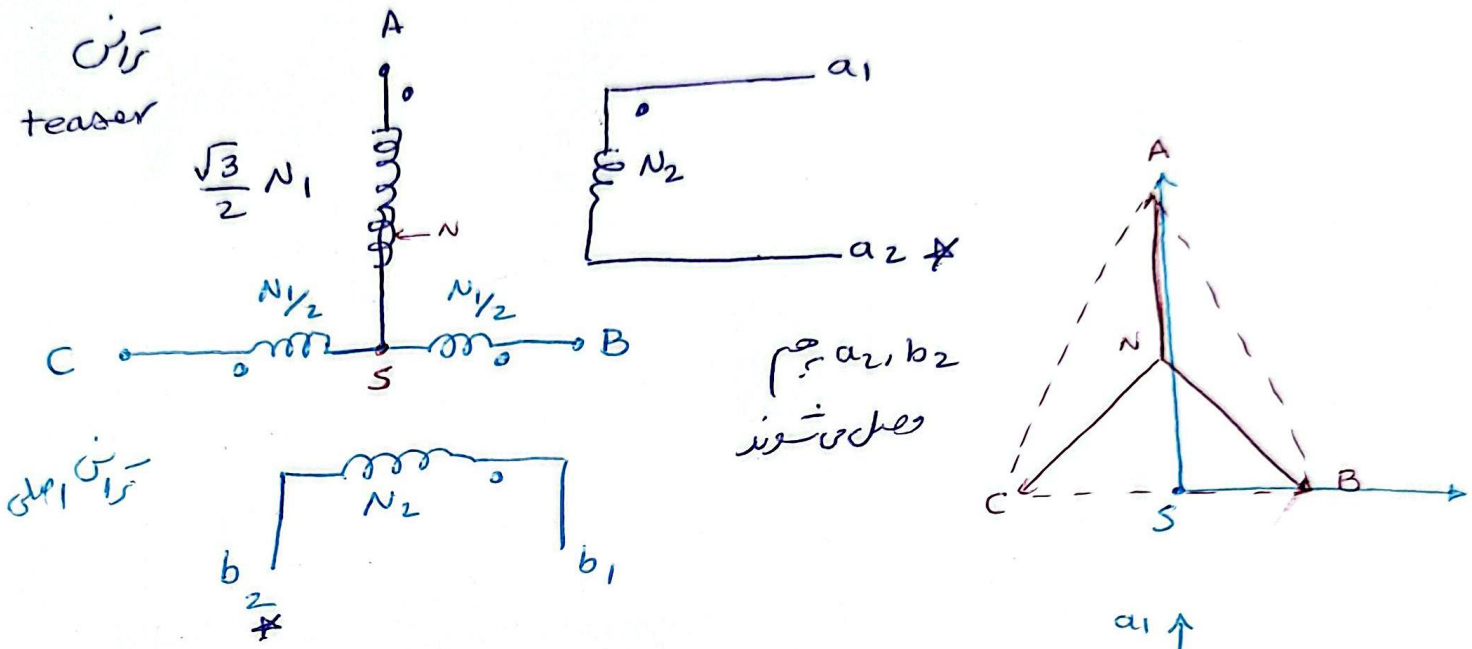
$$a = \frac{N_P}{N_S}$$



$$\mathbf{V}_{S1} = \frac{V}{a} \angle 0°$$

ولتاژهای ثانویه

ترانسفورماتور اسکات T



$$V_{AS} = V_{AB} \cos \pi/6 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L$$

$$V_{a_1 a_2} = \frac{N_2}{\frac{\sqrt{3}}{2} N_1} V_{AS} = \frac{N_2}{N_1} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} V_L = \frac{N_2}{N_1} V_L$$

$$V_{b_1 b_2} = \frac{N_2}{N_1} V_{BC} = \frac{N_2}{N_1} V_L$$